

毕业论文（初稿）

图的前三大邻接特征值和的
变分结构及谱极值

Variational Structures and Spectral Extremal Problems
for the Sum of the Three Largest Adjacency Eigenvalues

学生姓名：待填写

学号：待填写

专业：待填写

指导教师：待填写

完成日期：2026 年 9 月 3 日

摘要

本文研究简单图邻接矩阵的前三大特征值之和

$$S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G).$$

研究从有限图与阶梯 graphon 之间的完整谱对应出发: 阶梯 graphon 的积分算子除继承归一化后的有限图特征值外, 还具有无限重零特征值, 因而 $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/|V(G)|$ 需要以第三大邻接特征值非负为前提。随后, 利用 Ky Fan 变分原理建立 graphon 上的前三大谱和, 并证明极值 graphon 的一阶符号必要条件。该条件控制灵敏度核的正负区域; 零水平集则需要附加的二级极值选择和正性条件。进一步证明有限图全局极值比值 $M_3(n)/n$ 的极限存在, 并等于 graphon Ky Fan 泛函的最大值。这一全局最大值还被严格等价地改写为三维各向同性随机向量的正内积矩问题

$$\sup_{\mathbb{E}(XX^T)=I_3} \mathbb{E}(X^TY)_+.$$

该问题进一步被约化为所有有限阶秩三投影逐项正部的最大 Perron 根; 团块克隆与 Carathéodory 压缩证明全局常数由至多 48 个原子的分布达到, 因而等于单个紧的 48 阶 Stiefel 最大值。本文建立其光滑不可约驻点的矩阵 KKT 方程, 并求出至多四原子情形的精确上界; 通过正惯性筛选、矩阵保真度对偶式与完整有理证书, 证明全部五原子情形的精确最大值为 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15 < c_*$ 。进一步完整分类六原子中正惯性至多三的全部符号模板: 除候选 $K_1 \vee C_5$ 外, 其余类统一严格小于 $51/40 < c_*$; 再以谱矩估计和对角移位矩阵保真度证书处理高惯性层。全部 156 个六阶模板中已有 143 类被严格处理, 其中仅候选类取等; 任何可能超过候选值的六原子竞争者只能来自正文列出的 13 个完整惯性 $(4, 2, 0)$ 模板。利用有向舍入区间证书, 进一步证明候组六原子投影在完整九维 Grassmann 方向上是非退化严格局部极大点。对任意未知全局极值分布, 本文证明其必有一个自支撑椭球。本文还给出达到候选值的显式六原子分布, 并用严格区间算术证明其 zonotope 的椭球包含: 任意各向同性分布与该候选的交叉能量至多为候选值, 且交叉等号分布唯一。这一支撑证书还给出定量交叉近等号刚性: 平方耦合距离受交叉能量亏损的平方根控制。本文进一步完全求解支撑在候选六条接触正射线上的无限维子类: 其自能量至多为 c_* , 等号分布唯一, 且自能量亏损同样给出平方耦合距离 $O(\sqrt{D})$ 的类内稳定性。进一步给出自能量缺口的精确极化分解, 并以显式各向同性分布排除全局条件负性捷径。对于具有候选六类内积符号模板的任意支撑数分布, 本文还证明匹配上界、等号刚性和符号 graphon 的定量 cut 稳定性; 但尚不能证明任意分布必具有该符号分拆, 故无条件的

匹配上界与自能量等号刚性仍明确保留为猜想。若二者成立，则极值 graphon 的六分块唯一性及定性 cut 稳定性由条件约化和 graphon 紧致性推出。

主要可计算结果集中于由完全图核心与五边形外围构成的 clique- C_5 blow-up 图族。通过等价划分、商矩阵和五阶循环 Fourier 分解，可得到平衡图族 $K_a \vee C_5[K_b]$ 的完整邻接谱及 S_3 的闭式表达。更一般地，对具有连通支撑的有限步 graphon 可以证明：固定块测度和跨块密度后，任一对角块密度的增加都会严格提高前 k 大谱和。这一一般单调性说明完全块优于独立块。随后求得平衡 clique- C_5 六分块模型的唯一最优核心比例

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126},$$

并证明目标函数在平衡参数区间上满足全局二次稳定性估计。对于允许五个外围块测度独立变化的完整单纯形，进一步给出迹范数表示和全局凹性，严格排除全部边界极大点，证明内部 KKT 解只有平衡点，并得到六分块类内的全局唯一极大性、径向平衡化不等式与全局二次稳定性。有限阶图族还满足精确约化

$$S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3.$$

这一恒等式给出带显式误差项的构造下界，并推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

此外还给出一般图和二部图的线性上界，证明一般图的粗渐近系数严格不可达并定位高能量各向同性分布的重心，建立矩阵、图编辑距离与 graphon L^2 扰动下的谱和连续性估计，并得到首项修正为 -3 的有限阶双边展开。非平衡 blow-up 实验进一步支持离散整数块大小的平衡猜想；clique- C_5 模型在全体 graphon 中是否最优仍是本文尚未解决的问题。进一步地，本文把 C_5 推广到全部环 C_r ，证明五边形在“完全图核心加平衡环外围”模型族中唯一最优。

关键词：图谱；邻接特征值；Ky Fan 原理；graphon；谱极值；各向同性矩；椭球证书；五边形 blow-up；扰动稳定性

Abstract

We study the sum of the three largest adjacency eigenvalues of a simple graph, $S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G)$. We first clarify the complete spectral correspondence between a finite graph and its step graphon. The graphon operator has infinitely many additional zero eigenvalues, so the identity $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/|V(G)|$ requires $\lambda_3(G) \geq 0$. We then formulate the graphon problem through the Ky Fan variational principle and prove a first-order sign condition for an extremal graphon. The condition determines the graphon on the positive and negative regions of the associated sensitivity kernel, while its zero set requires an additional tie-breaking argument. We also prove that the finite extremal ratios $M_3(n)/n$ converge and that their limit equals the graphon variational maximum. We further identify this maximum exactly with the three-dimensional isotropic moment problem $\sup_{\mathbb{E}(XX^\top)=I_3} \mathbb{E}(X^\top Y)_+$. This problem is further reduced to the largest Perron root of the entrywise positive part of a finite rank-three projection. A clique-cloning argument and Carathéodory compression show that a global maximizer with at most 48 atoms exists; equivalently, the constant is the maximum of one compact 48-row Stiefel problem. Matrix KKT equations are derived for its smooth irreducible stationary points, and the case of at most four atoms is solved exactly. An exhaustive rational dual certificate, combined with an inertia reduction and the matrix-fidelity variational formula, proves that the exact five-atomic maximum is $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15 < c_*$. The same exact dual method classifies every six-atomic sign template of positive inertia at most three: all noncandidate templates are strictly below $51/40 < c_*$. Spectral-moment estimates and a diagonal-shifted matrix-fidelity dual then exclude further high-inertia templates. Of the 156 unlabelled six-vertex templates, 143 are rigorously resolved; any six-atomic counterexample must belong to one of 13 explicitly listed full-rank inertia- $(4, 2)$ templates. An outward-rounded interval certificate proves that the candidate six-atomic projection is a nondegenerate strict local maximizer in all nine Grassmann directions. Every global maximizing law is shown to admit a self-supporting ellipsoid. An explicit six-atomic isotropic law attains the proposed constant. A rigorous interval certificate proves an ellipsoidal containment for its zonotope, giving a sharp cross-energy bound against the candidate, uniqueness in the cross-energy equality case, and quantitative cross-energy stability: the squared coupling distance is bounded by a constant times the square root of the cross-energy deficit. We completely solve the infinite-dimensional subclass supported on the six positive contact rays: its self-energy is at most c_* , equality is

unique, and its self-energy deficit yields the same $O(\sqrt{D})$ squared-coupling stability within this subclass. More generally, for every isotropic law whose inner-product signs admit the candidate six-cell clique- C_5 template, we prove the matching self-energy bound, equality rigidity up to an orthogonal map, and quantitative cut stability of the induced sign graphon. This allows arbitrary support size and continuous components. We also derive an exact polarization identity for the self-energy deficit and give an explicit isotropic example showing that the tempting global conditional-negativity shortcut is false. These results do not show that an arbitrary law admits the candidate six-cell sign partition. The unrestricted matching moment inequality and its self-energy rigidity therefore remain conjectures. If both hold, uniqueness of the extremal six-block graphon and qualitative cut-distance stability follow by the stated reduction and graphon compactness.

Our main explicit results concern clique blow-ups of a cycle joined to a complete core. Equitable partitions, quotient matrices, and the Fourier decomposition of C_r yield the full adjacency spectrum of the balanced family $K_a \vee C_r[K_b]$. We prove that C_5 is the unique optimizer among all balanced cycle lengths. More generally, for a finite-step graphon with connected support and fixed off-diagonal densities, increasing any diagonal block density strictly increases every Ky Fan spectral sum. We then determine the unique optimal core proportion in the balanced clique- C_5 model and prove a global quadratic estimate along the balanced one-parameter family. On the full five-dimensional simplex of block measures, we derive a trace-norm representation and global concavity, exclude every boundary maximizer, and prove KKT completeness. Thus the balanced point is the unique global maximizer within the six-block family; we also obtain a strict radial balancing inequality and global quadratic stability on the simplex. We also obtain the exact finite-order reduction $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$. These results yield the lower bound

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

We also derive edge-based upper bounds for general and bipartite graphs, prove that the coarse asymptotic coefficient $(1 + \sqrt{3})/2$ is not attained, and show that every global maximizer has squared barycenter norm at least $2c_* - \sqrt{3}$ (equivalently, its optimal rank-three spectral subspace captures at least this fraction of the constant function). We establish perturbation bounds in graph edit distance and graphon L^2 distance, and obtain a two-sided finite-order expansion with leading correction -3 . Reproducible computations are given for unbalanced blow-ups. Proven results, conditional statements, and computational conjectures are kept separate; global optimality of the six-block model remains open.

Keywords: graph spectrum; adjacency eigenvalue; Ky Fan principle; graphon; spectral extremal problem; isotropic moment; ellipsoidal certificate; perturbation stability; blow-up of the five-cycle

目录

摘要	I
Abstract	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 相关研究现状	1
1.3 成果口径与文献边界	2
1.4 研究难点与技术路线	2
1.5 主要结果	3
1.6 论文结构	5
1.7 记号约定	6
第二章 预备知识	7
2.1 图的邻接谱	7
2.2 Rayleigh 商与 Ky Fan 原理	7
2.3 Graphon 与邻接积分算子	8
2.4 五边形的谱	9
2.5 图的 join 与等价划分	9
第三章 有限图与 graphon 的谱对应	10
3.1 阶梯 graphon 的定义	10
3.2 前三大谱和的归一化条件	10
3.3 0-1 有限步模型的确定性逼近	11
3.4 一个必须保留的技术注记	12
第四章 极值 graphon 的必要结构	13
4.1 Graphon 上的 Ky Fan 泛函	13
4.2 第三个正谱方向与投影取得	14
4.3 灵敏度核与一阶符号条件	14
4.4 全局渐近极值常数的存在性	15
4.5 全局问题的三维各向同性约化	17
4.6 有限原子问题的 Stiefel-Perron 约化	19

4.7	全局极值分布的自支撑椭球	24
4.8	候选分布的椭球支撑证书	28
4.9	零水平集与二级极值选择	37
4.10	椭球驻点关系的当前地位	38
第五章	clique-C_5 blow-up 图族的谱极值	40
5.1	构造与一般商矩阵	40
5.2	平衡图族的完整谱	41
5.3	从 C_5 到 C_r 的环长度选择	43
5.4	固定分块下的对角密度单调性	46
5.5	非平衡六分块的迹范数表示、全局凹性与边界排除	48
5.6	对称六分块 graphon 的显式谱	58
5.7	平衡 clique 模型的唯一最优比例	59
5.8	定量稳定性与有限阶优化	60
5.8.1	完整测度单纯形中的解析局部稳定性	61
5.8.2	十三类模板的支持面分层与 KKT 完备性	70
5.8.3	剩余模板的补图分组与秩一-匹配约化	72
5.8.4	六类符号模板下的全局约化	78
5.9	对全体有限图问题的渐近下界	82
第六章	一般上界与特殊图类	83
6.1	由谱能量得到的基本上界	83
6.2	密度优化后的一般图上界	83
6.3	二部图的奇异值表示	86
6.4	本章结果的作用与局限	88
第七章	谱和的扰动估计与有限阶稳定性	89
7.1	有限维 Ky Fan 谱和的扰动界	89
7.2	图编辑距离下的谱和稳定性	90
7.3	Graphon 谱和的 L^2 连续性	90
7.4	平衡构造的双边有限阶展开	91
7.5	典型图族的谱和比较	92
7.6	数值稳定不等于结构稳定	92
7.7	本章小结	93
第八章	计算实验、结构猜想与后续问题	94
8.1	计算目标与范围	94
8.2	小阶候选的独立复核	94
8.3	九阶候选构造的完整邻接表	95
8.4	非平衡外围块的搜索结果	96
8.5	数值稳定性与随机搜索证据	97
8.6	各向同性有限原子搜索	98

8.6.1	五原子数值线索与严格闭合	99
8.6.2	六原子模板的严格缩减与全模板数值审计	100
8.6.3	完整投影方向的严格局部证书	101
8.6.4	孪生块检查与合并边界	102
8.7	结论层级与逻辑边界	102
8.7.1	十三类剩余模板的内点 KKT 审计	104
8.8	全局六分块猜想	105
8.9	后续研究问题	109
8.10	本章小结	109
参考文献		111

第一章 绪论

1.1 研究背景

设 G 是一个具有 n 个顶点的简单图，邻接矩阵记为 $A(G)$ ，其特征值按非增顺序排列为

$$\lambda_1(G) \geq \lambda_2(G) \geq \cdots \geq \lambda_n(G).$$

本文关注前三大邻接特征值之和

$$S_3(G) := \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G).$$

这是一个同时反映图的稠密程度和整体结构的谱参数。与只研究谱半径 λ_1 的问题相比， S_3 对第二、第三个谱方向也敏感，从而自然地会区分具有相近边数但具有不同社区结构的图。

图谱极值问题的一个基本困难是：目标量由矩阵的前三个特征值共同决定，而这三个特征值对局部边的改变具有耦合效应。对于稠密图序列，graphon 理论提供了一个自然的极限语言。将图看成单位区间上的阶梯函数后，邻接矩阵可归一化为一个 Hilbert–Schmidt 积分算子；Ky Fan 变分原理又把前三大特征值之和写成三维子空间上的极值问题。这使得有限图的离散优化可以与函数空间中的变分分析相连接。

1.2 相关研究现状

Ky Fan 的经典极值原理把 Hermitian 矩阵前 k 个特征值之和表示为秩 k 投影上的迹极值 [1]，它是研究谱和问题的统一工具。对于图和一般对称矩阵，前两个以及前 k 个特征值之和的早期系统研究可见 Ebrahimi B. 等 [5] 和 Mohar[6]。这些工作表明，谱和问题既与图的极值边结构有关，也与矩阵分块和谱能量方法密切相关。

Lovász–Szegedy 的稠密图极限理论 [9] 及其系统专著 [11] 为大规模图的渐近结构提供了 graphon 语言。Liu [12] 进一步发展了 graphon 在谱极值问题中的应用。该

框架的优势是把邻接矩阵归一化为紧自伴积分算子，从而可以同时使用图极限紧性、算子谱和变分分析；困难则在于零谱、重特征值和极值 graphon 的有限步化都需要单独处理。

在与本文最接近的前两大特征值和问题中，Kumar 等 [17] 结合 graphon、凸几何、外代数和平方和方法证明了 $8n/7$ 型上界，并在极值 graphon 中使用二级极值选择处理一阶灵敏度核的零水平集。Huang 与 Wei[18] 随后给出有限阶问题的精确最大值和唯一性刻画。这些结果说明 graphon 变分可以产生精确结论，同时也提示从 $k = 2$ 推广到 $k = 3$ 时不能简单照搬所有结构引理。

关于二部图的前 k 个邻接特征值和，可以通过双邻接矩阵的奇异值来研究；相关谱和与能量结果可见 Das、Mojallal 和 Sun[13]。与已有工作相比，本文不声称已经解决 $k = 3$ 的全局精确极值，而是给出一个严格的受限模型主定理、一个显式构造下界、一般线性上界以及可继续验证的结构猜想。

1.3 成果口径与文献边界

本文中的“主要结果”只表示正文给出了自洽证明，并不自动表示这些结论具有文献意义上的首创性。Ky Fan 原理、等价划分、谱扰动公式、graphon 紧性以及已有的前两大谱和上界均在首次实质使用处标明来源。第五章的模型计算和推导完整写出，但在没有完成专题文献检索和导师确认前，不使用“首次证明”“填补空白”等优先权表述。第八章的有限枚举、随机搜索和中心差分只作为计算证据；猜想、带附加假设命题以及无条件定理分别使用不同环境，不互相替代。

1.4 研究难点与技术路线

前三大特征值之和同时受到正谱空间、零谱和分块结构的影响。为了使离散图、graphon 变分与显式构造处在同一套论证中，下文依次处理以下四个难点。

1. 阶梯 graphon 的积分算子具有无限重的零特征值，有限图谱与 graphon 谱之间不能无条件地把前三项逐项对应。
2. 一阶变分只能决定灵敏度核严格为正或严格为负的区域；在零水平集上，还需要额外的极值选择或稳定性论证。
3. 在同一六分块拓扑内，独立外围块并非最优。允许块内密度从 0 变化到 1 后，前三大谱和严格增加，因此最优端点由 clique 外围块给出。
4. 小阶数计算若没有邻接表、枚举算法和独立复核，就只能作为启发式证据，不能

写成“已证明唯一”。

据此采用“谱对应–变分必要条件–显式分块模型–一般上界”的技术路线。其中，clique- C_5 blow-up 的精确谱、块内密度单调性、有限阶约化和定量稳定性构成可完全验证的主结果。对非平衡六分块，本文进一步给出迹范数表示、测度变量的全局凹性、边界排除、内部 KKT 方程的完备分类以及六分块类内的全局平衡化定理。全局 graphon 问题还被等价约化为三维各向同性随机向量的正内积矩问题，并进一步约化为有限阶秩三投影逐项正部的 Perron 根问题；团块克隆和 Carathéodory 压缩说明全局常数事实上由单个紧的 48 阶 Stiefel 问题达到。对其光滑不可约驻点还建立了完整的有限维 KKT 方程。本文严格求解至多四原子的情形，并通过完整有理对偶证书证明全部五原子情形的精确最大值为 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15 < c_*$ ；同一方法还分类全部六原子低正惯性模板，证明低惯性非候选类统一低于 c_* ；再以谱矩估计和对角移位保真度对偶把六阶 156 个同构类中的 143 类严格闭合，将六原子潜在反例缩减为 13 个显式完整惯性 $(4, 2, 0)$ 模板；以区间证书证明候组六原子投影在完整九维 Grassmann 图表中为非退化严格局部极大点；同时证明任意全局极值分布必有自支撑椭球。候组六原子分布满足严格的椭球交叉支撑证书；支撑在候选六条接触正射线上的全部各向同性分布还满足匹配自能量上界、唯一等号与定量类内稳定性。更一般地，只要任意支撑数的分布可按候选内积符号分成完全核心加五边形外围的六类，同样成立匹配上界、等号刚性和符号 graphon 的定量 cut 稳定性。本文进一步给出自能量缺口的精确极化分解，同时排除一个全局条件负性的直接证明路线。上述结果尚未控制任意分布的符号结构；因此全体各向同性分布的匹配上界与自能量等号刚性仍未解决，全体 graphon 的结构分类仍保留为后续问题。

1.5 主要结果

主要结果可以概括为以下九点。

1. 给出有限图阶梯 graphon 的完整谱分解，并说明在 $\lambda_3(G) \geq 0$ 时才有 $\sigma_3(W_G) = S_3(G)/n$ 的直接恒等式。
2. 对极值 graphon 建立灵敏度核的符号必要条件：核为正处图值必须为 1，核为负处图值必须为 0。零水平集的处理被单独列出，不与一阶结论混淆。
3. 证明有限图极值比值 $M_3(n)/n$ 的极限存在，并等于 graphon 上 σ_3 的最大值。这把原先的上下极限统一为一个定义良好的全局常数。

4. 将该 graphon 最大值严格等价地表示为

$$\sup_{\mathbb{E}(XX^T)=I_3} \mathbb{E}(X^TY)_+,$$

其中 X, Y 独立同分布。进一步建立有限原子 Stiefel-Perron 约化, 证明全局常数可压缩到至多 48 个原子并等于单个紧的 48 阶 Stiefel 最大值; 同时建立光滑不可约驻点的矩阵 KKT 方程, 求解至多四原子的精确上界, 并以正惯性筛选和完整有理对偶证书证明全部五原子情形的精确最大值为 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15 < c_*$; 进一步完整分类六原子中正惯性至多三的 59 个符号同构类, 证明非候选类统一小于 $51/40 < c_*$; 并以谱矩估计和对角移位有理证书严格处理另外 84 类, 使全部 156 个六阶模板仅余 13 类未排除; 以有向舍入区间证书证明候选投影在固定六原子完整九维 Grassmann 方向上的非退化严格局部极大性, 证明全局极值分布的自支撑椭球必要条件, 并写出达到六分块候选值的六原子各向同性分布, 并证明候选 zonotope 的严格椭球包含、交叉能量唯一等号及定量交叉近等号刚性, 其中平方耦合距离受交叉亏损的平方根控制。进一步证明候选六条接触正射线类内的自能量上界、唯一等号及定量稳定性; 把这一结果推广到所有具有候选六类内积符号模板的各向同性分布, 得到类内匹配上界、正交意义下的等号唯一性以及符号 graphon 的定量 cut 稳定性; 并给出自能量缺口相对于交叉亏损的精确极化恒等式, 并用显式各向同性分布证明全局条件负性捷径不成立。若自能量矩不等式及其等号唯一性成立, 则每个全局极值 graphon 都弱同构于平衡 clique- C_5 六分块模板, 且近极值 graphon 满足定性 cut 稳定性。自能量矩不等式本身仍是猜想。

5. 对固定块测度和跨块密度的不可约有限步 graphon, 证明任一对角块密度增加都会严格提高前 k 大谱和。该结论把“完全外围块优于独立外围块”从对称六分块计算推广为一般算子单调性定理。
6. 对平衡 clique- C_5 blow-up $K_a \vee C_5[K_b]$ 给出完整邻接谱。对相应的六分块 graphon, 证明平衡模型具有唯一最优核心比例

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}.$$

在平衡直线上给出全局二次稳定性估计以及有限阶恒等式 $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$ 。对允许五个外围测度独立变化的完整单纯形, 建立迹范数表示和全局凹性, 严格排除全部边界极大点, 证明内部 KKT 解只有平衡点, 并得到六分块类内的全局唯一性与径向平衡化不等式。对五分块的一切 0-1 符号模板完成精确分类, 证明全局最大值为 c_4 , 由 $K_1 \vee C_4$ 模板达到, 并严格低于六原子候选值; 对六

分块正惯性至多三的全部模板完成精确分类，并把高惯性层进一步缩减到十三个显式模板；在已处理的 143 类中仅 $K_1 \vee C_5$ 可取 c_* 。

7. 将外围五边形推广为任意环 C_r ，给出平衡环 clique blow-up 的完整谱，并严格证明 C_5 在“完全图核心加平衡环外围”模型族中具有唯一最大的归一化前三大谱和。
8. 给出一般图和二部图的边数型上界，分别把全局归一化上界压到 $(1 + \sqrt{3})/2$ 和 $(1 + \sqrt{3})/4$ ；进一步证明一般图的渐近常数严格小于前一个粗系数，并证明任何全局极值对象的重心平方范数至少为 $2c_* - \sqrt{3} \approx 0.831086$ 。后两个结论不提供匹配于 c_* 的上界。
9. 建立 Ky Fan 谱和关于矩阵 Frobenius 扰动、图编辑距离和 graphon L^2 距离的统一连续性估计，并把平衡图族的有限阶结果加强为 $B_n = c_*n - 3 + O(n^{-1})$ 。同时说明目标值稳定不能替代结构稳定性；非平衡 blow-up 的可复现实验则支持离散整数块大小的平衡猜想。

特别地，全局极值比值的极限存在，并满足如下严格下界：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G) \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.2815681969.$$

本文不声称这个数已经是所有 graphon 中的全局最大值。

1.6 论文结构

第二章介绍图谱、紧自伴算子、Ky Fan 原理和 graphon 的基本概念。第三章处理有限图到阶梯 graphon 的精确谱对应。第四章讨论 graphon 变分和一阶符号结构。该章还把全局常数等价约化为三维各向同性正内积矩问题和有限原子投影问题，并证明全局最大值可在至多 48 个原子上达到，建立一般极值对象的自支撑椭球，构造候选六原子分布，给出完整九维局部极大性的区间证书和严格椭球交叉支撑证书，并求解候选六条接触正射线上的自能量问题。第五章是全文的显式谱核心，分析 clique- C_5 blow-up、一般环 C_r 的平衡核心-外围模型，并给出非平衡六分块测度的全局凹性、边界排除、KKT 完备性和全局平衡化，再将类内上界与刚性推广到具有相同六类内积符号模板的任意支撑分布。第六章给出一般图和二部图的上界，证明粗渐近系数严格不可达，并定位高能量各向同性分布的重心。第七章建立矩阵、图和 graphon 三个层次的扰动估计，并推导平衡构造的双边有限阶展开。第八章说明可复现实验、 $n = 9$ 的候选构造、非平衡结构猜想、各向同性有限原子搜索以及三项核心开放问题。

1.7 记号约定

除非另有说明，图均为有限简单无向图， $n = |V(G)|$ ， $m = |E(G)|$ 。积分均在 Lebesgue 测度下进行，graphon 在几乎处处相等的意义下视为同一个对象。对紧自伴算子，特征值按非增顺序排列，并将零特征值按需要补入谱序列。

第二章 预备知识

2.1 图的邻接谱

令 G 为 n 阶简单图, $A = A(G)$ 为其实对称邻接矩阵. 由谱定理, 存在正交矩阵 U 使得

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^T, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n.$$

定义前 k 个特征值之和为

$$S_k(G) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(G).$$

以下只使用 $k = 3$, 但在变分公式中保留一般的 k 记号. 图的邻接谱、等价划分及商矩阵的系统背景可参见 [7].

由于 $\operatorname{Tr} A = 0$, 当 $n \geq 3$ 时有 $S_3(G) \geq 0$. 邻接矩阵的平方迹满足

$$\operatorname{Tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = 2m.$$

这两个恒等式将在第六章中给出粗粒度但完全一般的上界。

2.2 Rayleigh 商与 Ky Fan 原理

对实对称矩阵 A 和非零向量 x , 其 Rayleigh 商为

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

最大特征值满足 Rayleigh–Ritz 公式

$$\lambda_1(A) = \max_{\|x\|_2=1} x^T A x.$$

定理 2.1 (有限维 Ky Fan 原理). 设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵, 且 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. 则对 $1 \leq k \leq n$,

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = \max_{\substack{f_1, \dots, f_k \\ f_i^T f_j = \delta_{ij}}} \sum_{i=1}^k f_i^T A f_i = \max_{P=P^*=P^2, \operatorname{rank} P=k} \operatorname{Tr}(AP).$$

证明. 取前 k 个单位正交特征向量即可达到右端. 对任意正交组, 令 $P = \sum_i f_i f_i^T$. 将 P 在 A 的特征基下对角化, 得到 $\text{Tr}(AP) = \sum_j \lambda_j p_j$, 其中 $0 \leq p_j \leq 1$ 且 $\sum_j p_j = k$. 把总权重放在最大的 k 个特征值上给出上界. $\square$

对无限维紧自伴算子, 正特征值和负特征值分别只能以 0 为聚点, 因而不宜把全部谱强行拼成一个双向无限的非增序列. 本文直接采用 Ky Fan 泛函作为定义:

$$\sigma_k(T) := \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=k} \text{Tr}(TP).$$

若 T 至少有 k 个正特征值 $\mu_1^+(T) \geq \dots \geq \mu_k^+(T) > 0$, 则 $\sigma_k(T) = \sum_{i=1}^k \mu_i^+(T)$, 而且上确界由相应特征空间上的投影达到. 若正特征值少于 k 个, 则上述数值等于已有正特征值之和并以零补齐; 这里的“补零”只是泛函数值的约定, 不声称 0 必为算子的特征值. 对 graphon 邻接算子, 下文简写为 $\sigma_k(W)$. 上述投影形式源于 Ky Fan 极值原理 [1]; 有限维极小极大原理与矩阵谱不等式的系统论述可参见 [2, 4]. 投影写法的优点是在 $\lambda_k = \lambda_{k+1}$ 时仍可直接使用, 而无须固定唯一的特征向量组.

2.3 Graphon 与邻接积分算子

一个 graphon 是对称可测函数

$$W : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1], \quad W(x, y) = W(y, x) \quad \text{a.e.}$$

其邻接积分算子定义为

$$(A_W f)(x) = \int_0^1 W(x, y) f(y) dy, \quad f \in L^2([0, 1]).$$

因为 $W \in L^2([0, 1]^2)$, A_W 是 Hilbert-Schmidt 算子, 特别是紧自伴算子. 其非零谱由实特征值组成, 除可能的零点外只能以 0 为聚点.

对可积对称核 U , 本文采用标准 cut 范数

$$\|U\|_{\square} := \sup_{S, T \subseteq [0, 1] \text{ measurable}} \left| \int_{S \times T} U(x, y) dx dy \right|.$$

两个 graphon 的 cut 距离是在一方作保测重标号后对该范数取下确界; 距离为零的 graphon 按 weak isomorphism 视为同一极限对象.

若 $I_1, \dots, I_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, 且 W 在每个 $I_i \times I_j$ 上几乎处处为常数, 则称 W 为有限步 graphon. 取 $\phi_i = \mathbf{1}_{I_i} / \sqrt{|I_i|}$, 其在块常数子空间上的矩阵表示为

$$B_{ij} = W_{ij} \sqrt{|I_i| |I_j|}.$$

该矩阵是对称的; 块常数子空间的正交补包含在 A_W 的零空间中. 关于 graphon、cut 距离和稠密图收敛的系统背景可参见 [9, 10, 11].

2.4 五边形的谱

五边形 C_5 的邻接特征值为

$$2 \cos \frac{2\pi k}{5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

故其谱可写为

$$2, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

这个 Fourier 分解是第五章计算 C_5 blow-up 谱的关键。

定义 2.2 (完全块 blow-up). 设 F 为图, $F[K_b]$ 表示把 F 的每个顶点替换为一个大小为 b 的完全图, 并将原图中的每条边替换为两个对应块之间的完全二部图。类似地, $F[\overline{K}_b]$ 表示独立块 blow-up。

2.5 图的 join 与等价划分

若 G 和 H 为不交图, $G \vee H$ 在保留两者内部边的同时加入所有跨图边。若顶点划分的各块对外部块具有相同邻接关系, 则该划分是等价划分; 块常数向量张成的子空间在邻接矩阵作用下不变。其商矩阵一般不对称, 但与对称矩阵相似, 从而具有实特征值。第五章将反复使用这一事实。

第三章 有限图与 graphon 的谱对应

3.1 阶梯 graphon 的定义

设 G 是 n 阶图。将单位区间划分为长度均为 $1/n$ 的区间 $I_1, \dots, I_n$ ，定义其阶梯 graphon 为

$$W_G(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in I_i, y \in I_j, ij \in E(G), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

令 $U_n = \text{span}\{\mathbf{1}_{I_i} : 1 \leq i \leq n\}$ ，并取标准正交基 $\phi_i = \sqrt{n} \mathbf{1}_{I_i}$ 。

命题 3.1 (阶梯 graphon 的完整谱). 在上述基下, A_{W_G} 在 U_n 上的矩阵表示为 $A(G)/n$, 并且

$$\text{Spec}(A_{W_G}) = \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n} : 1 \leq i \leq n \right\} \cup \{0, \text{无限重}\}.$$

证明. 对 $1 \leq i, j \leq n$, 有

$$\langle A_{W_G} \phi_j, \phi_i \rangle = \int_{I_i \times I_j} W_G(x, y) n \, dx \, dy = \frac{A(G)_{ij}}{n}.$$

于是 U_n 在算子作用下不变, 限制矩阵为 $A(G)/n$ 。若 $f \in U_n^\perp$, 则每个块上的积分为零, 从而 $A_{W_G} f = 0$ 。这给出全部非零特征值及无限重零特征值。□

3.2 前三大谱和的归一化条件

graphon 的谱序列包含无限个零, 这一点对前三大谱和尤其重要。

推论 3.2. 对任意 n 阶图 G , 有

$$\sigma_3(W_G) = \sum_{i=1}^3 \max \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n}, 0 \right\}.$$

特别地, 若 $\lambda_3(G) \geq 0$, 则

$$\sigma_3(W_G) = \frac{S_3(G)}{n}.$$

若 $\lambda_3(G) < 0$, 则负特征值会被 graphon 谱中的零越过, 不能直接写成 $S_3(G)/n$ 。

证明. 由命题 3.1, graphon 的非零特征值恰为有限图特征值除以 n , 同时还存在无限重零特征值. 因此, 前三项 Ky Fan 泛函只保留 $\lambda_1/n, \lambda_2/n, \lambda_3/n$ 中的正值, 其余位置以零补齐. 第一式成立, 而 $\lambda_3 \geq 0$ 时立即得到第二式. $\square$

这一区分并非技术细节. 对于极值问题, 一个严谨的做法是先证明候选极值序列具有非负第三大特征值, 或者直接以 graphon 的 Ky Fan 投影泛函为起点, 最后再把结果翻译回有限图. 第五章的 clique- C_5 构造中将显式验证第三大特征值为正.

3.3 0–1 有限步模型的确定性逼近

第五章使用的 graphon 在每个块对上只取 0 或 1. 这一额外结构允许完全确定性地构造有限图, 而不需要调用随机图集中不等式.

命题 3.3 (0–1 有限步 graphon 的谱逼近). 设 $I_1, \dots, I_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, $p_i = |I_i| > 0$, 且 W 在 $I_i \times I_j$ 上取常值 $w_{ij} \in \{0, 1\}$. 则存在简单图序列 G_N , 使得在适当重标号后 $W_{G_N} \rightarrow W$ 于 L^2 , 并且对每个固定的 $k \geq 1$,

$$\frac{S_k(G_N)}{N} \longrightarrow \sigma_k(W).$$

证明. 对每个充分大的 N , 选取正整数 $n_i(N)$, 使

$$\sum_{i=1}^r n_i(N) = N, \quad \frac{n_i(N)}{N} \longrightarrow p_i.$$

把第 i 个块替换为 $n_i(N)$ 个顶点. 当 $i \neq j$ 时, 若 $w_{ij} = 1$, 就在两块之间加入全部边, 否则不加边; 当 $i = j$ 时, 分别按 $w_{ii} = 1$ 或 0 取完全图或独立集. 各块测度收敛且顶点对角小方格的总面积为 $1/N$, 所以适当重标号后 $\|W_{G_N} - W\|_2 \rightarrow 0$.

记 B_N 为 $A(G_N)/N$ 在归一化块示性函数基下的对称商矩阵. 其元素为

$$(B_N)_{ij} = w_{ij} \frac{\sqrt{n_i(N)n_j(N)}}{N} \quad (i \neq j),$$

以及

$$(B_N)_{ii} = w_{ii} \frac{n_i(N) - 1}{N}.$$

因此 B_N 逐项收敛于 A_W 在块常数子空间上的矩阵

$$B = (w_{ij}\sqrt{p_i p_j})_{i,j=1}^r.$$

由有限维 Weyl 连续性, B_N 的各个特征值收敛于 B 的对应特征值. 商空间之外的特征值只可能是 0 或 $-1/N$: 前者来自独立块内差分方向, 后者来自完全块内差分

方向。它们在极限中恰好承担 Ky Fan 泛函中补零的作用，故对每个固定 k 都有 $S_k(G_N)/N \rightarrow \sigma_k(W)$ 。□

注 3.4. 若某些块密度严格位于 $(0, 1)$ ，仅取整块测度并不能实现这些分数密度，也不能保留精确等价划分。此时可借助 W -随机图或块内拟随机构造研究谱收敛，但需要额外的集中估计。本文的显式下界只使用命题 3.3 覆盖的 0-1 模型，不对一般分数密度作上述确定性逼近声明。

3.4 一个必须保留的技术注记

若将图谱序列直接嵌入 $L^2([0, 1])$ 而忽略零特征值，就会在以下两种情形中产生错误：第一，有限图的第三大特征值为负；第二，图的秩小于三。以下始终采用命题 3.1 的完整谱式，并在每次使用 $S_3(G)/n = \sigma_3(W_G)$ 时单独检查非负性。

第四章 极值 graphon 的必要结构

4.1 Graphon 上的 Ky Fan 泛函

对 graphon W , 定义

$$\sigma_3(W) = \sup_{\substack{f_1, f_2, f_3 \in L^2[0,1] \\ \langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}}} \sum_{i=1}^3 \langle A_W f_i, f_i \rangle.$$

按照第二章的约定, 该上确界就是 graphon 的前三项 Ky Fan 泛函, 也可写为

$$\sigma_3(W) = \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=3} \text{Tr}(A_W P).$$

当 A_W 有三个正特征值时, 该值等于它们之和, 并由相应特征空间上的投影达到; 在证明这一正性之前, 不预先断言上确界一定达到。

命题 4.1 (极值 graphon 的存在性). 存在 graphon W_* 使

$$\sigma_3(W_*) = \sup\{\sigma_3(W) : W \text{ 为 graphon}\}.$$

证明. 对任意两个 graphon U, W , Ky Fan 变分式给出

$$|\sigma_3(U) - \sigma_3(W)| \leq 3\|A_{U-W}\|_{\text{op}}.$$

对任意两个 graphon, 由有界核的标准插值估计可取

$$\|A_{U-W}\|_{\text{op}} \leq \sqrt{8\|U-W\|_{\square}}.$$

因此 cut 范数收敛蕴含算子范数收敛。同时, graphon 空间按 cut 距离为零取商后在 cut 距离下紧致 [9, 11, 12]。谱泛函在重标号下不变, 故 σ_3 在该紧商空间上连续并取得最大值。 $\square$

4.2 第三个正谱方向与投影取得

已有结果表明, 对任意 graphon W ,

$$\sigma_2(W) \leq \frac{8}{7}.$$

这里使用的是前两大谱和上界的 graphon 形式。文献 [17, 18] 给出有限图结论。对有限图 G , 若 $\lambda_2(G) \geq 0$, 则阶梯 graphon 的前两项谱和就是 $(\lambda_1(G) + \lambda_2(G))/|V(G)|$; 若 $\lambda_2(G) < 0$, 新增的零谱使该值变为 $\lambda_1(G)/|V(G)| < 1$ 。故两种情形都不超过 $8/7$ 。再对任意 graphon 取稠密有限图逼近, 并使用本章采用的 cut 范数–算子范数连续性, 即得到上述 graphon 不等式。因此, 这里没有把文献中的有限图定理直接改写成未经说明的连续版本。另一方面, 定理 5.25 给出的六分块 graphon W_0 满足

$$\sigma_3(W_0) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.281568 > \frac{8}{7}.$$

引理 4.2 (极值对象的第三正特征值). 每个 σ_3 全局极大 graphon W_* 都至少有三个正特征值。特别地, 若将前三个正特征值记为 $\mu_1(W_*) \geq \mu_2(W_*) \geq \mu_3(W_*) > 0$, 则

$$\sigma_3(W_*) = \mu_1(W_*) + \mu_2(W_*) + \mu_3(W_*),$$

且 Ky Fan 上确界由对应的三维特征空间达到。

证明. 极值性给出

$$\sigma_3(W_*) \geq \sigma_3(W_0) > \frac{8}{7} \geq \sigma_2(W_*).$$

若 A_{W_*} 的正特征值不足三个, 则按第二章的 Ky Fan 定义补零后必有 $\sigma_3(W_*) = \sigma_2(W_*)$, 与上式矛盾。因此第三个正特征值存在; 紧自伴谱定理随即给出三个标准正交特征函数以及达到上确界的三维投影。□

这一引理只保证第三个正谱方向存在, 并不保证 $\mu_3(W_*) > \mu_4(W_*)$ 。后续一阶符号条件不需要这一额外谱隙。

4.3 灵敏度核与一阶符号条件

设 W 是 σ_3 的一个全局极大 graphon。由 引理 4.2, 可以选取前三个正特征值对应的标准正交特征函数 f_1, f_2, f_3 ; 它们张成的三维投影达到 Ky Fan 上确界。定义灵敏度核

$$\kappa(x, y) = \sum_{i=1}^3 f_i(x) f_i(y).$$

对任意另一个 graphon U , 把同一组 f_i 作为 A_U 的试验函数, 可得

$$\sigma_3(U) - \sigma_3(W) \geq \iint_{[0,1]^2} (U - W)\kappa \, dx \, dy. \quad (4.1)$$

定理 4.3 (极值 graphon 的符号必要条件). 在上述假设下, 几乎处处有

$$\kappa(x, y) > 0 \implies W(x, y) = 1,$$

以及

$$\kappa(x, y) < 0 \implies W(x, y) = 0.$$

一阶变分对集合 $\{\kappa = 0\}$ 不施加约束。

证明. 定义 graphon

$$W^*(x, y) = \begin{cases} 1, & \kappa(x, y) > 0, \\ 0, & \kappa(x, y) < 0, \\ W(x, y), & \kappa(x, y) = 0. \end{cases}$$

代入式 (4.1) 得

$$\begin{aligned} \sigma_3(W^*) - \sigma_3(W) &\geq \iint_{\{\kappa > 0\}} (1 - W)\kappa + \iint_{\{\kappa < 0\}} (-W)\kappa \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

另一方面, W 是全局极大值点, 故左端不大于 0。右端两个被积函数均非负, 所以二者几乎处处为零。这恰好给出结论。 $\square$

注 4.4. 该定理是必要条件而不是极值 graphon 的分类定理。即使给定三个函数 f_1, f_2, f_3 并按照 κ 的符号确定 W , 仍须验证这些函数确实是所得算子的前三个特征函数, 以及所得 W 确实达到全局最大值。

4.4 全局渐近极值常数的存在性

前面的 graphon 极值问题不仅提供变分语言, 还能解决有限图极值比值是否收敛这一基本问题。令

$$M_3(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n\},$$

并记

$$\mathfrak{c}_3 := \max\{\sigma_3(W) : W \text{ 为 graphon}\}.$$

定理 4.5 (有限图极值比值的极限存在). 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} = \mathfrak{c}_3.$$

特别地, 前三大邻接特征值和的全局渐近极值常数存在, 而不只是具有上下极限。

证明. 先证上界。对任意 n 阶图 G , 阶梯 graphon 的无限重零谱只可能把有限图中的负特征值向后推, 因此第三章的完整谱对应给出

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sigma_3(W_G) \leq \mathfrak{c}_3.$$

对所有 G 取最大值可得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \leq \mathfrak{c}_3.$$

下面证明匹配下界。取达到 $\mathfrak{c}_3$ 的 graphon W_* . 稠密图逼近定理保证存在有限简单图序列 F_j , 使得适当重标号后

$$\|W_{F_j} - W_*\|_{\square} \rightarrow 0 [9, 11].$$

由有界核的 cut 范数-算子范数估计和 Ky Fan 连续性,

$$\sigma_3(W_{F_j}) \rightarrow \sigma_3(W_*) = \mathfrak{c}_3.$$

另一方面, 引理 4.2 的证明给出

$$\mathfrak{c}_3 > \frac{8}{7},$$

而任意 graphon 的前两项谱和至多为 $8/7$ 。所以对充分大的 j , W_{F_j} 必有三个正特征值; 否则 $\sigma_3(W_{F_j}) = \sigma_2(W_{F_j}) \leq 8/7$ 。由第三章的谱对应, 此时

$$\frac{S_3(F_j)}{|V(F_j)|} = \sigma_3(W_{F_j}).$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可固定一个 m 阶图 F , 使

$$\lambda_3(F) > 0, \quad \frac{S_3(F)}{m} \geq \mathfrak{c}_3 - \varepsilon.$$

对任意充分大的 N , 令 $t = \lfloor N/m \rfloor$, 把 F 的每个顶点替换为大小为 t 的独立集, 并在剩余 $N - tm$ 个位置补孤立点, 所得图记为 H_N 。独立集 blow-up 的邻接矩阵为 $A(F) \otimes J_t$, 故其非零特征值为 $t\lambda_i(F)$; 由于 $\lambda_3(F) > 0$, 补入的零特征值不会改变前三项, 于是

$$S_3(H_N) = tS_3(F).$$

从而

$$\frac{M_3(N)}{N} \geq \frac{S_3(H_N)}{N} = \frac{tm}{N} \frac{S_3(F)}{m}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{M_3(N)}{N} \geq \mathbf{c}_3.$$

与上界合并即得结论。 $\square$

注 4.6. 该定理证明了全局常数的存在, 但没有计算出它的精确值。第五章给出 $\mathbf{c}_3 \geq (9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35})/18$, 第六章给出 $\mathbf{c}_3 \leq (1 + \sqrt{3})/2$ 。断言下界取等仍然是更强的结构问题。

4.5 全局问题的三维各向同性约化

全局匹配上界还可以等价地改写为一个不再显式含有 graphon 的三维矩问题。设 P 是 $L^2[0, 1]$ 上的秩三正交投影, 取其像空间的一组标准正交基 f_1, f_2, f_3 , 并定义投影核

$$K_P(x, y) = \sum_{i=1}^3 f_i(x) f_i(y).$$

这个核不依赖于所选标准正交基。记 $u_+ = \max\{u, 0\}$ 。

定理 4.7 (全局 graphon 问题的各向同性矩表示). 有

$$\mathbf{c}_3 = \sup_{\substack{P=P^*=P^2 \\ \text{rank } P=3}} \iint_{[0,1]^2} (K_P(x, y))_+ dx dy. \quad (4.2)$$

等价地, 若 X, Y 是独立同分布的 $\mathbb{R}^3$ 值随机向量, 则

$$\mathbf{c}_3 = \sup \{ \mathbb{E}(X^\top Y)_+ : \mathbb{E}(XX^\top) = I_3 \}. \quad (4.3)$$

证明. 由 Ky Fan 变分式和乘积集合上上确界的交换,

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_3 &= \sup_{0 \leq W \leq 1} \sup_{\substack{P=P^*=P^2 \\ \text{rank } P=3}} \iint W(x, y) K_P(x, y) dx dy \\ &= \sup_{\substack{P=P^*=P^2 \\ \text{rank } P=3}} \sup_{0 \leq W \leq 1} \iint W(x, y) K_P(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

对固定 P , 内层线性泛函在 $W = \mathbf{1}_{\{K_P > 0\}}$ 处达到最大值 $\iint (K_P)_+$ 。该 W 可测、对称且取值于 $\{0, 1\}$, 因而仍是 graphon。这就证明式 (4.2)。

再令

$$X(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)).$$

正交归一条件恰好给出 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$ ，而独立取样 x, y 后， $K_P(x, y) = X(x)^\top X(y)$ 。反过来，任意满足二阶矩条件的 $\mathbb{R}^3$ 值随机向量都可以在标准概率空间 $[0, 1]$ 上实现，其三个坐标函数正交归一，从而定义一个秩三投影。故两个上确界相等。 $\square$

推论 4.8 (矩表示恢复当前一般上界). 对满足 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$ 的随机向量及其独立副本 Y ,

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ = \frac{1}{2} (\mathbb{E}|X^\top Y| + \|\mathbb{E}X\|_2^2) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

证明. 独立性给出 $\mathbb{E}(X^\top Y) = \|\mathbb{E}X\|_2^2$ ，以及

$$\mathbb{E}(X^\top Y)^2 = \text{Tr} \left((\mathbb{E}(XX^\top))^2 \right) = 3.$$

故 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\mathbb{E}|X^\top Y| \leq \sqrt{3}$ 。另一方面， $I_3 - (\mathbb{E}X)(\mathbb{E}X)^\top$ 是协方差矩阵，必为正半定，所以 $\|\mathbb{E}X\|_2^2 \leq 1$ 。代入 $u_+ = (|u| + u)/2$ 即得结论。 $\square$

引理 4.9 (候组六原子各向同性分布). 令

$$\alpha_* := \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}, \quad \beta_* := \frac{1 - \alpha_*}{5}, \quad d_* := (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*).$$

记 W_{d_*} 为核心测度 α_* 、五个外围块测度均为 β_* 的 *clique- C_5* 六分块 *graphon*。再令

$$M_* := \begin{pmatrix} \alpha_* & \sqrt{5\alpha_*\beta_*} \\ \sqrt{5\alpha_*\beta_*} & 3\beta_* \end{pmatrix}.$$

取 M_* 最大特征值对应的单位特征向量 (u_*, v_*) ，其中 $u_*, v_* > 0$ 。置 $\theta_i = 2\pi i/5$ ，并定义

$$x_0 = \left(\frac{u_*}{\sqrt{\alpha_*}}, 0, 0 \right), \quad x_i = \left(\frac{v_*}{\sqrt{5\beta_*}}, \sqrt{\frac{2}{5\beta_*}} \cos \theta_i, \sqrt{\frac{2}{5\beta_*}} \sin \theta_i \right) \quad (1 \leq i \leq 5).$$

则

$$\mu_* := \alpha_* \delta_{x_0} + \beta_* \sum_{i=1}^5 \delta_{x_i}$$

满足 $\mathbb{E}_{\mu_*}(XX^\top) = I_3$ 。此外，六个原子的内积没有零项，且

$$x_0 \cdot x_i > 0, \quad x_i \cdot x_j > 0 \iff ij \in E(C_5) \quad (i \neq j).$$

因而独立取样 $X, Y \sim \mu_*$ 时，

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ = \sigma_3(W_{d_*}) = c_* := \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

证明. 在核心全一方向与外围全一方向组成的二维子空间上, W_{d*} 的矩阵为 M_* ; 其另外两个正方向是 C_5 的 Fourier 方向, 块归一化后的坐标分别为 $\sqrt{2/5}(\cos \theta_i)_i$ 和 $\sqrt{2/5}(\sin \theta_i)_i$. 因而上式的六个向量正是 W_{d*} 的三个正特征函数在六个块上的取值. 使用 $u_*^2 + v_*^2 = 1$ 以及

$$\sum_{i=1}^5 \cos \theta_i = \sum_{i=1}^5 \sin \theta_i = 0, \quad \sum_{i=1}^5 \cos^2 \theta_i = \sum_{i=1}^5 \sin^2 \theta_i = \frac{5}{2}, \quad \sum_{i=1}^5 \sin \theta_i \cos \theta_i = 0,$$

直接得到协方差矩阵为 I_3 . 对 $i \neq j$,

$$x_i \cdot x_j = \frac{v_*^2 + 2 \cos(\theta_i - \theta_j)}{5\beta_*}.$$

当 i, j 在 C_5 中相邻时, 分子为 $v_*^2 + (\sqrt{5}-1)/2 > 0$; 不相邻时, 分子为 $v_*^2 - (\sqrt{5}+1)/2 < 0$, 因为 $0 < v_*^2 < 1$. 核心与外围的内积显然为正. 所以该内积符号正好给出 W_{d*} 的六分块拓扑, 且没有零水平集. 由第五章的平衡六分块定理, $\sigma_3(W_{d*}) = c_*$; 而上述内积符号说明

$$\mathbb{E}(X^T Y)_+ = \sum_{i,j=0}^5 w_i w_j (x_i^T x_j)_+ = \iint W_{d*}(x, y) K(x, y) dx dy,$$

其中 $w_0 = \alpha_*$ 、 $w_i = \beta_*$, K 是这三个正特征函数的投影核. Ky Fan 等号遂给出最后一式. $\square$

4.6 有限原子问题的 Stiefel–Perron 约化

各向同性矩表示仍然是一个无限维测度优化问题. 下面把它严格约化为一列有限维问题. 对实矩阵 $A = (a_{ij})$, 记 $[A]_+ = ((a_{ij})_+)$, 这里的正部是逐项取得, 不是矩阵的谱正部.

定理 4.10 (有限原子 Stiefel–Perron 约化). 对 $N \geq 3$ 和 $Q \in \mathbb{R}^{N \times 3}$, 令 q_i^T 为 Q 的第 i 行. 则

$$c_3 = \sup_{N \geq 3} \sup_{Q^T Q = I_3} \lambda_{\max}([QQ^T]_+). \quad (4.4)$$

右端每个固定 N 的内层问题是在 *Stiefel* 流形上的有限维优化.

证明. 先设 $\mu = \sum_{i=1}^N w_i \delta_{x_i}$ 是有限原子各向同性分布, 其中 $w_i > 0$. 置

$$q_i = \sqrt{w_i} x_i, \quad Q = (q_1, \dots, q_N)^T, \quad s = (\sqrt{w_1}, \dots, \sqrt{w_N})^T.$$

则 $Q^T Q = I_3$ 、 $\|s\|_2 = 1$ ，并且

$$\iint (x^T y)_+ d\mu(x) d\mu(y) = s^T [QQ^T]_+ s \leq \lambda_{\max}([QQ^T]_+).$$

反过来，固定满足 $Q^T Q = I_3$ 的 Q 。对任意正单位向量 s ，令 $w_i = s_i^2$ 、 $x_i = q_i/s_i$ ，就得到一个有限原子各向同性分布，其目标值恰为 $s^T [QQ^T]_+ s$ 。矩阵 $[QQ^T]_+$ 逐项非负，Perron–Frobenius 定理保证其最大特征值具有非负单位特征向量。用正单位向量逼近该特征向量，便知固定 Q 时有限原子目标值的上确界等于右端 Perron 根。

还需说明有限原子分布对原问题没有损失。设 X 满足 $\mathbb{E}(XX^T) = I_3$ 。取递增有限 σ -代数 $\mathcal{A}_m$ ，使 $Z_m = \mathbb{E}(X | \mathcal{A}_m) \rightarrow X$ 于 L^2 。于是 $M_m = \mathbb{E}(Z_m Z_m^T) \rightarrow I_3$ ，故充分大的 m 下 M_m 正定，且

$$X_m = M_m^{-1/2} Z_m$$

是有限值各向同性随机向量，并在 L^2 中趋于 X 。利用

$$|(x^T y)_+ - (x'^T y')_+| \leq \|x - x'\|_2 \|y\|_2 + \|x'\|_2 \|y - y'\|_2$$

和 Cauchy–Schwarz 不等式，有限原子目标值收敛到原目标值。结合 定理 4.7 即得式 (4.4)。 $\square$

命题 4.11 (有限 Stiefel–Perron 问题的光滑驻点方程). 固定 $N \geq 3$ ，令 $Q \in \mathbb{R}^{N \times 3}$ 满足 $Q^T Q = I_3$ ，并记 $P = QQ^T$ 。假设 P 的所有元素非零，且非负矩阵 $A = [P]_+$ 不可约。若 Q 是

$$F_N(Q) := \lambda_{\max}([QQ^T]_+)$$

在 Stiefel 流形上的约束驻点，则存在实对称矩阵 $\Omega \in \text{Sym}_3$ 具有如下性质。取 A 的正单位 Perron 特征向量 $s = (s_1, \dots, s_N)^T$ ，令

$$w_i = s_i^2, \quad x_i = \frac{q_i}{s_i}, \quad \mu = \sum_{i=1}^N w_i \delta_{x_i},$$

其中 q_i^T 是 Q 的第 i 行。若 $\lambda = F_N(Q)$ ，则 μ 各向同性，并且

$$\sum_{j: x_i^T x_j > 0} w_j x_j = \Omega x_i, \quad i = 1, \dots, N, \quad (4.5)$$

$$g_\mu(x_i) = x_i^T \Omega x_i = \lambda, \quad i = 1, \dots, N, \quad (4.6)$$

$$\text{Tr } \Omega = \lambda. \quad (4.7)$$

证明. 置 $H_{ij} = \mathbf{1}_{\{P_{ij} > 0\}}$ 及

$$M = (ss^T) \circ H,$$

其中 $\circ$ 表示 Hadamard 乘积。元素非零假设使逐项正部在 P 处可微，而 A 的不可约性保证 Perron 根简单且 $s_i > 0$ 。对任意矩阵扰动 $\dot{Q}$ ，简单特征值微分公式给出

$$\begin{aligned} DF_N(Q)[\dot{Q}] &= s^\top (H \circ (\dot{Q}Q^\top + Q\dot{Q}^\top))s \\ &= 2 \operatorname{Tr}((MQ)^\top \dot{Q}). \end{aligned}$$

因此 Stiefel 约束的一阶 Lagrange 方程恰为

$$MQ = Q\Omega \quad (4.8)$$

其中 Ω 为实对称矩阵。

由 $Q^\top Q = I_3$ 和 $\|s\|_2 = 1$ ，分布 μ 的质量为 1 且二阶矩为 I_3 。把式 (4.8) 的第 i 行除以 s_i 并转置，得到式 (4.5)。另一方面，Perron 方程 $As = \lambda s$ 的第 i 个坐标除以 s_i 后给出 $g_\mu(x_i) = \lambda$ ；再将式 (4.5) 与 x_i 作内积，即得式 (4.6)。最后，

$$\operatorname{Tr} \Omega = \operatorname{Tr}(Q^\top MQ) = \operatorname{Tr}(MP) = s^\top [P]_+ s = \lambda,$$

证明式 (4.7)。 $\square$

注 4.12. 命题 4.11 把每个固定符号图上的光滑驻点分类转化为有限代数方程组。候组六原子分布满足该方程组，且可取 $\Omega = \Lambda_*$ 。命题的非零元素与不可约性假设不能静默删除：前者避开正部函数的不可微点，后者保证 Perron 特征向量严格为正。仅凭该命题还得不到原子数的统一上界，也不能排除非光滑或可约驻点，因此仍不是猜想 8.6 的证明。

引理 4.13 (满测值域中的重心 Carathéodory 表示). 设 (S, ρ) 是概率空间, $V: S \rightarrow \mathbb{R}^d$ 可测且本质有界, $E \subseteq S$ 为满测集。若 $V(E)$ 落在某个仿射维数不超过 k 的仿射子空间内，则存在 $r \leq k+1$ 、 $s_1, \dots, s_r \in E$ 和 $\theta_j \geq 0$ ，满足

$$\sum_{j=1}^r \theta_j = 1, \quad \int_S V d\rho = \sum_{j=1}^r \theta_j V(s_j).$$

证明. 令 $C = \operatorname{conv}(V(E))$ 。有界性保证 $\overline{C}$ 紧，而积分重心 $m := \int_S V d\rho$ 属于 $\overline{C}$ 。若 $m \notin C$ ，则由有限维凸集的 $\operatorname{ri} C = \operatorname{ri} \overline{C}$ ， m 不在 $\overline{C}$ 的相对内部，因而存在真支撑超平面和仿射泛函 ℓ 使

$$\ell(v) \leq \ell(m) \quad (v \in \overline{C}).$$

另一方面， $\ell(V) \leq \ell(m)$ 几乎处处且 $\int \ell(V) d\rho = \ell(m)$ ，所以 $\ell(V) = \ell(m)$ 几乎处处。将 E 与这个新的满测仿射支撑面相交，仿射维数至少下降一维；重复此步骤至多 k 次后，重心属于当前值域的凸包。最后在该仿射包的维数至多 k 的情形应用 Carathéodory 定理，即得至多 $k+1$ 个代表点。 $\square$

引理 4.14 (团块克隆的二阶矩保持原理). 设 W 是一个 σ_3 全局极大 graphon, 取其前三个正谱方向的一组标准正交基组成列向量 $F = (f_1, f_2, f_3)^\top$, 并记

$$A_W F = \Lambda F, \quad \Lambda \in \text{Sym}_3, \quad \Lambda \succ 0.$$

因而 Λ 的三个特征值正是 W 的前三个正特征值, 且 $\text{Tr } \Lambda = \sigma_3(W)$ 。设 $U \subseteq [0, 1]$ 具有正测度, 且 $W = 1$ 几乎处处成立于 $U \times U$ 。若 $x_1, \dots, x_r \in U$ 是正规点, 即特征方程与团截面条件

$$\int W(x_j, y) F(y) dy = \Lambda F(x_j), \quad W(x_j, y) = 1 \quad \text{对几乎处处的 } y \in U$$

对每个 j 成立 (这里固定 W, F 的可测代表元), 并且 $u_1, \dots, u_r \geq 0$ 满足

$$\sum_{j=1}^r u_j = |U|, \quad \sum_{j=1}^r u_j F(x_j) F(x_j)^\top = \int_U F(x) F(x)^\top dx,$$

则 (删去所有 $u_j = 0$ 的项后) 可把 U 分成测度为 u_j 的子集, 并在每个子集上克隆相应的 $F(x_j)$ 和邻域, 得到一个 graphon $\widetilde{W}$ 及标准正交函数 $\widetilde{F}$, 使得

$$\sigma_3(\widetilde{W}) \geq \sigma_3(W) + \|m' - m\|_2^2, \quad m = \int_U F(x) dx, \quad m' = \sum_{j=1}^r u_j F(x_j).$$

因而由 W 的极大性必有 $m' = m$; 此时 $\widetilde{W}$ 仍为全局极大 graphon, 且 $A_{\widetilde{W}} \widetilde{F} = \Lambda \widetilde{F}$ 。

证明. 令 $U = U_1 \sqcup \dots \sqcup U_r$, $|U_j| = u_j$, 并在 U_j 上置 $\widetilde{F} = F(x_j)$; U 外保持 $\widetilde{F} = F$ 。克隆后的 graphon 通过下式定义 (等式均按几乎处处意义理解):

$$\widetilde{W} = 1 \text{ 于 } U \times U, \quad \widetilde{W}(x, y) = W(x_j, y) \text{ 于 } U_j \times U^c,$$

在 $U^c \times U$ 上取对称转置, 在 $U^c \times U^c$ 上保持 W 。因而每个新子块仍是 clique, 且其与外部的邻域正是代表点 x_j 的邻域。记

$$S = \int_U F F^\top, \quad I = \iint_{U^c \times U^c} W(x, y) F(x) F(y)^\top dx dy.$$

由于 U 内为 clique, 特征方程在 U 上给出

$$\int_{U^c} W(x, y) F(y) dy = \Lambda F(x) - m.$$

因此原压缩矩阵满足

$$\Lambda = I + S\Lambda + \Lambda S - mm^\top.$$

另一方面, 二阶矩假设使 $\tilde{F}$ 仍标准正交, 而替换后的压缩矩阵为

$$I + S\Lambda + \Lambda S - m'm^\top - mm'^\top + m'm'^\top = \Lambda + (m' - m)(m' - m)^\top.$$

对该三维正交组应用 Ky Fan 变分原理, 得到引理中的不等式。因为右端不能超过全局最大值 $\sigma_3(W)$, 故 $m' = m$, 且所有不等式均取等。对紧自伴算子的 Ky Fan 等号刻画说明 $\text{span } \tilde{F}$ 是一个不变的最大秩三子空间: 它包含所有严格高于第三特征值的特征空间, 并在第三特征值空间中取足所需维数。即使第三、第四特征值相等, 算子在该等值特征空间上仍为标量, 故不变性不受影响。该子空间中的压缩矩阵恰为 Λ , 所以 $A_{\tilde{W}}\tilde{F} = \Lambda\tilde{F}$, 可以继续下一次克隆。 $\square$

命题 4.15 (至多四原子的精确上界). 若 $Q \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 且 $Q^\top Q = I_3$, 则

$$\lambda_{\max}([QQ^\top]_+) \leq \frac{5}{4}.$$

该常数可以达到。因此, 每个支撑点不超过四个的三维各向同性分布都满足

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ \leq \frac{5}{4} < c_*.$$

其中 $\frac{5}{4} < c_*$ 由 $\sqrt{5} > 11/5$ 与 $\sqrt{35} > 59/10$ 直接核查。支撑点不超过三个时, 相应上界为 1。当且仅当 (在坐标置换下) $P = QQ^\top = I_4 - uu^\top$ 且 $u = (1, 1, -1, -1)^\top/2$ 时, 四原子上界取等。

证明. 四阶秩三投影可写成 $P = QQ^\top = I_4 - uu^\top$, 其中 $\|u\|_2 = 1$ 。删除 $u_i = 0$ 的坐标, 并按 u_i 的正负号把其余指标分成 A, B ; 记 $z_i = |u_i|$ 、 $m = |A|$ 、 $n = |B|$ 。零坐标只在 $[P]_+$ 中贡献一个孤立的对角元 1。在其余坐标上, 写

$$[P]_+ = I + L,$$

则 L 的对角元为 $-z_i^2$, 同号指标之间的非对角元为 0, 异号指标之间的非对角元为 $z_i z_j$ 。

设 $\lambda > 0$ 是 L 的一个特征值。由特征方程消去两组坐标, 可得

$$1 = \left(\sum_{i \in A} \frac{z_i^2}{\lambda + z_i^2} \right) \left(\sum_{j \in B} \frac{z_j^2}{\lambda + z_j^2} \right). \quad (4.9)$$

令 $p = \sum_{i \in A} z_i^2$ 、 $q = 1 - p$ 。函数 $t \mapsto t/(1/4 + t)$ 严格凹, 故

$$\begin{aligned} \sum_{i \in A} \frac{z_i^2}{1/4 + z_i^2} &\leq \frac{mp}{m/4 + p}, \\ \sum_{j \in B} \frac{z_j^2}{1/4 + z_j^2} &\leq \frac{nq}{n/4 + q}. \end{aligned}$$

对正整数 m, n 且 $m + n \leq 4$, 直接整理四种可能 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2)$ 得到

$$\frac{mp}{m/4 + p} \frac{nq}{n/4 + q} \leq 1;$$

事实上, 将分母移到右侧并令 $q = 1 - p$ 后, 右端减左端分别为

$$\frac{5}{16}, \quad \left(p - \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{15}{64}, \quad 2\left(p - \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{5}{32}, \quad 3\left(p - \frac{1}{2}\right)^2.$$

只有 $m = n = 2$ 、 $p = q = 1/2$ 时可能取等。由于式 (4.9) 左侧两个因子之积随 λ 严格下降, $\lambda \leq 1/4$ 。故 $\lambda_{\max}([P]_+) \leq 5/4$ 。

当 u 有两个坐标为 $1/2$ 、两个坐标为 $-1/2$ 时, $[P]_+$ 的对角元均为 $3/4$, 异号两组之间的元均为 $1/4$, 全一向量给出特征值 $5/4$, 所以常数可达。若上界取等, 则式 (4.9) 中的两次 Jensen 不等式均取等, 从而 $m = n = 2$ 、 $p = q = 1/2$ 且四个 z_i 均为 $1/2$, 这正是上述投影形式。三阶情形只有 $QQ^\top = I_3$, 结论为 1。最后使用定理 4.10 中有限原子与投影的对应即得分布表述。 $\square$

注 4.16. 定理 4.10 把核心猜想改写为一个明确的投影矩阵不等式: 原始表述需要对任意阶数 N 和任意秩三正交投影 $P = QQ^\top$ 证明

$$\lambda_{\max}([P]_+) \leq c_*.$$

定理 4.19 进一步说明, 为确定全局常数, 只需处理单个紧问题 $N = 48$ (较小阶数由补零行包含)。这一形式适合严格区间搜索和驻点分析; 命题 4.15 完成了 $N \leq 4$ 的情形, 但它本身仍远未覆盖 $N = 48$ 的全部符号胞腔、零内积边界和可约情形。

4.7 全局极值分布的自支撑椭球

对概率分布 μ 定义对称交叉能量

$$\mathcal{B}(\mu, \nu) := \iint (x^\top y)_+ d\mu(x) d\nu(y), \quad g_\mu(x) := \int (x^\top y)_+ d\mu(y).$$

定理 4.17 (全局极值分布的自支撑椭球). 设 μ 是达到式 (4.3) 上确界的各向同性分布, 并记 $c = c_3 = \mathcal{B}(\mu, \mu)$ 。则存在正定矩阵 $\Lambda_\mu \in \text{Sym}_3$, 满足

$$\text{Tr } \Lambda_\mu = c, \quad g_\mu(x)^2 \leq c x^\top \Lambda_\mu x \quad (x \in \mathbb{R}^3). \quad (4.10)$$

此外, 在 μ -几乎处处意义下,

$$x^\top \Lambda_\mu x = g_\mu(x) = c. \quad (4.11)$$

证明. 先取任意各向同性分布 ν . 混合分布 $\mu_t = (1-t)\mu + t\nu$ 仍然各向同性, 且

$$\mathcal{B}(\mu_t, \mu_t) = (1-t)^2 c + 2t(1-t)\mathcal{B}(\mu, \nu) + t^2 \mathcal{B}(\nu, \nu).$$

由 μ 的全局极大性考察 $t=0$ 的右导数, 得到

$$\mathcal{B}(\mu, \nu) \leq c. \quad (4.12)$$

下面把这一线性支撑条件对偶化. 对正半定矩阵 M 定义

$$\psi(M) = \sup \left\{ \int g_\mu(x) d\nu(x) : \nu \text{ 为概率分布, } \int xx^\top d\nu(x) = M \right\}.$$

由于 $g_\mu(x) \leq \sqrt{3}\|x\|_2$, 函数 ψ 在正定锥内部有限; 混合两个可行分布说明 ψ 是凹函数. 式 (4.12) 及 $\nu = \mu$ 给出 $\psi(I_3) = c$. 有限凹函数在正定锥内点 I_3 处存在支撑超平面, 故有实对称矩阵 A , 使得

$$\psi(M) \leq c + \text{Tr}(A(M - I_3)) \quad (M \succ 0).$$

为把不等式延伸到秩一边界, 固定任意 x , 并取混合分布 $(1-\varepsilon)\delta_x + \varepsilon\mu$. 它的二阶矩 $(1-\varepsilon)xx^\top + \varepsilon I_3$ 正定. 把该分布作为 ψ 的可行点, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$. 若 $b = c - \text{Tr } A$, 便得到

$$g_\mu(x) \leq b + x^\top A x \quad (x \in \mathbb{R}^3). \quad (4.13)$$

取 $x=0$ 得 $b \geq 0$; 沿每条射线令尺度趋于无穷, 得到 $A \succeq 0$. 事实上 $b > 0$ 且 $A \succ 0$: 若 A 在非零方向 u 上退化, 则分别把 tu 与 $-tu$ 代入式 (4.13) 并令 $t \rightarrow \infty$, 会得到 $g_\mu(u) = g_\mu(-u) = 0$, 这与

$$g_\mu(u) + g_\mu(-u) = \int |u^\top y| d\mu(y) > 0$$

矛盾; 若 $b=0$, 令 $t \downarrow 0$ 可得到同一矛盾.

把 tx 代入式 (4.13), 除以 $t > 0$ 后对 t 极小化, 可得

$$g_\mu(x)^2 \leq 4b x^\top A x.$$

令 $C = 4bA$. 由 $b + \text{Tr } A = c$ 和算术-几何平均不等式,

$$\text{Tr } C = 4b \text{Tr } A \leq (b + \text{Tr } A)^2 = c^2.$$

另一方面, 对 $X \sim \mu$ 使用各向同性、Cauchy-Schwarz 不等式及上式,

$$c = \mathbb{E} g_\mu(X) \leq \mathbb{E} \sqrt{X^\top C X} \leq \sqrt{\text{Tr } C} \leq c.$$

所以整条链取等, 并且 $b = \text{Tr } A = c/2$. 置 $\Lambda_\mu = C/c = 2A$, 便得到式 (4.10). 两个积分不等式的等号条件进一步给出 $X^\top C X = c^2$ 以及 $g_\mu(X)^2 = X^\top C X$ 几乎处处, 等价于式 (4.11). $\square$

注 4.18. 定理 4.17 是无条件的极值必要条件, 而不是六原子分类: 矩阵 Λ_μ 由有限维支撑超平面得到, 接触集仍可能是无限集。全局猜想的剩余任务可以表述为: 分类同时满足 式 (4.10) 和 (4.11) 的自洽各向同性测度, 并证明其中能达到最大自能量的对象在正交变换下只有 μ_* 。

定理 4.19 (三维全局极值的有限支撑约化). 存在一个达到 $\mathbf{c}_3$ 的有限步 *graphon*, 其非零测度块数不超过 48。等价地,

$$\mathbf{c}_3 = \max_{3 \leq N \leq 48} \max_{Q^T Q = I_3} \lambda_{\max}([QQ^T]_+) = \max_{\substack{Q \in \mathbb{R}^{48 \times 3} \\ Q^T Q = I_3}} \lambda_{\max}([QQ^T]_+). \quad (4.14)$$

这里 $[\cdot]_+$ 仍表示逐项正部; 该约化不声称候选六分块模板已经被选出, 也不声称 48 是最佳统一支撑数。

证明. 取一个达到 $\mathbf{c}_3$ 的 *graphon* W , 并取前三个正谱方向的一组标准正交基 $F = (f_1, f_2, f_3)^T$, 记

$$A_W F = \Lambda F, \quad \Lambda \in \text{Sym}_3, \quad \Lambda \succ 0.$$

由极值 *graphon* 的符号必要条件,

$$F(x)^T \Lambda F(x) = \int W(x, y) F(x)^T F(y) dy = \int (F(x)^T F(y))_+ dy$$

对几乎处处的 x 成立。令 $\mu = F_\# \text{Leb}$; 三个坐标的标准正交性说明 μ 各向同性, 而上式积分后的值为 $\mathbf{c}_3$, 故 μ 是 式 (4.3) 的全局极值分布。再由 式 (4.11),

$$F(x)^T \Lambda F(x) = g_\mu(F(x)) = \mathbf{c}_3$$

几乎处处成立。特别地, F 的值落在一个紧椭球面上。

先作一次正交变换 $R \in O(3)$ 。由 Haar 测度和 Fubini 定理, 对每个固定的非零向量 z , 随机 R 的每一行与 z 正交的概率为零; 因此可以选择 R , 使 $RF(x)$ 的三个坐标都几乎处处非零。置

$$\hat{F} = RF, \quad \hat{\Lambda} = R\Lambda R^T.$$

则 $A_W \hat{F} = \hat{\Lambda} \hat{F}$, 且 $\hat{F}^T \hat{\Lambda} \hat{F} = \mathbf{c}_3$ 。因而除去零测集后, $[0, 1]$ 被八个开正交锥

$$\Omega_\varepsilon = \{x : \text{sign}(\hat{F}_i(x)) = \varepsilon_i, \ i = 1, 2, 3\}, \quad \varepsilon \in \{\pm 1\}^3,$$

分拆。同一 Ω_ε 中任意两点的内积严格为正, 故由 定理 4.3, 每个非空 Ω_ε 都是 clique。

固定一个 $\Omega = \Omega_\varepsilon$ 。由 Fubini 定理，可从 Ω 中删去一个零测集，使剩余的正规集 E_Ω 上特征方程成立，且每个点 x 满足 $W(x, y) = 1$ 对几乎处处的 $y \in \Omega$ 成立；同时保留椭球接触式和三个坐标非零。考虑六维二次坐标映射

$$\Phi(z) = (z_1^2, z_2^2, z_3^2, z_1 z_2, z_1 z_3, z_2 z_3).$$

椭球方程 $\text{Tr}(\hat{\Lambda} z z^\top) = \mathbf{c}_3$ 说明 $\Phi(\hat{F}(x))$ 落在一个至多五维仿射超平面内。对 Ω 赋予归一化测度，并应用引理 4.13，可取至多六个正规点 $x_1, \dots, x_r \in E_\Omega$ 及权重 $u_j \geq 0$ ，使

$$\sum_j u_j = |\Omega|, \quad \sum_j u_j \Phi(\hat{F}(x_j)) = \int_\Omega \Phi(\hat{F}(x)) dx.$$

这恰是引理 4.14 的二阶矩条件。逐个对八个正交锥应用克隆引理；在每一步都针对当前的 graphon 和特征函数重新选取相应的满测正规集，并以“已处理锥的块常值性、未处理锥的 clique 性、全局极大性及 $A_W F = \Lambda F$ ”为归纳不变量。处理新锥时，其代表行在每个已处理块上已经是常值，故只会把新锥与旧块之间的边再次改成块常值，不会破坏已处理块的内部结构；克隆引理又保证新的三个函数仍构成 Λ 对应的不变谱子空间。最终每个正交锥至多留下六个常值块，总块数不超过 $8 \times 6 = 48$ ，且 graphon 仍达到 $\mathbf{c}_3$ 。

最后，记最终对象为 $(W^{(8)}, F^{(8)})$ ，置

$$K^{(8)}(x, y) = F^{(8)}(x)^\top F^{(8)}(y), \quad \mu^{(8)} = F_\#^{(8)} \text{Leb}.$$

这是一个支撑数不超过 48 的各向同性原子分布。点态不等式 $W^{(8)}(x, y) K^{(8)}(x, y) \leq K^{(8)}(x, y)_+$ 与压缩等式给出

$$\mathbf{c}_3 = \iint W^{(8)}(x, y) K^{(8)}(x, y) dx dy \leq \mathcal{B}(\mu^{(8)}, \mu^{(8)}) \leq \mathbf{c}_3.$$

因而该原子分布确实达到全局值。结合定理 4.10 得到式 (4.14)；反向不等式由有限原子分布本身可行而成立。为说明这里确实可以写成最大值而非上确界，固定 N 时 Stiefel 流形 $\{Q : Q^\top Q = I_3\}$ 是紧集，映射 $Q \mapsto [QQ^\top]_+$ 连续，最大特征值也连续；对有限个 $N = 3, \dots, 48$ 取最大即得所述达到性。最后，把任意较小的 Q 补成 48 行零行不会改变 $Q^\top Q$ 或非零谱，故所有阶数还可以合并成最后一个紧的 48 阶问题。□

注 4.20. 定理 4.19 的作用是把未知的无限维全局问题约化到一个固定但仍然很大的有限维搜索族。它没有给出六类符号分拆，也没有排除第五章列出的十三个 $N = 6$ 剩余符号胞腔以及 $N = 7, \dots, 48$ 的非候选符号图；因此全局匹配上界、等号

唯一性和无条件 cut 稳定性仍保持开放。定理的 48 来自八个正交锥和每锥五维仿射 Carathéodory 界，后续若能利用 Perron 坐标的符号或二级谱结构，可望进一步降低这一常数。这一压缩思路受到前两大谱和问题中“椭圆方程加 Carathéodory 压缩”的启发 [17]；这里使用八个正交锥处理三维内积符号，并没有借用该文尚未涉及的前三大谱和结论。

命题 4.21 (极值支撑上的二阶条件负性). 在定理 4.17 的假设下, 若 $h \in L^\infty(\mu)$ 满足

$$\int h d\mu = 0, \quad \int h(x)xx^\top d\mu(x) = 0,$$

则

$$\iint (x^\top y)_+ h(x)h(y) d\mu(x)d\mu(y) \leq 0. \quad (4.15)$$

特别地, 若 $\mu = \sum_{i=1}^N w_i \delta_{x_i}$ 且所有 $w_i > 0$, 则每个满足

$$\sum_i a_i = 0, \quad \sum_i a_i x_i x_i^\top = 0$$

的实向量 a 都有

$$\sum_{i,j} a_i a_j (x_i^\top x_j)_+ \leq 0.$$

证明. 对充分小的实数 t , $d\mu_t = (1 + th)d\mu$ 仍是概率分布, 且二阶矩仍为 I_3 。由式 (4.11),

$$\int g_\mu(x)h(x) d\mu(x) = c \int h d\mu = 0.$$

因此能量精确展开为

$$\mathcal{B}(\mu_t, \mu_t) = c + t^2 \iint (x^\top y)_+ h(x)h(y) d\mu(x)d\mu(y).$$

μ 的全局极大性给出式 (4.15)。原子情形取 $h(x_i) = a_i/w_i$ 即得。 $\square$

注 4.22. 该命题只在保持质量与二阶矩的切空间上断言条件负性, 并不声称核 $(x^\top y)_+$ 在任意点集上正定或负定。对 N 原子候选, 它把二阶检验化为由至多七个线性约束定义的有限矩阵问题; 该切空间的维数至少为 $N - 7$ 。要由此把后文的 48 原子界继续降到候选的六个原子, 仍需额外的几何或符号型分类。

4.8 候选分布的椭球支撑证书

定义

$$\rho_* := \lambda_{\max}(M_*), \quad \eta_* := \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \beta_*, \quad \Lambda_* := \text{diag}(\rho_*, \eta_*, \eta_*).$$

由六分块谱公式, $\text{Tr } \Lambda_* = \rho_* + 2\eta_* = c_*$ 。再记

$$g_*(x) := \int (x^\top y)_+ d\mu_*(y).$$

定理 4.23 (候选分布的严格椭球支撑证书). 对每个 $x \in \mathbb{R}^3$, 都有

$$g_*(x)^2 \leq c_* x^\top \Lambda_* x. \quad (4.16)$$

若 $x \neq 0$, 则等号成立当且仅当 $x = tx_i$, 其中 $t > 0$ 且 $i \in \{0, 1, \dots, 5\}$ 。

证明. 令 $w_0 = \alpha_*$ 、 $w_i = \beta_*$ ($1 \leq i \leq 5$), 并考虑 zonotope

$$Z_* := \sum_{i=0}^5 [0, w_i x_i].$$

它的支撑函数正是 $h_{Z_*}(x) = \sum_i w_i (x^\top x_i)_+ = g_*(x)$ 。因此 式 (4.16) 等价于包含关系

$$Z_* \subseteq E_* := \{z : z^\top \Lambda_*^{-1} z \leq c_*\}. \quad (4.17)$$

下面核查 Z_* 的 2^6 个候选顶点。记

$$A = \sqrt{\alpha_*} u_*, \quad B = \sqrt{\frac{\beta_*}{5}} v_*, \quad C = \sqrt{\frac{2\beta_*}{5}}, \quad e_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i).$$

若所选子集包含核心原子和 k 个外围原子 S , 则相应顶点为

$$z_S = \left(A + kB, C \sum_{i \in S} e_i \right),$$

从而

$$z_S^\top \Lambda_*^{-1} z_S = \frac{(A + kB)^2}{\rho_*} + \frac{2\beta_*}{5\eta_*} \left\| \sum_{i \in S} e_i \right\|_2^2. \quad (4.18)$$

不含核心的顶点把第一项中的 $A + kB$ 换为 kB , 因 $A, B > 0$ 而严格更小。五个正五边形单位向量的直接枚举给出, 对 $|S| = k$, 平面合向量平方模的最大值依次为

$$R_0 = 0, \quad R_1 = 1, \quad R_2 = R_3 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad R_4 = 1, \quad R_5 = 0.$$

这里 $k = 2$ 的最大值恰在两个相邻顶点处取得, $k = 3$ 的情形由取补集得到。

对 $k = 0, 1, 2, 4$, 把 R_k 代入式 (4.18) 后, 严格有理区间运算得到下列余量:

k	0	1	2	4
$c_* - z_S^\top \Lambda_*^{-1} z_S$	> 1	$> 4/5$	$> 1/5$	$> 1/10$.

这一核查由 `computation/certify_isotropic_candidate.py` 完成：所有端点都是 `Fraction`，每个平方根用整数平方根给出向外取整的 30 位有理包围，四个严格不等式均由有理数比较断言，因此这里不依赖浮点舍入。

剩余的 $k = 3, 5$ 由谱方程精确处理。六分块正特征函数方程给出

$$\sum_{j=0}^5 w_j x_j = \Lambda_* x_0, \quad w_0 x_0 + w_{i-1} x_{i-1} + w_i x_i + w_{i+1} x_{i+1} = \Lambda_* x_i.$$

另一方面，第五章已经证明 d_* 是内部驻点。由命题 5.15 及定义中的恒等式

$$\frac{(B(d_*)_+)_{ii}}{d_{*,i}} = x_i^\top \Lambda_* x_i,$$

可得

$$x_i^\top \Lambda_* x_i = c_*, \quad i = 0, 1, \dots, 5. \quad (4.19)$$

故全部六个原子的和以及“核心加三个连续外围原子”的五个顶点都精确落在 ∂E_* 上。其余候选顶点由上述严格余量或 R_k 的严格次优性落在 E_* 内部。二次型 $z^\top \Lambda_*^{-1} z$ 是严格凸函数，所以它在多面体 Z_* 上的最大值可在顶点取得，且 $Z_* \cap \partial E_*$ 恰为这六个接触顶点。这证明式 (4.17)。

最后，椭球严格凸。若非零方向 x 的两个支撑函数相等，则 E_* 在方向 x 上的唯一支撑点必须是上述某个接触顶点 $\Lambda_* x_i$ ；该点的外法向方向为 $\Lambda_*^{-1}(\Lambda_* x_i) = x_i$ 。反之，谱方程与式 (4.19) 直接给出每条正射线上的等号。□

定理 4.24 (候选点在完整六原子 Grassmann 方向上的严格局部极大性). 令 $w_0 = \alpha_*$ 、 $w_i = \beta_*$ ($1 \leq i \leq 5$)，并令 $Q_* \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ 的第 i 行为 $\sqrt{w_i} x_i^\top$ 。则 Q_* 所确定的 $\text{Gr}(3, 6)$ 上的点是

$$[Q] \mapsto \lambda_{\max}([QQ^\top]_+)$$

的非退化严格局部极大点。这里允许秩三投影的全部九个局部自由度，而不只允许六个块测度变化。

证明. 记 Q_* 的三列依次为核心-外围常数正特征方向与两个一次 Fourier 方向。定义 $Q_\perp \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ ，其第零行为 $(-v_*, 0, 0)$ ，第 i 行 ($1 \leq i \leq 5$) 为

$$\left(\frac{u_*}{\sqrt{5}}, \sqrt{\frac{2}{5}} \cos(2\theta_i), \sqrt{\frac{2}{5}} \sin(2\theta_i) \right).$$

离散 Fourier 正交关系给出 $[Q_* \ Q_\perp] \in O(6)$ 。因而在零矩阵附近，

$$Q(Z) = (Q_* + Q_\perp Z)(I_3 + Z^\top Z)^{-1/2}, \quad Z \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad (4.20)$$

是 $[Q_*]$ 的一个九维 Grassmann 图表。由引理 4.9, $P_* = Q_* Q_*^\top$ 没有零元素, 故目标函数在该图表的一个邻域内光滑。式 (4.19) 前的向量恒等式等价于 $MQ_* = Q_* \Lambda_*$ 。结合命题 4.11 证明中的梯度公式 $DF_6(Q_*)[\dot{Q}] = 2 \operatorname{Tr}((MQ_*)^\top \dot{Q})$, 可知它在每个 Grassmann 切方向上均为零; 所以 $Z = 0$ 是驻点。

下面写出可独立复核的二阶证书。令

$$H_{ij} = \mathbf{1}_{\{(P_*)_{ij} > 0\}}, \quad A_* = H \circ P_*, \quad s_* = (\sqrt{w_0}, \dots, \sqrt{w_5})^\top,$$

并置

$$R_* = (c_* I_6 - A_* + s_* s_*^\top)^{-1} - s_* s_*^\top.$$

A_* 的正内积符号图连通, 所以 c_* 是简单 Perron 根, R_* 是它在 $s_*^\perp$ 上的约化预解算子。把 3×3 矩阵单位基依次记为 $E_1, \dots, E_9$ 。对 $1 \leq a, b \leq 9$, 令

$$\begin{aligned} P_a &= Q_\perp E_a Q_*^\top + Q_* E_a^\top Q_\perp^\top, \\ P_{ab} &= Q_\perp (E_a E_b^\top + E_b E_a^\top) Q_\perp^\top \\ &\quad - Q_* (E_a^\top E_b + E_b^\top E_a) Q_*^\top, \\ A_a &= H \circ P_a, \quad A_{ab} = H \circ P_{ab}. \end{aligned}$$

直接对式 (4.20) 求导, 并使用简单特征值的二阶微分公式, 得到目标函数在 $Z = 0$ 处的 Hessian

$$\mathcal{H}_{ab} = s_*^\top A_{ab} s_* + 2 s_*^\top A_a R_* A_b s_*. \quad (4.21)$$

脚本

computation/certify_stiefel_hessian_interval.py

以 80 位有向舍入区间运算核查式 (4.21)。其中五次单位根的正弦、余弦先用 $\sqrt{5}$ 的根式恒等式精确改写; $\alpha_*, \beta_*, u_*, v_*, c_*$ 和约化预解算子的全部运算均保留为区间。程序首先证明候选符号单元不接触零水平集: 所有正项的统一下界大于 0.2105, 所有负项绝对值的统一下界大于 0.1899。随后对 $-\mathcal{H}$ 的每一行严格验证

$$-\mathcal{H}_{aa} > \sum_{b \neq a} |\mathcal{H}_{ab}|,$$

九个区间下端点中的最小余量大于 0.4284。因此 $-\mathcal{H}$ 是对称、正对角且严格对角占优的矩阵; Gershgorin 定理给出 $-\mathcal{H} \succ 0$ 。驻点性与 Taylor 公式遂证明 $[Q_*]$ 为非退化严格局部极大点。□

注 4.25. 定理 4.24 是固定 $N = 6$ 的完整局部结论，而不是全局分类。它既不排除同一符号单元外的更高驻点，也不控制零内积边界、可约 Perron 矩阵、同阶的其它符号胞腔或 $N = 7, \dots, 48$ 的其它阶数。因此它为候选结构提供严格局部证据，但不能替代猜想 8.6。

推论 4.26 (交叉能量上界及其唯一等号分布). 若 $X \sim \nu, Y \sim \mu_*$ 独立, 且 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$, 则

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ \leq c_*. \quad (4.22)$$

等号成立当且仅当 $\nu = \mu_*$ 。

证明. 由定理 4.23、Cauchy–Schwarz 不等式和 $\text{Tr } \Lambda_* = c_*$,

$$\mathbb{E}g_*(X) \leq \sqrt{c_*} \mathbb{E}\sqrt{X^\top \Lambda_* X} \leq \sqrt{c_*} \mathbb{E}(X^\top \Lambda_* X) = c_*.$$

若取等, 则 X 几乎处处落在六条接触正射线上, 且 $X^\top \Lambda_* X = c_*$ 几乎处处。结合式 (4.19), 只能有 $X \in \{x_0, \dots, x_5\}$ 。最后, 六个矩阵 $x_i x_i^\top$ 在线性空间 Sym_3 中线性无关: 外围五项依次考察平面迹、核心–平面的两个坐标及平面无迹部分的两个坐标, 得到五阶离散 Fourier 模式 0, 1, 2 全部为零, 故五个外围系数全为零, 再由核心坐标得到核心系数也为零。因此方程

$$\sum_{i=0}^5 p_i x_i x_i^\top = I_3$$

的系数唯一, 只能是 $(p_0, p_1, \dots, p_5) = (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*)$ 。反向取 $\nu = \mu_*$ 时由引理 4.9 取等。 $\square$

推论 4.27 (定量交叉近等号刚性). 存在只依赖于候选分布 μ_* 的常数 $C_* > 0$, 使得对每个三维各向同性分布 ν , 记

$$D(\nu) := c_* - \mathcal{B}(\nu, \mu_*),$$

都可以耦合 $\tilde{X} \sim \nu$ 与 $\tilde{Z} \sim \mu_*$, 使

$$\mathbb{E}\|\tilde{X} - \tilde{Z}\|_2^2 \leq C_* \sqrt{D(\nu)}. \quad (4.23)$$

特别地, 若 ν_n 是一列三维各向同性分布, 且

$$\mathcal{B}(\nu_n, \mu_*) \longrightarrow c_*,$$

则可取耦合使 $\mathbb{E}\|\tilde{X}_n - \tilde{Z}_n\|_2^2 \rightarrow 0$ 。

证明. 写 $a = \sqrt{c_*}$ 、 $r(x) = \sqrt{x^\top \Lambda_* x}$, 并在紧椭球面

$$\mathcal{E} = \{u : u^\top \Lambda_* u = 1\}$$

上定义

$$h(u) := a - g_*(u).$$

由定理 4.23, h 非负并恰在六点

$$\mathcal{C} = \{x_0/\sqrt{c_*}, \dots, x_5/\sqrt{c_*}\}$$

处为零。事实上存在 $\kappa > 0$ 使

$$h(u) \geq \kappa \operatorname{dist}(u, \mathcal{C})^2 \quad (u \in \mathcal{E}). \quad (4.24)$$

为证此式, 记 $u_i = x_i/a$ 。由于六个原子的内积均非零, 在 u_i 的一个邻域内 g_* 的符号型不变; 候选谱方程给出

$$g_*(u) = u^\top \Lambda_* x_i = a u^\top \Lambda_* u_i.$$

又 $u, u_i \in \mathcal{E}$, 所以在该邻域内

$$h(u) = \frac{a}{2}(u - u_i)^\top \Lambda_*(u - u_i),$$

从而得到局部二次下界; 删去这些邻域后的紧集上 h 有严格正下界, 故式 (4.24) 在整个 $\mathcal{E}$ 上成立。

对 $x \neq 0$ 置 $u = x/r(x)$, 并取离 u 最近的 u_i 。利用 $x_i = a u_i$ 、椭球面 $\mathcal{E}$ 的有界性以及式 (4.24), 分别讨论 $r(x) \geq a/2$ 与 $r(x) < a/2$, 得到某个常数 $C_1 > 0$ 使

$$\operatorname{dist}(x, \{x_0, \dots, x_5\})^2 \leq C_1 ((r(x) - a)^2 + r(x)h(u)). \quad (4.25)$$

这里第二种情形只需使用 $(r(x) - a)^2 \geq a^2/4$; $x = 0$ 时同样成立。

令 $X \sim \nu$ 。各向同性给出 $\mathbb{E}r(X)^2 = c_*$, 故有精确分解

$$D(\nu) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(r(X) - a)^2 + \mathbb{E}(r(X)h(X/r(X))), \quad (4.26)$$

其中在 $X = 0$ 处把第二项定义为零。把 X 按最近点投影到六原子集合, 得到 $Z_0 \in \{x_0, \dots, x_5\}$; 由式 (4.25) 和 (4.26),

$$\mathbb{E}\|X - Z_0\|_2^2 \leq C_2 D(\nu). \quad (4.27)$$

设 $p_i = \mathbb{P}(Z_0 = x_i)$ 。外积差的 Frobenius 范数满足

$$\|xx^\top - zz^\top\|_F \leq \|x - z\|_2(\|x\|_2 + \|z\|_2).$$

结合式 (4.27)、 $\mathbb{E}\|X\|_2^2 = 3$ 以及六个原子有界, 得到

$$\left\| \sum_{i=0}^5 p_i x_i x_i^\top - I_3 \right\|_F \leq C_3 \sqrt{D(\nu)}.$$

六个矩阵 $x_i x_i^\top$ 在线性空间 Sym_3 中线性无关, 因此上述线性映射可逆, 并有

$$\|(p_0, \dots, p_5) - (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*)\|_1 \leq C_4 \sqrt{D(\nu)}.$$

在有限原子集上作最大耦合, 可把 Z_0 再耦合到 $Z \sim \mu_*$, 其不匹配概率至多为右端的常数倍; 把该最大耦合的条件 Markov 核接到既有的 (X, Z_0) 联合分布上即可得到三元耦合。再使用六原子集合的有限直径和 $\|X - Z\|_2^2 \leq 2\|X - Z_0\|_2^2 + 2\|Z_0 - Z\|_2^2$, 得到

$$\mathbb{E}\|X - Z\|_2^2 \leq C_5(D(\nu) + \sqrt{D(\nu)}).$$

最后 $0 \leq D(\nu) \leq c_*$, 把第一项吸收到第二项即得式 (4.23)。序列结论随即成立。□

定理 4.28 (候选接触射线类内的自能量刚性). 记

$$\mathcal{R}_* = \bigcup_{i=0}^5 \{tx_i : t \geq 0\}.$$

若 ν 是三维各向同性分布且 $\nu(\mathcal{R}_*) = 1$, 则

$$\mathcal{B}(\nu, \nu) \leq c_*. \quad (4.28)$$

等号成立当且仅当 $\nu = \mu_*$ 。此外, 存在只依赖于 μ_* 的常数 $C_{\text{ray}} > 0$, 使得可以耦合 $\tilde{X} \sim \nu$ 与 $\tilde{Z} \sim \mu_*$, 满足

$$\mathbb{E}\|\tilde{X} - \tilde{Z}\|_2^2 \leq C_{\text{ray}} \sqrt{c_* - \mathcal{B}(\nu, \nu)}. \quad (4.29)$$

证明. 六条正射线只在原点相交; 把原点质量任意归入第零条射线。于是可在每条射线上使用径向坐标 $t \geq 0$, 并记

$$p_i = \nu(\{tx_i : t \geq 0\}), \quad a_i = \int_{\{tx_i : t \geq 0\}} t \, d\nu, \quad b_i = \int_{\{tx_i : t \geq 0\}} t^2 \, d\nu.$$

这里的六个集合按上述原点约定理解为一个可测分拆。令 $w_0 = \alpha_*$ 、 $w_i = \beta_*$ ($1 \leq i \leq 5$)。各向同性给出

$$\sum_{i=0}^5 b_i x_i x_i^\top = I_3 = \sum_{i=0}^5 w_i x_i x_i^\top.$$

推论 4.26 的证明已经说明六个矩阵 $x_i x_i^\top$ 在线性空间 Sym_3 中线性无关, 故

$$b_i = w_i, \quad i = 0, \dots, 5. \quad (4.30)$$

径向 Cauchy–Schwarz 不等式进一步给出

$$a_i^2 \leq p_i b_i = p_i w_i, \quad \sum_{i=0}^5 \frac{a_i^2}{w_i} \leq 1. \quad (4.31)$$

定义六阶非负对称矩阵

$$(H_*)_{ij} := \sqrt{w_i w_j} (x_i^\top x_j)_+, \quad s = (\sqrt{w_0}, \dots, \sqrt{w_5})^\top.$$

由 $g_*(x_i) = c_*$ 可得 $H_* s = c_* s$ 。正内积符号图连通, 故 H_* 不可约; Perron–Frobenius 定理说明 c_* 是简单最大特征值。置 $z_i = a_i / \sqrt{w_i}$ 。由于正倍缩放不改变内积符号,

$$\mathcal{B}(\nu, \nu) = z^\top H_* z \leq c_* \|z\|_2^2 \leq c_*,$$

这证明式 (4.28)。

若自能量取等, 则两次不等式均取等。Perron 根的简单性及 $z \geq 0$ 给出 $z = s$, 从而 $a_i = w_i$ 。此时式 (4.31) 逐项给出 $p_i \geq w_i$; 又 $\sum_i p_i = \sum_i w_i = 1$, 故 $p_i = w_i$ 。此时在每条射线上

$$\int (t-1)^2 d\nu = b_i - 2a_i + p_i = 0,$$

所以径向坐标 $t = 1$ 几乎处处。因此 $\nu = \sum_i w_i \delta_{x_i} = \mu_*$ 。反向结论由引理 4.9 得到。

最后证明定量断言。记 H_* 的第二大特征值为 $\lambda_2(H_*)$, 并置

$$\gamma_* := c_* - \lambda_2(H_*) > 0, \quad \Delta := c_* - \mathcal{B}(\nu, \nu).$$

由已经证明的上界及核的非负性, $0 \leq \Delta \leq c_*$ 。把 z 正交分解为 $z = \tau s + r$, 其中 $r \perp s$ 。由式 (4.31) 和谱隙,

$$\Delta = c_*(1 - \|z\|_2^2) + (c_* \|z\|_2^2 - z^\top H_* z), \quad (4.32)$$

$$1 - \|z\|_2^2 \leq \Delta / c_*, \quad \|r\|_2^2 \leq \Delta / \gamma_*. \quad (4.33)$$

由于 $z, s \geq 0$ 且两者范数至多为 1, 有 $0 \leq \tau \leq 1$ 。再由

$$1 - \tau^2 = (1 - \|z\|_2^2) + \|r\|_2^2$$

可得 $1 - \tau \leq C_1 \Delta$ 以及 $\|z - s\|_2^2 = (1 - \tau)^2 + \|r\|_2^2 \leq C_2 \Delta$ 。

把 $X = tx_i$ 映到同一射线上的 $Z_0 = x_i$, 并记 Z_0 的标签分布为 $p = (p_i)$ 。若 $R_* = \max_i \|x_i\|_2$, 则由式 (4.30) 及 $\tau = s^\top z = \sum_i a_i$,

$$\mathbb{E}\|X - Z_0\|_2^2 \leq R_*^2 \sum_i (b_i - 2a_i + p_i) = 2R_*^2(1 - \tau) \leq C_3\Delta.$$

另一方面, 令 $z^{\circ 2} = (z_i^2)_i$ 。由式 (4.31),

$$\|p - z^{\circ 2}\|_1 = 1 - \|z\|_2^2, \quad \|z^{\circ 2} - s^{\circ 2}\|_1 \leq \|z - s\|_2 \|z + s\|_2,$$

故 $\|p - w\|_1 \leq C_4\sqrt{\Delta}$ 。在六点集合上作最大耦合, 把 Z_0 再耦合到 $Z \sim \mu_*$; 将该条件 Markov 核接到 (X, Z_0) 上, 并使用六点集合的有限直径以及平方三角不等式, 便得到

$$\mathbb{E}\|X - Z\|_2^2 \leq C_5(\Delta + \sqrt{\Delta}).$$

最后把第一项吸收到第二项即得式 (4.29)。 $\square$

把 $\mathcal{B}$ 按同一积分公式双线性延拓到具有有限二阶矩的有限符号测度, 并记

$$\mathcal{Q}(\eta) := \mathcal{B}(\eta, \eta).$$

命题 4.29 (自能量缺口的精确极化与条件负性障碍). 对任意三维各向同性分布 ν , 令 $\eta = \nu - \mu_*$ 。则有精确恒等式

$$c_* - \mathcal{B}(\nu, \nu) = 2(c_* - \mathcal{B}(\nu, \mu_*)) - \mathcal{Q}(\eta). \quad (4.34)$$

因此, 全局匹配自能量上界等价于桥接不等式

$$\mathcal{Q}(\nu - \mu_*) \leq 2(c_* - \mathcal{B}(\nu, \mu_*)) \quad (4.35)$$

对所有各向同性 ν 成立; 自能量等号唯一性等价于该桥接不等式只在 $\nu = \mu_*$ 时取等。

然而, 更强也更直接的充分条件 $\mathcal{Q}(\nu - \mu_*) \leq 0$ 并不成立。事实上, 存在各向同性分布 ν_0 , 使

$$\mathcal{Q}(\nu_0 - \mu_*) > 0.$$

换言之, 核 $(x^\top y)_+$ 在保持质量与二阶矩的整个仿射空间上不是条件负定的。

证明. 双线性展开给出

$$\mathcal{Q}(\nu - \mu_*) = \mathcal{B}(\nu, \nu) - 2\mathcal{B}(\nu, \mu_*) + c_*,$$

整理即得式 (4.34) 及其等价表述。

下面证明最后的反断言。设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基，并取

$$\nu_0 = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^3 (\delta_{\sqrt{3}e_j} + \delta_{-\sqrt{3}e_j}).$$

直接计算得 $\int xx^\top d\nu_0(x) = I_3$ ，并且只有两个独立样本取到同一个有向基向量时才产生正内积，故

$$\mathcal{B}(\nu_0, \nu_0) = \frac{1}{2}.$$

对固定 $y \in \mathbb{R}^3$ ，

$$\int (x^\top y)_+ d\nu_0(x) = \frac{\sqrt{3}}{6} \sum_{j=1}^3 |y_j| \leq \frac{1}{2} \|y\|_2.$$

由于 μ_* 各向同性，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\mathcal{B}(\nu_0, \mu_*) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E}_{\mu_*} \|Y\|_2 \leq \frac{1}{2} \sqrt{\mathbb{E}_{\mu_*} \|Y\|_2^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

从而

$$\mathcal{Q}(\nu_0 - \mu_*) \geq \frac{1}{2} + c_* - \sqrt{3} > 0;$$

最后一个严格不等式由 $c_* > 5/4$ 和 $\sqrt{3} < 7/4$ 得到。□

注 4.30. 定理 4.7 是 Ky Fan 公式的直接等价改写，不在此主张文献意义上的优先权。它说明要证明匹配上界，精确缺口是把 推论 4.8 加强为

$$\mathbb{E}|X^\top Y| + \|\mathbb{E}X\|_2^2 \leq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{9}.$$

本文尚未证明这一三维各向同性矩不等式。特别地，推论 4.26 控制的是任意分布 ν 与固定候选 μ_* 的交叉能量，推论 4.27 也只处理该交叉量的近等号序列；全局问题要求控制 ν 与自身的自能量，前者不能直接替代后者。命题 4.29 进一步表明：仅把交叉支撑界与一个全局条件负性断言相加也无法闭合证明；必须定量控制二次极化项相对于交叉亏损的大小。

4.9 零水平集与二级极值选择

在 $\kappa = 0$ 上，式 (4.1) 的右端恒为零。若不增加信息，就不能从一阶变分推出 W 在该集合上取 0 还是取 1。解决这个问题的一种标准方法是在所有 σ_3 极大元中再极大化谱半径。这一二级选择思路与前两大谱和问题中的处理方式一致 [17]。由命题 4.1 中相同的紧性论证和谱半径的连续性，这一二级最大元确实存在。

命题 4.31 (带附加假设的完整阈值规则). 设 W 在所有 σ_3 极大 *graphon* 中使 $\mu_1(W)$ 最大。再假设其第一特征函数可以选为 $f_1 > 0$ 几乎处处, 并且 f_1, f_2, f_3 张成一个 *Ky Fan* 最优三维子空间。则几乎处处有

$$W(x, y) = \begin{cases} 1, & \kappa(x, y) \geq 0, \\ 0, & \kappa(x, y) < 0. \end{cases}$$

证明. 由定理 4.3 只需处理 $Z = \{(x, y) : \kappa(x, y) = 0\}$ 。令 $\widetilde{W} = W + (1 - W)\mathbf{1}_Z$, 即把 Z 上的值全部改成 1。用原来的 f_1, f_2, f_3 作试验函数, 得到 $\sigma_3(\widetilde{W}) \geq \sigma_3(W)$ 。极值性迫使二者相等, 所以 $\widetilde{W}$ 仍是 σ_3 极大元。由二级极值选择, $\mu_1(\widetilde{W}) \leq \mu_1(W)$ 。

另一方面, 用 f_1 作 $A_{\widetilde{W}}$ 的 Rayleigh 试验函数,

$$\mu_1(\widetilde{W}) \geq \mu_1(W) + \iint_Z (1 - W(x, y)) f_1(x) f_1(y) dx dy.$$

由于 $f_1(x)f_1(y) > 0$ 几乎处处, 上式与前一不等式共同推出 $W = 1$ 几乎处处成立于 Z 。□

注 4.32. 第一特征函数严格为正通常需要某种不可约性或连通性条件。本文没有证明每个极值 *graphon* 自动满足该条件, 故命题 4.31 被明确陈述为带附加假设的命题, 而不是无条件分类。

4.10 椭球驻点关系的当前地位

定理 4.17 已经无条件给出一个一般的、可能含有非对角项的自支撑椭球。形式计算进一步提示, 在足够强的正则性、不可约性和谱隙条件下, 该椭球也许可以在前三个特征函数坐标中对角化, 并满足

$$\mu_1 f_1(x)^2 + \mu_2 f_2(x)^2 + \mu_3 f_3(x)^2 = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 \quad \text{a.e.} \quad (4.36)$$

这意味着映射

$$x \mapsto (\sqrt{\mu_1} f_1(x), \sqrt{\mu_2} f_2(x), \sqrt{\mu_3} f_3(x))$$

几乎处处落在一个固定球面上, 或等价地, 未加权特征函数向量落在椭球面上。

但是, 从一般矩阵 Λ_μ 到式 (4.36) 还缺少严格的对角化变分论证。尤其需要控制: 极值对象的二级选择、前三个特征值的重数、扰动后试验子空间的归一化, 以及相关二次型的符号。故将式 (4.36) 保留为更强的驻点猜想, 不在后续证明中使用它。

猜想 4.33 (椭球驻点猜想). 存在一个达到全局最大值、满足适当不可约性与谱隙条件的 0-1 极值 *graphon*, 使其前三个正特征函数满足式 (4.36)。

这一表述保留了原变分思路的研究价值，同时避免把一般自支撑椭球误写成已经对角化的特征值公式。

第五章 clique- C_5 blow-up 图族的谱极值

5.1 构造与一般商矩阵

令 C 为大小为 a 的完全图核心, $B_1, \dots, B_5$ 为五个非空完全图块, 其大小分别为 $b_1, \dots, b_5$ 。核心与所有外围顶点完全连接; 外围块 B_i, B_j 完全连接当且仅当 $ij \in E(C_5)$, 下标按模 5 计算。所得图记为

$$H(a; b_1, \dots, b_5) = K_a \vee C_5[K_{b_1}, \dots, K_{b_5}].$$

这里的记号强调外围块是完全图, 而不是独立集。

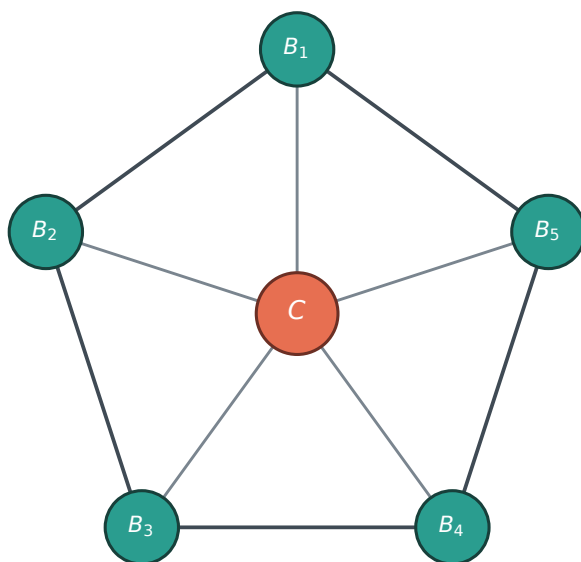


图 5.1: 六分块 clique- C_5 模型的块级拓扑示意图。中心块为完全图核心, 五个外围块按 C_5 相邻关系连接; 相应有限步 graphon 在每个块对上取常数。

令 $s_0 = a$, $s_i = b_i$ 。在六个块的归一化示性函数基下, 邻接矩阵限制在块常数子空间上的对称矩阵 B 为

$$B_{00} = a - 1, \quad B_{ii} = b_i - 1, \quad (5.1)$$

$$B_{0i} = B_{i0} = \sqrt{ab_i},$$

以及

$$B_{ij} = \begin{cases} \sqrt{b_i b_j}, & ij \in E(C_5), \\ 0, & ij \notin E(C_5), i \neq j. \end{cases}$$

与之等价的非对称邻居计数商矩阵 Q 满足

$$Q_{00} = a - 1, \quad Q_{0i} = b_i, \quad Q_{i0} = a, \quad Q_{ii} = b_i - 1,$$

且 $Q_{ij} = b_j$ 当 $ij \in E(C_5)$ 。矩阵 Q 与 B 相似, 因此二者特征值相同; 这也是等价划分谱方法的标准对称化形式 [7]。

命题 5.1 (非平衡 clique blow-up 的谱约化). 图 $H(a; b_1, \dots, b_5)$ 的邻接谱由矩阵式 (5.1) 的六个特征值以及特征值 -1 组成, 其中 -1 的额外重数为

$$(a - 1) + \sum_{i=1}^5 (b_i - 1) = a + \sum_{i=1}^5 b_i - 6.$$

证明. 块常数子空间在邻接矩阵作用下不变, 其矩阵表示正是 B 。对任意一个完全图块, 块内坐标和为零且其他块坐标为零的向量被邻接矩阵映为其相反数, 因此产生特征值 -1 。这些块内差分子空间彼此正交, 其维数之和为命题所给重数; 再加上六维块常数子空间即得到全部顶点空间。□

该命题把任意非平衡构造的 S_3 计算约化为一个 6×6 对称矩阵, 也是第八章枚举程序的理论依据。

5.2 平衡图族的完整谱

当 $b_1 = \dots = b_5 = b$ 时, 简记

$$H_{a,b} = K_a \vee C_5[K_b].$$

定理 5.2 (平衡 clique- C_5 blow-up 的完整谱). 对整数 $a, b \geq 1$, $H_{a,b}$ 的邻接谱由以下部分组成:

1. 二维商矩阵

$$Q_{a,b} = \begin{pmatrix} a-1 & 5b \\ a & 3b-1 \end{pmatrix}$$

的两个特征值

$$\rho_{\pm} = \frac{a+3b-2 \pm \sqrt{(a-3b)^2 + 20ab}}{2};$$

2. 特征值

$$\eta_b = \frac{1+\sqrt{5}}{2}b - 1$$

及其重数 2;

3. 特征值

$$\nu_b = -\frac{\sqrt{5}-1}{2}b - 1$$

及其重数 2;

4. 特征值 -1 及其重数 $a+5b-6$ 。

特别地, 前三大特征值为 ρ_+, η_b, ν_b , 所以

$$S_3(H_{a,b}) = \frac{a+3b-2 + \sqrt{(a-3b)^2 + 20ab}}{2} + (1+\sqrt{5})b - 2. \quad (5.2)$$

证明. 外围图 $C_5[K_b]$ 在块常数子空间上的作用等于

$$bA(C_5) + (b-1)I_5.$$

对 C_5 的全一方向, 该矩阵的特征值为 $3b-1$; 该方向与核心全一方向共同形成二维不变子空间, 其邻居计数商矩阵为 $Q_{a,b}$ 。商矩阵的迹为 $a+3b-2$, 判别式化简为

$$(a+3b-2)^2 - 4((a-1)(3b-1) - 5ab) = (a-3b)^2 + 20ab,$$

故得到 $\rho_{\pm}$ 。

对 C_5 的另外四个 Fourier 方向, 分别把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 和 $-(\sqrt{5}+1)/2$ 代入 $b\theta+b-1$, 即得到 η_b 和 ν_b , 重数均为 2。各完全块的差分子空间给出剩余的 -1 特征值。

最后, $Q_{a,b}$ 的行列式为

$$(a-1)(3b-1) - 5ab = -2ab - a - 3b + 1 < 0,$$

所以 $\rho_- < 0 < \rho_+$ 。商矩阵对应于连通图的块常数 Perron 方向, 故 ρ_+ 是邻接矩阵的 Perron 根; 也可由对称商矩阵的 Rayleigh 商得到 $\rho_+ \geq 3b-1 > \eta_b$ 。又 $\eta_b > 0$, 而 $\nu_b < -1$ 。因此前三大特征值恰为 ρ_+, η_b, ν_b 。□

例 5.3. 取 $a = b = 1$, 得到 $H_{1,1} = K_1 \vee C_5$, 且

$$\lambda_1 = 1 + \sqrt{6}, \quad S_3 = \sqrt{6} + \sqrt{5} \approx 4.685558.$$

该闭式结果同时为后文的小阶数值计算提供了校验样例。

例 5.4. 取 $a = 2, b = 1$, 得到

$$\lambda_1 = \frac{3 + \sqrt{41}}{2}, \quad S_3 = \frac{1 + \sqrt{41} + 2\sqrt{5}}{2} \approx 5.937630.$$

5.3 从 C_5 到 C_r 的环长度选择

前面的五边形模型具有两个相互配合的谱特征：外围环的第二、第三特征值相等，并且它们都为正。为了判断 C_5 是否只是一个偶然的候选，本节把外围拓扑推广为任意环 C_r 。这一步仍然完全处在可计算的平衡 clique blow-up 类内，但可以排除所有其它环长度。

对整数 $r \geq 3$, 定义

$$H_{a,b}^{(r)} := K_a \vee C_r[K_b], \quad n = a + rb,$$

其中 $C_r[K_b]$ 表示把 C_r 的每个顶点替换为一个大小为 b 的完全图。记

$$\gamma_r := 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{r}.$$

定理 5.5 (平衡环 clique blow-up 的完整谱). 设 $r \geq 4$ 且 $a, b \geq 1$ 。令

$$\rho_{\pm}^{(r)} = \frac{a + 3b - 2 \pm \sqrt{(a - 3b)^2 + 4rab}}{2},$$

并令

$$\eta_{r,b} = \gamma_r b - 1.$$

则 $H_{a,b}^{(r)}$ 的邻接谱由以下部分组成：

1. $\rho_+^{(r)}$ 和 $\rho_-^{(r)}$;
2. 对 $j = 1, \dots, r-1$, 特征值

$$\mu_{r,b}(j) = \left(1 + 2 \cos \frac{2\pi j}{r}\right) b - 1;$$

3. 特征值 -1 , 额外重数为 $a + rb - r - 1$ 。

前三大特征值为

$$\rho_+^{(r)}, \quad \eta_{r,b}, \quad \eta_{r,b},$$

其中当 $r = 4, b = 1$ 时后两项为零。因此

$$S_3 \left(H_{a,b}^{(r)} \right) = \rho_+^{(r)} + 2\gamma_r b - 2. \quad (5.3)$$

当 $r = 3$ 时, $C_3[K_b] = K_{3b}$, 故 $H_{a,b}^{(3)} = K_{a+3b}$, 其前三大特征值之和为 $a + 3b - 3$ 。

证明. 外围块常数子空间上的邻接作用为

$$bA(C_r) + (b-1)I_r.$$

其 Fourier 特征值正是 $\mu_{r,b}(j)$ 。外围全一方向的特征值为 $3b-1$, 与核心全一方向共同形成商矩阵

$$\begin{pmatrix} a-1 & rb \\ a & 3b-1 \end{pmatrix},$$

从而得到 $\rho_{\pm}^{(r)}$ 。各完全图块内坐标和为零的差分方向给出剩余 -1 特征值。

当 $r \geq 4$ 时, $\gamma_r \geq 1$, 且 $\eta_{r,b} \geq 0$ 。另外, $\mu_{r,b}(j) \leq \eta_{r,b}$, 而商矩阵的对称化形式说明 $\rho_+^{(r)} \geq 3b-1 > \eta_{r,b}$ 。最后, 商矩阵行列式为

$$(a-1)(3b-1) - rab = -(r-3)ab - a - 3b + 1 < 0,$$

故 $\rho_-^{(r)} < 0$ 。因此前三项恰如所述。 $\square$

令

$$\beta_r(\alpha) = \frac{1-\alpha}{r},$$

并定义环长度 r 对应的 graphon 目标函数

$$F_r(\alpha) := \frac{\alpha + 3\beta_r(\alpha) + \sqrt{(\alpha - 3\beta_r(\alpha))^2 + 4\alpha(1-\alpha)}}{2} + \frac{2\gamma_r}{r}(1-\alpha), \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (5.4)$$

由定理 5.5 直接得到

$$S_3 \left(H_{a,b}^{(r)} \right) = nF_r(a/n) - 3. \quad (5.5)$$

引理 5.6 (每个环长度的唯一核心比例). 对每个 $r \geq 4$, F_r 在 $[0, 1]$ 上严格凹, 且存在唯一 $\alpha_r \in (0, 1)$ 使 $F_r(\alpha_r) = \max_{[0,1]} F_r$ 。该点由方程

$$\frac{1-3/r}{2} + \frac{(1+3/r)q_r(\alpha_r) + 2(1-2\alpha_r)}{2\sqrt{q_r(\alpha_r)^2 + 4\alpha_r(1-\alpha_r)}} - \frac{2\gamma_r}{r} = 0, \quad q_r(\alpha) = \left(1 + \frac{3}{r}\right)\alpha - \frac{3}{r}, \quad (5.6)$$

唯一确定。

证明. 将根式内的量写成

$$D_r(\alpha) = q_r(\alpha)^2 + 4\alpha(1 - \alpha).$$

当 $r \geq 4$ 时, D_r 是区间上的正严格凹二次函数, 因而 $\sqrt{D_r}$ 也是严格凹函数; 其余项是线性的, 所以 F_r 严格凹。直接求导得到式 (5.6)。端点的单侧导数为

$$F'_r(0) = \frac{r^2 - 9 - 6\gamma_r}{3r} > 0, \quad F'_r(1) = -\frac{2\gamma_r}{r} < 0.$$

第一个不等式在 $r = 4, 5$ 时直接验证; 当 $r \geq 6$ 时使用 $\gamma_r < 3$ 即得。故严格凹性保证存在唯一内部驻点, 且该点为唯一全局最大点。□

定理 5.7 (环长度选择定理). 记

$$c_r := \max_{0 \leq \alpha \leq 1} F_r(\alpha), \quad r \geq 3.$$

则

$$c_3 = 1, \quad c_4 = \frac{9 + 4\sqrt{6}}{15}, \quad c_5 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}, \quad c_6 = \frac{13 + 4\sqrt{11}}{21},$$

且对所有 $r \geq 6$ 有 $c_r \leq c_6$ 。因此

$$c_3 < c_4 < c_5, \quad c_r < c_5 \quad (r \geq 6),$$

即在所有平衡的“完全图核心 + 环外围”模型中, C_5 给出唯一最大的归一化前三大谱和。

证明. 对 $r = 3$, 模型就是完全图。对 $r = 4$, 由式 (5.4) 可化为

$$F_4(\alpha) = \frac{7 - 3\alpha + \sqrt{-15\alpha^2 + 22\alpha + 9}}{8}.$$

其唯一最大点为

$$\alpha_4 = \frac{11 - 4\sqrt{6}}{15},$$

代入即得 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15$ 。对 $r = 5$, 由式 (5.6) 得唯一驻点

$$\alpha_5 = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126},$$

代入 F_5 得

$$c_5 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

后文定理 5.26 将进一步证明该目标的全局二次稳定性。

对 $r = 6$, 有

$$F_6(\alpha) = \frac{11 - 5\alpha + 3\sqrt{-7\alpha^2 + 10\alpha + 1}}{12},$$

其唯一最大点为

$$\alpha_6 = \frac{55 - 10\sqrt{11}}{77},$$

从而 $c_6 = (13 + 4\sqrt{11})/21$ 。

最后设 $r \geq 6$ 。矩阵

$$M_r(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \\ \sqrt{\alpha(1-\alpha)} & 3(1-\alpha)/r \end{pmatrix}$$

的最大特征值随右下角元素增加而不减。由于 $3/r \leq 1/2$, 有

$$\lambda_{\max}(M_r(\alpha)) \leq \lambda_{\max}(M_6(\alpha)).$$

另一方面, $2\gamma_r/r \leq 2/3$: $r = 6$ 时取等号, $r = 7, 8$ 可直接计算, 而 $r \geq 9$ 时由 $\gamma_r \leq 3 \leq r/3$ 得到。于是逐点有

$$F_r(\alpha) \leq F_6(\alpha),$$

故 $c_r \leq c_6$ 。最后, 利用

$$2.236 < \sqrt{5}, \quad 5.916 < \sqrt{35}, \quad \sqrt{6} < 2.450, \quad \sqrt{11} < 3.317$$

即可严格比较所列根式常数, 并得到

$$1 < c_4 \approx 1.253197 < c_5 \approx 1.281568, \quad c_6 \approx 1.250786 < c_5.$$

□

注 5.8. 环长度选择定理只解决一个明确的受限模型族: 它没有说明任意极值 graphon 必须具有环外围, 也没有证明全体图的全局最优性。它的作用是把“为什么是 C_5 ”从数值观察提升为模型族内部的严格比较, 并为全局六分块猜想排除了整个平衡环 blow-up 竞争类。

5.4 固定分块下的对角密度单调性

平衡模型允许用 Fourier 分解写出全部特征值, 但“块内加边是否有利”并不依赖五边形的对称性。下面先在一般有限步 graphon 上处理这一问题。

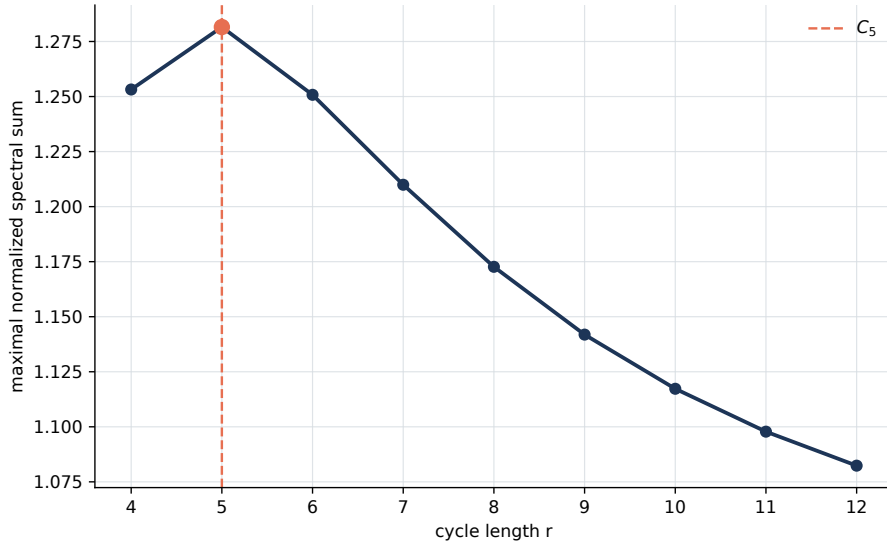


图 5.2: 平衡核心-环外围模型的最优归一化谱和。图中数值点由第八章的可复现脚本独立计算; 定理 5.7 已严格证明 $r = 5$ 是唯一最大点。

设 $J_1, \dots, J_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分, 各块测度均为正。固定 $q_{ij} = q_{ji} \in [0, 1] (i \neq j)$, 并假设以

$$ij \in E(\Gamma) \iff q_{ij} > 0$$

定义的支撑图 Γ 连通。对 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_r) \in [0, 1]^r$, 令 $W_{\mathbf{p}}$ 在 $J_i \times J_i$ 上取值 p_i , 在 $J_i \times J_j$ 上取值 q_{ij} 。

当 $r = 1$ 时, $J_1 = [0, 1]$, 且 $A_{W_{p_1}} = p_1 \mathbf{1}_{J_1} \otimes \mathbf{1}_{J_1}$ 。其唯一非零特征值为 p_1 , 故对任意 $k \geq 1$ 都有 $\sigma_k(W_{p_1}) = p_1$, 严格单调性直接成立。以下定理只需处理 $r \geq 2$ 的情形。

定理 5.9 (有限步 graphon 的对角密度严格单调性). 设 $r \geq 2$ 且 $k \geq 1$ 。若 $\mathbf{p}' \geq \mathbf{p}$ 逐坐标成立且 $\mathbf{p}' \neq \mathbf{p}$, 则

$$\sigma_k(W_{\mathbf{p}'}) > \sigma_k(W_{\mathbf{p}}).$$

因此, 在块测度和全部跨块密度固定时, 前 k 大谱和关于每个对角块密度严格增加, 唯一的最大密度向量为 $(1, \dots, 1)$ 。

证明. 记 $\delta_i = p'_i - p_i \geq 0$ 。两个邻接算子之差为

$$A_{W_{\mathbf{p}'}} - A_{W_{\mathbf{p}}} = \sum_{i=1}^r \delta_i \mathbf{1}_{J_i} \otimes \mathbf{1}_{J_i},$$

其中 $(\mathbf{1}_{J_i} \otimes \mathbf{1}_{J_i})f = \langle f, \mathbf{1}_{J_i} \rangle \mathbf{1}_{J_i}$ 。右端是正半定有限秩算子。由紧自伴算子的极小极大原理, 各有序特征值在这一扰动下均不减 [2, 4]。

支撑图连通保证 W_p 不可约。其 Perron 特征函数可取为几乎处处正的 f ，并归一化为 $\|f\|_2 = 1$ 。至少存在一个 j 使 $\delta_j > 0$ ，于是

$$\begin{aligned}\mu_1(W_{p'}) &\geq \langle A_{W_{p'}} f, f \rangle \\ &= \mu_1(W_p) + \sum_{i=1}^r \delta_i \left(\int_{J_i} f(x) dx \right)^2 > \mu_1(W_p).\end{aligned}$$

第一特征值严格增加，其余前 k 个有序特征值不减，故谱和严格增加。 $\square$

推论 5.10 (clique- C_5 模板中的块内最优性). 固定核心和五个外围块的任意正测度，并固定核心-外围及五边形相邻块之间的密度为 1。若六个对角块的密度可以分别在 $[0, 1]$ 中选择，则 σ_3 的唯一最优选择是六个对角密度全部等于 1。

这个推论允许外围块不等测度、对角密度也互不相同。下面回到等外围测度的情形，以获得可显式优化的谱公式。

5.5 非平衡六分块的迹范数表示、全局凹性与边界排除

为了研究非平衡测度，本节先在完整的块测度单纯形上作有限维约化。令

$$\Delta_5 = \left\{ d = (d_0, d_1, \dots, d_5) \in [0, 1]^6 : \sum_{i=0}^5 d_i = 1 \right\},$$

其中 d_0 是核心测度， $d_1, \dots, d_5$ 是外围测度。令 T 为固定的 6×6 对称 0-1 模板矩阵：其对角元、核心与外围之间的元以及 C_5 相邻外围块之间的元为 1，其余元为 0。记

$$D(d) = \text{diag}(d_0, \dots, d_5), \quad B(d) = D(d)^{1/2} T D(d)^{1/2}, \quad (5.7)$$

并令 W_d 为相应的 clique- C_5 六分块 graphon， $\Phi(d) = \sigma_3(W_d)$ 。

命题 5.11 (惯性与迹范数表示). 对每个 $d \in \Delta_5$ ，矩阵 $B(d)$ 的正特征值不超过三个，并且

$$\Phi(d) = \sum_{\lambda(B(d)) > 0} \lambda(B(d)) = \frac{1 + \|B(d)\|_*}{2}, \quad (5.8)$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 表示矩阵迹范数。若所有 $d_i > 0$ ，则 $B(d)$ 恰有三个正特征值和三个负特征值。

证明. 由 C_5 的 Fourier 分解以及核心-外围全一方向上的二维约化，

$$\text{Spec}(T) = \left\{ 2 + \sqrt{6}, 2 - \sqrt{6}, \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]}, \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]} \right\}.$$

因此 T 的惯性为 $(3, 3)$ 。当 d 位于单纯形内部时, $B(d)$ 与 T 合同, Sylvester 惯性定律给出相同的惯性。当某些 $d_i = 0$ 时, 去掉相应的零行和零列后得到 T 的一个主子矩阵的合同变换; 由主子矩阵交错, 其正特征值不超过三个。

有限步 graphon 还具有无限重零谱, 故其前三项 Ky Fan 泛函等于 $B(d)$ 的全部正特征值之和。又

$$\operatorname{Tr} B(d) = \sum_{i=0}^5 d_i T_{ii} = 1.$$

对任意实对称矩阵, 正特征值之和等于 $(\operatorname{Tr} B + \|B\|_*)/2$, 从而得到式 (5.8)。 $\square$

迹范数表示还揭示了目标函数在块测度上的一个全局性质。下面使用的矩阵保真度联合凹性是标准矩阵分析结论 [3, 16]; 为避免把外部工具当作未经说明的黑箱, 证明中同时写出所需的变分公式。

命题 5.12 (六分块目标关于测度的全局凹性). 函数 Φ 在闭单纯形 Δ_5 上凹。更一般地, 若 T 是固定实对称矩阵, 则

$$D \mapsto \|D^{1/2} T D^{1/2}\|_*$$

在非负对角矩阵锥上凹。

证明. 对正定矩阵 A, C 定义

$$\mathcal{F}(A, C) := \operatorname{Tr} \sqrt{A^{1/2} C A^{1/2}}.$$

矩阵保真度具有变分表示

$$\mathcal{F}(A, C) = \frac{1}{2} \inf_{X \succ 0} \{ \operatorname{Tr}(AX) + \operatorname{Tr}(CX^{-1}) \}. \quad (5.9)$$

事实上, 令 $Y = A^{1/2} X A^{1/2}$ 及 $H = A^{1/2} C A^{1/2}$, 则花括号内的量变为

$$\operatorname{Tr} Y + \operatorname{Tr}(HY^{-1}).$$

由 Frobenius 范数非负性,

$$\|Y^{1/2} - Y^{-1/2} H^{1/2}\|_F^2 = \operatorname{Tr} Y + \operatorname{Tr}(HY^{-1}) - 2 \operatorname{Tr} H^{1/2} \geq 0.$$

取 $Y = H^{1/2}$ 达到等号, 故式 (5.9) 成立。右端是关于 (A, C) 的一族仿射函数的下确界, 所以 $\mathcal{F}$ 联合凹; 半正定边界由连续性得到。

现在令 $S = D^{1/2}$ 。由于 $TDT \succeq 0$,

$$\begin{aligned}\|STS\|_* &= \text{Tr} \sqrt{(STS)^2} \\ &= \text{Tr} \sqrt{D^{1/2}(TDT)D^{1/2}} \\ &= \mathcal{F}(D, TDT).\end{aligned}$$

映射 $D \mapsto (D, TDT)$ 是仿射的, 故上式关于 D 凹。最后由式 (5.8) 即得 Φ 的凹性。 $\square$

下面的上界、边界排除和 KKT 方程给出独立的定量信息。与本节后半部的局部 Hessian 结合后, 全局凹性还将闭合整个六分块测度优化问题。

命题 5.13 (模板正部给出的六分块上界). 令 T_+ 为 T 的正部, 则对任意 $d \in \Delta_5$,

$$\Phi(d) \leq \text{Tr}(D(d)T_+) = u_1 + (u_0 - u_1)d_0, \quad (5.10)$$

其中

$$u_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad u_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{2\sqrt{6}}{15}, \quad u_0 - u_1 = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5}}{5}.$$

在 $d_0 = \alpha_*$ 时, 右端约为 1.28223。该上界非常接近 c_* , 但它随核心测度增加, 因而单独不足以证明全局平衡化。

证明. 写 $T = T_+ - T_-$, 其中 T_+, T_- 均为正半定矩阵。于是

$$B(d) \preceq D(d)^{1/2}T_+D(d)^{1/2}.$$

右端为秩至多三的正半定矩阵。由 Ky Fan 单调性,

$$\Phi(d) \leq \text{Tr}(D(d)^{1/2}T_+D(d)^{1/2}) = \text{Tr}(D(d)T_+).$$

T 在五个外围坐标上传递, 故 T_+ 的核心对角元为 u_0 , 每个外围对角元均为 u_1 。把上面给出的 T 的谱投影代入即可得到所列闭式。 $\square$

定理 5.14 (六分块测度单纯形的边界排除). 若 $d \in \partial\Delta_5$, 则

$$\Phi(d) < \frac{12061729}{9419000} < c_*. \quad (5.11)$$

因此, Φ 在 Δ_5 上的每个全局极大点都位于单纯形内部。

证明. 若一个块的测度为零, 则在其余五个坐标上重复 命题 5.13 的证明, 只需估计相应五阶主子矩阵正部的最大对角元.

先设核心测度为零. 此时主子矩阵为 $R = I + A(C_5)$. 它的正特征值为 $3, (1 + \sqrt{5})/2, (1 - \sqrt{5})/2$, 故由顶点传递性,

$$\max_i (R_+)_{ii} = \frac{4 + \sqrt{5}}{5} < \frac{5}{4}.$$

再设一个外围块的测度为零. 由二面体对称性可假设删去第五个外围坐标, 余下外围支撑为路径 P_4 . 关于 P_4 的反射对称性, 所得五阶模板正交分解为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 C 作用在核心、两端点之和、两内点之和张成的子空间上, E 作用在相应的反对称子空间上. 矩阵 C 的特征多项式为

$$p(x) = x^3 - 4x^2 + 1.$$

它有唯一负根 r . 由于

$$p\left(-\frac{473}{1000}\right) = -\frac{739817}{10^9} < 0, \quad p\left(-\frac{59}{125}\right) = \frac{7246}{1953125} > 0,$$

且 $p'(x) > 0$ 对 $x < 0$ 成立, 所以

$$-\frac{473}{1000} < r < -\frac{472}{1000}. \quad (5.12)$$

删除 C 的第 i 行和第 i 列所得主子式分别为

$$q_0(x) = x^2 - 3x + 1, \quad q_1(x) = x(x - 3), \quad q_2(x) = x^2 - 2x - 1.$$

由简单特征值的谱投影公式 $(P_r)_{ii} = q_i(r)/p'(r)$, 并利用 $C_+ = C - rP_r$, 得到

$$\begin{aligned} (C_+)_{00} &= \frac{(r - 3)^2}{8 - 3r}, \\ (C_+)_{11} &= 1 + \frac{r^2 - 3r}{8 - 3r} < \frac{6}{5}, \\ (C_+)_{22} &= 2 + \frac{r^2 - 2r - 1}{8 - 3r} < \frac{81}{40}. \end{aligned}$$

后两个有理上界直接来自式 (5.12): 分母大于 9, 而相应分子分别小于 $9/5$ 和 $17/100$.

第一式关于 r 在该区间严格递减, 因此

$$(C_+)_{00} < \frac{(-473/1000 - 3)^2}{8 + 3(473/1000)} = \frac{12061729}{9419000}.$$

另一方面, 直接对角化 E 得

$$(E_+)_{11} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2\sqrt{5}} < \frac{5}{4}, \quad (E_+)_{22} = \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}.$$

回到原来的四个外围坐标, 其正部对角元分别是上述对称与反对称对角元的平均, 因而端点坐标小于 $49/40$, 内点坐标小于 $101/80$; 它们都小于 $12061729/9419000$ 。任一边界点至少落在某个坐标为零的余维一面上; 上面的估计对该整张余维一面上的任意剩余测度都成立。因此它也覆盖同时有多个零测度的低维面, 而不需要对这些面逐一重复计算。

最后, 平方比较给出 $\sqrt{5} > 2.236$ 和 $\sqrt{35} > 5.916$, 所以

$$c_* > \frac{5767}{4500} > \frac{12061729}{9419000}.$$

平衡点 d_* 的目标值为 c_* , 而 Φ 在紧单纯形上连续, 故任何全局极大点都不能位于边界。□

命题 5.15 (内部驻点的 KKT 方程). 设 $d \in \text{int } \Delta_5$, 并令 $B(d)_+$ 为 $B(d)$ 的正部。则

$$\frac{\partial \Phi}{\partial d_i}(d) = \frac{(B(d)_+)_{ii}}{d_i}, \quad i = 0, \dots, 5. \quad (5.13)$$

特别地, 每个内部约束驻点满足

$$\frac{(B(d)_+)_{00}}{d_0} = \dots = \frac{(B(d)_+)_{55}}{d_5} = \Phi(d). \quad (5.14)$$

反过来, 单纯形内部的 d 满足式 (5.14) 当且仅当它是 Φ 在约束 $\sum_i d_i = 1$ 下的驻点。由定理 5.14, 六分块类内的每个全局极大点都必须满足该方程组。

证明. 在单纯形内部, 命题 5.11 给出一个与零点分离的三维正谱簇。令 P_+ 为其谱投影, $E_i = e_i e_i^\top$ 。由标准谱投影微分公式以及

$$\frac{\partial B}{\partial d_i} = \frac{1}{2d_i}(E_i B + B E_i),$$

可得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial d_i} = \text{Tr} \left(P_+ \frac{\partial B}{\partial d_i} \right) = \frac{(B P_+)_{ii}}{d_i} = \frac{(B_+)_{ii}}{d_i}.$$

约束驻点处六个偏导数等于同一个 Lagrange 乘子 λ 。函数 Φ 对正测度向量一次齐次, 故 Euler 恒等式给出

$$\lambda = \lambda \sum_i d_i = \sum_i d_i \frac{\partial \Phi}{\partial d_i} = \Phi(d),$$

从而得到式 (5.14)。反之, 若式 (5.14) 成立, 则六个偏导数相等, 故梯度与约束超平面的法向量 $(1, \dots, 1)$ 平行; 这正是约束驻点条件。□

推论 5.16 (固定核心测度下的外围平衡化). 固定 $d_0 \in [0, 1]$, 并令

$$\Delta(d_0) = \left\{ (d_1, \dots, d_5) \in [0, 1]^5 : \sum_{i=1}^5 d_i = 1 - d_0 \right\}.$$

则 $\Phi(d_0, d_1, \dots, d_5)$ 在 $\Delta(d_0)$ 上的最大值至少有一个在

$$d_1 = \dots = d_5 = \frac{1 - d_0}{5}$$

处取得。这里的结论不声称固定切片上的最大点唯一, 也不声称非平衡点一定严格增值。

证明. 令 $\mathcal{D}_5$ 为五边形的二面体群, 作用为置换外围坐标并固定 d_0 。模板矩阵 T 在该群作用下不变, 因此 Φ 也不变。对任意 $d = (d_0, d_1, \dots, d_5)$, 令

$$\bar{d} = \frac{1}{|\mathcal{D}_5|} \sum_{g \in \mathcal{D}_5} g \cdot d.$$

外围坐标的传递性给出 $\bar{d} = (d_0, (1 - d_0)/5, \dots, (1 - d_0)/5)$ 。由 命题 5.12 的凹性和群不变性,

$$\Phi(\bar{d}) \geq \frac{1}{|\mathcal{D}_5|} \sum_{g \in \mathcal{D}_5} \Phi(g \cdot d) = \Phi(d).$$

对固定切片取最大值即得结论。 $\square$

定理 5.17 (五分块模板的统一上界与惯性筛选). 设 T 是任意对称五阶 0-1 矩阵, 且 $T_{ii} = 1$ 。对 $d = (d_1, \dots, d_5)$ 属于概率单纯形, 记

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_5), \quad B_T(d) = D^{1/2} T D^{1/2},$$

并令 $W_{T,d}$ 为相应的五分块 *graphon*。则

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq u_5 := \frac{4 + \sqrt{6}}{5} \approx 1.2898979486. \quad (5.15)$$

若 $\sigma_3(W_{T,d}) > 5/4$, 则 $B_T(d)$ 恰有三个正特征值。

相应地, 对任意 $Q \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ 满足 $Q^\top Q = I_3$, 均有

$$\lambda_{\max}([QQ^\top]_+) \leq u_5. \quad (5.16)$$

若左端大于 $5/4$, 则由其正号图和 *Perron* 权重得到的五分块商矩阵恰有三个正特征值。

证明. 先证五分块结论。把 $B = B_T(d)$ 的特征值按降序记为 $\theta_1, \dots, \theta_5$, 正特征值个数记为 p , 并置

$$r := \text{Tr } B^2 = d^\top T d, \quad z = (\sqrt{d_1}, \dots, \sqrt{d_5})^\top.$$

这里利用了 $T_{ij}^2 = T_{ij}$ 。又 $\|z\|_2 = 1$ 且 $z^\top B z = d^\top T d = r$, 故 Rayleigh 原理给出

$$\theta_1 \geq r. \quad (5.17)$$

令 $S = \sigma_3(W_{T,d})$ 。若 $S \leq 1$, 结论显然成立; 以下设 $S > 1$ 。

当 $p = 1$ 时, $S = \theta_1$ 。其余四个特征值之和为 $1 - S$, 所以

$$r \geq S^2 + \frac{(S-1)^2}{4}.$$

另一方面, 式 (5.17) 给出 $r \leq S$; 两式合并得到 $(5S-1)(S-1) \leq 0$, 与 $S > 1$ 矛盾。故此时实际有 $S \leq 1$ 。

当 $p = 2$ 时, $S = \theta_1 + \theta_2$ 。若 $r \leq S/2$, 对两个正特征值和其余三个特征值分别使用 Cauchy-Schwarz 不等式, 便有

$$r \geq \frac{S^2}{2} + \frac{(S-1)^2}{3},$$

从而 $(5S-2)(S-1) \leq 0$, 仍与 $S > 1$ 矛盾。因此 $r > S/2$ 。写 $x = \theta_1$, 则 $x \geq r > S/2$, 而 $x^2 + (S-x)^2$ 在 $x > S/2$ 上递增。于是

$$r \geq r^2 + (S-r)^2 + \frac{(S-1)^2}{3}.$$

将右端减去 r 并对 r 取最小值, 得到

$$0 \geq \frac{20S^2 - 28S + 5}{24}, \quad S \leq \frac{7 + 2\sqrt{6}}{10} < \frac{5}{4}.$$

当 $p = 3$ 时, $S = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ 。若 $r \leq S/3$, 则

$$r \geq \frac{S^2}{3} + \frac{(S-1)^2}{2}$$

会推出 $(5S-3)(S-1) \leq 0$, 故 $r > S/3$ 。由式 (5.17) 和 $x^2 + (S-x)^2/2$ 在 $x > S/3$ 上递增,

$$r \geq r^2 + \frac{(S-r)^2}{2} + \frac{(S-1)^2}{2}.$$

同样将右端减去 r 并对 r 取最小值, 得到

$$0 \geq \frac{5S^2 - 8S + 2}{6}, \quad S \leq \frac{4 + \sqrt{6}}{5} = u_5.$$

当 $p = 4$ 时, $\theta_4 > 0$, 而 $\theta_5 = 1 - S - \theta_4 < 0$, 故

$$\theta_4^2 + \theta_5^2 \geq (S - 1)^2.$$

与上一种情形相同, 先反证得到 $r > S/3$, 再使用

$$r \geq r^2 + \frac{(S - r)^2}{2} + (S - 1)^2.$$

事实上, 若 $r \leq S/3$, 则 $r \geq S^2/3 + (S - 1)^2$ 会推出 $(4S - 3)(S - 1) \leq 0$, 与 $S > 1$ 矛盾。右端减去 r 关于 r 的最小值为 $(8S^2 - 14S + 5)/6$, 所以 $S \leq 5/4$ 。若 $p = 5$, 则所有特征值为正, 从而前三个之和严格小于 $\text{Tr } B = 1$ 。这证明了统一上界, 也说明 $S > 5/4$ 只能发生在 $p = 3$ 。

最后令 $P = QQ^\top$ 、 $A = [P]_+$, 并取 A 的非负单位 Perron 特征向量 s 。置 $d_i = s_i^2$, 令 $T_{ii} = 1$, 且对 $i \neq j$ 令 $T_{ij} = \mathbf{1}_{\{P_{ij} > 0\}}$ 。若 $B = B_T(d)$, 则

$$\lambda_{\max}(A) = s^\top A s = \text{Tr}(BP) \leq \sum_{j=1}^3 \theta_j(B) \leq \sigma_3(W_{T,d}),$$

其中第一个不等式是有限维 Ky Fan 变分原理, 第二个不等式来自 graphon 的无限重零谱: 若 $\theta_2(B)$ 或 $\theta_3(B)$ 为负, 相应项会被零替换。即使 A 可约、 s 含零坐标, 该论证仍成立。应用已经证明的五分块结论即得式 (5.16) 及最后的惯性断言。 $\square$

注 5.18. 定理 5.17 覆盖全部五原子符号图和零行边界, 但 $u_5 > c_*$, 所以仅凭这个统一矩估计还不能排除区间 $(c_*, u_5]$ 中的五原子竞争者。它同时把所有可能超过 $5/4$ 的对象限制到正惯性恰为三的模板。下面先精确求解数值搜索中出现的 $K_1 \vee C_4$ 模板, 再用有理对偶证书完成全部五阶模板的有限分类; 后一个步骤会把这里的粗上界严格降到 $c_4 < c_*$ 。

命题 5.19 (非平衡 clique- C_4 五分块模板的严格排除). 令 T_4 为带全体对角环的五阶 0-1 模板: 第零类与其余四类全部相连, 外围四类按 C_4 相连。记

$$\Delta_4 = \left\{ d = (d_0, \dots, d_4) \in [0, 1]^5 : \sum_{i=0}^4 d_i = 1 \right\}, \quad D_4(d) = \text{diag}(d_0, \dots, d_4).$$

对任意 $d \in \Delta_4$, 令 $B_4(d) = D_4(d)^{1/2} T_4 D_4(d)^{1/2}$, 则相应五分块 graphon 满足

$$\sigma_3(W_{4,d}) \leq c_4 = \frac{9 + 4\sqrt{6}}{15} < c_*. \quad (5.18)$$

更一般地, 若三维各向同性分布 ν 存在一个模零 Borel 分拆

$$\mathbb{R}^3 = A_0 \sqcup \dots \sqcup A_4,$$

并且对所有 $0 \leq i, j \leq 4$ (包括 $i = j$), 在 $\nu \otimes \nu$ 几乎处处意义下满足

$$x \in A_i, y \in A_j \implies \begin{cases} x^\top y \geq 0, & (T_4)_{ij} = 1, \\ x^\top y \leq 0, & (T_4)_{ij} = 0, \end{cases} \quad (5.19)$$

则

$$\mathcal{B}(\nu, \nu) \leq c_4 < c_*.$$

这里允许每一类含任意多个原子或连续部分；结论只排除这一五类符号模板，并不等同于全部五原子符号图的分类。

证明. 由 C_4 的 Fourier 分解以及核心-外围全一方向的二维约化,

$$\text{Spec}(T_4) = \{2 + \sqrt{5}, 1, 1, 2 - \sqrt{5}, -1\}.$$

故 T_4 的惯性为 $(3, 2)$ 。在单纯形内部, $B_4(d)$ 与 T_4 合同；在边界上, 主子矩阵交错保证正特征值仍不超过三个。因此, 和 命题 5.11 相同的论证给出

$$\sigma_3(W_{4,d}) = \frac{1 + \|B_4(d)\|_*}{2}.$$

再由命题 5.12 中对任意固定对称模板成立的一般迹范数凹性, 该函数关于 d 凹。保持 d_0 不变, 对 C_4 的二面体群平均外围四个坐标, 得到

$$\sigma_3(W_{4,d}) \leq \sigma_3(W_{4,(d_0, (1-d_0)/4, \dots, (1-d_0)/4)}) = F_4(d_0).$$

由定理 5.7, 右端在 $[0, 1]$ 上的最大值正是 c_4 , 且 $c_4 < c_*$ 。

最后在标准概率空间 $[0, 1]$ 上实现 $X \sim \nu$, 令 $K(x, y) = X(x)^\top X(y)$ 。各向同性使 K 成为秩三正交投影核, 而五类符号假设式 (5.19) 使 $K_+ = W_{4,d}K$ 几乎处处成立, 其中 $d_i = \nu(A_i)$; 零内积点无论落在模板的零块还是一块都不影响该恒等式。于是 Ky Fan 变分原理给出

$$\mathcal{B}(\nu, \nu) = \iint W_{4,d}K \leq \sigma_3(W_{4,d}) \leq c_4.$$

□

定理 5.20 (全部五分块模板的精确统一上界). 设 T 是任意对称五阶 0-1 矩阵, 且 $T_{ii} = 1$ 。对概率单纯形中的任意 $d = (d_1, \dots, d_5)$, 令

$$B_T(d) = D(d)^{1/2} T D(d)^{1/2}.$$

则相应五分块 *graphon* 满足

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_4 := \frac{9 + 4\sqrt{6}}{15} \approx 1.2531972647 < c_*. \quad (5.20)$$

该常数是精确的：取 $T \cong K_1 \vee C_4$ 并取 定理 5.7 给出的最优核心比例即可达到 c_4 。

证明. 先给出用于有限分类的统一对偶证书。把 $B = B_T(d)$ 的特征值记为 $\theta_1, \dots, \theta_5$ 。由于 $\text{Tr } B = 1$,

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq \sum_{\theta_j > 0} \theta_j = \frac{1 + \|B\|_*}{2}.$$

对任意正定矩阵 $X \in \text{Sym}_5$, 矩阵保真度的变分公式 (5.9) 给出

$$\begin{aligned} \|B\|_* &= \mathcal{F}(D, TDT) \\ &\leq \frac{1}{2} \{ \text{Tr}(DX) + \text{Tr}(TDTX^{-1}) \} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^5 d_i (X_{ii} + (TX^{-1}T)_{ii}). \end{aligned}$$

因而

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \max_{1 \leq i \leq 5} (X_{ii} + (TX^{-1}T)_{ii}). \quad (5.21)$$

若左端不超过 $5/4$, 结论已经成立。否则, 定理 5.17 说明 $B_T(d)$ 恰有三个正特征值; 下面补出边界排除所需的比较。若 d 在边界上, 删除零权坐标后可把 $B_T(d)$ 视为至多四阶矩阵。设 R 为它的三维正谱投影 (必要时用零方向补足秩三), 并令 $s = (\sqrt{d_i})$, 只保留非零权坐标。由于 $B_T(d)$ 恰有三个正特征值, 若 $R = QQ^T$, 则

$$\sigma_3(W_{T,d}) = \text{Tr}(B_T(d)R) \leq s^T [R]_+ s \leq \lambda_{\max}([R]_+) \leq \frac{5}{4}.$$

这里第一步逐项使用 $T_{ij} \in \{0, 1\}$, 第二步使用 $\|s\|_2 = 1$, 最后一步是命题 4.15 (若阶数小于四则补零行)。这与当前假设矛盾, 故 d 位于单纯形内部, 而 Sylvester 惯性定律说明 T 也恰有三个正特征值。

剩余有限分类由脚本

`computation/certify_five_block_topologies.py`

完成。脚本直接遍历 $2^{10} = 1024$ 个标号非对角模板, 并在 S_5 的 120 个置换下取规范代表, 精确得到 34 个同构类; 其中正惯性为三的共有 17 类。惯性由有理对称合同消元计算, 不使用浮点特征值判号。其中一类是 $K_1 \vee C_4$, 已由命题 5.19 解析处理。对其余 16 类, 脚本为每个模板构造一个有理正定矩阵 X_T , 并用 `Fraction` 高斯消元精确验证

$$\max_i ((X_T)_{ii} + (TX_T^{-1}T)_{ii}) < 4c_4 - 2 = \frac{6 + 16\sqrt{6}}{15}. \quad (5.22)$$

正定性也由同一个有理合同消元逐项核查。搜索阶段的浮点优化只负责寻找候选 X_T ; 每个最终判定均在有理数域中完成, 而式 (5.22) 与 $\sqrt{6}$ 的比较通过平方整数比较完成。程序断言同时核对 34、17、16 三个计数, 任一证书失败都会终止。把式 (5.22)

代入式 (5.21), 即严格排除其余全部正惯性三模板。最后, 命题 5.19 和 定理 5.7 分别给出 $K_1 \vee C_4$ 的上界与取值点, 故 c_4 确为全部五分块模板的精确最大值。 $\square$

推论 5.21 (全部五原子 Stiefel 点严格低于候选值). 对任意 $Q \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ 满足 $Q^\top Q = I_3$, 令 $P = QQ^\top$, 则

$$\lambda_{\max}([P]_+) \leq c_4 < c_*$$

因此, 任意支撑点不超过五个的三维各向同性分布都不能达到全局候选值; 任意五行点补上 43 个零行后也不可能成为全局 48 行 Stiefel 问题的最大点。

证明. 取 $[P]_+$ 的非负单位 Perron 特征向量 s , 置 $d_i = s_i^2$, 并令 $T_{ii} = 1$ 、 $T_{ij} = \mathbf{1}_{\{P_{ij} > 0\}}$ ($i \neq j$)。与 定理 5.17 证明末尾相同, 若 $B = D(d)^{1/2}TD(d)^{1/2}$, 则

$$\lambda_{\max}([P]_+) = \text{Tr}(BP) \leq \sigma_3(W_{T,d}) \leq c_4.$$

最后应用定理 4.10 的有限原子对应即得分布表述。 $\square$

5.6 对称六分块 graphon 的显式谱

取参数 $0 \leq \alpha \leq 1$, 令

$$\beta = \frac{1 - \alpha}{5}.$$

将 $[0, 1]$ 划分为核心块 I_0 和五个外围块 $I_1, \dots, I_5$, 其中 $|I_0| = \alpha$, $|I_i| = \beta$ 。定义 $W_{\alpha,p}$ 如下: 核心内部、核心与外围之间、以及 C_5 相邻外围块之间的密度均为 1; 每个外围对角块的密度为 $p \in [0, 1]$; 其余位置密度为 0。

在归一化块示性函数基下, 核心全一方向与外围总全一方向对应矩阵

$$M_{\alpha,p} = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{5\alpha\beta} \\ \sqrt{5\alpha\beta} & (p+2)\beta \end{pmatrix}. \quad (5.23)$$

另外两个正的外围 Fourier 特征值为

$$\eta_p(\alpha) = \beta \left(p + \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right), \quad (5.24)$$

重数为 2。另两个外围 Fourier 特征值为

$$\nu_p(\alpha) = \beta \left(p - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right),$$

重数为 2。

命题 5.22 (六分块模型的前三大谱). 设 $\rho_+(\alpha, p)$ 为式 (5.23) 的最大特征值, 则

$$\sigma_3(W_{\alpha,p}) = \rho_+(\alpha, p) + 2\eta_p(\alpha).$$

证明. 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 矩阵 $M_{\alpha,p}$ 的行列式为

$$\alpha\beta(p+2) - 5\alpha\beta = \alpha\beta(p-3) < 0,$$

故它恰有一个正特征值。另一方面, $\eta_p(\alpha) > 0$, 且 $\rho_+(\alpha, p) \geq (p+2)\beta > \eta_p(\alpha)$ 。因此前三大特征值正是 ρ_+ 和两个 η_p 。端点情形由直接计算或连续性得到。□

推论 5.23 (对称模型中的块内密度严格单调性). 对固定 $\alpha \in [0, 1]$, 函数

$$p \mapsto \sigma_3(W_{\alpha,p})$$

在 $[0, 1]$ 上严格增加。因此, 在这一固定六分块拓扑中, 外围 clique 块 ($p = 1$) 严格优于独立块 ($p = 0$)。

证明. 这是定理 5.9 在五个外围对角密度同步变化、核心对角密度固定为 1 时的直接推论。也可由 $M_{\alpha,p} = M_{\alpha,0} + p\beta e_2 e_2^T$ 与式 (5.24) 直接验证。□

注 5.24. 有限 clique 块会产生许多 -1 特征值, 但除以顶点数后这些值趋于零; 相比之下, 块内边对正的块常数谱方向产生一阶贡献。因此“外围越稀疏越能避免负特征值”的解释不适用于本问题的归一化极限。

5.7 平衡 clique 模型的唯一最优比例

令 $p = 1$ 。由命题 5.22, 目标函数为

$$F(\alpha) = \frac{2\alpha + 3 + \sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}}{10} + \frac{1 + \sqrt{5}}{5}(1 - \alpha). \quad (5.25)$$

定理 5.25 (平衡六分块模型的精确最优值). 函数 F 在 $[0, 1]$ 上严格凹, 并在唯一点

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} \approx 0.1972715653$$

达到最大值。该最大值为

$$F(\alpha_*) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.2815681969.$$

证明. 记 $D(\alpha) = -36\alpha^2 + 52\alpha + 9$. 在 $[0, 1]$ 上 $D > 0$, 并且

$$\frac{d^2}{d\alpha^2} \sqrt{D(\alpha)} = \frac{D''}{2\sqrt{D}} - \frac{(D')^2}{4D^{3/2}} < 0.$$

因此 F 严格凹。其驻点方程为

$$F'(\alpha) = 0 \iff \frac{52 - 72\alpha}{\sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}} = 4\sqrt{5}.$$

结合左端分子的符号并平方化简, 得到区间内唯一解

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}.$$

端点导数符号或严格凹性说明该点是唯一全局最大点。代入时有

$$\sqrt{D(\alpha_*)} = \frac{5\sqrt{35}}{7},$$

再代回式 (5.25) 并化简即得所述最大值。 □

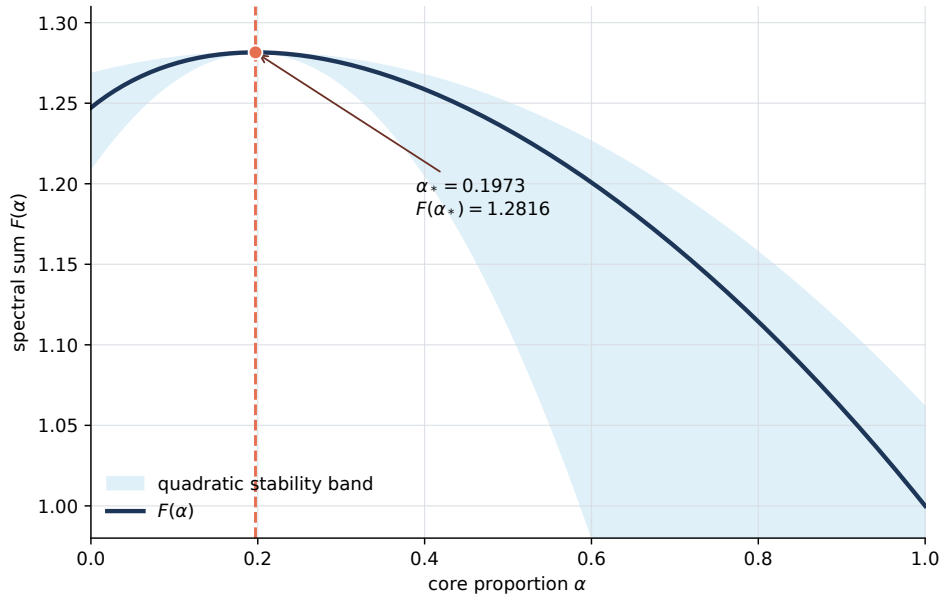


图 5.3: 平衡六分块模型的目标函数 $F(\alpha)$ 及其二次稳定性带。虚线标出唯一最优比例 α_* ; 阴影区域由定理 5.26 的两个二次界确定。

5.8 定量稳定性与有限阶优化

唯一最优性只说明偏离 α_* 会造成损失。下面的估计进一步给出损失量与比例偏差之间的精确二次阶关系。

定理 5.26 (平衡模型的全局二次稳定性). 对任意 $\alpha \in [0, 1]$, 有

$$\frac{27}{25\sqrt{10}}(\alpha - \alpha_*)^2 \leq F(\alpha_*) - F(\alpha) \leq \frac{50}{27}(\alpha - \alpha_*)^2.$$

特别地, 若 $F(\alpha) \geq F(\alpha_*) - \varepsilon$, 则

$$|\alpha - \alpha_*| \leq \sqrt{\frac{25\sqrt{10}}{27}} \varepsilon.$$

证明. 仍记 $D(\alpha) = -36\alpha^2 + 52\alpha + 9$. 直接求导并约去含 α 的二次项, 得到

$$F''(\alpha) = \frac{2DD'' - (D')^2}{40D^{3/2}} = -\frac{100}{D(\alpha)^{3/2}}.$$

D 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 9, 最大值在 $13/18$ 处取得, 等于 $250/9$. 因此

$$\frac{54}{25\sqrt{10}} \leq -F''(\alpha) \leq \frac{100}{27}.$$

利用 $F'(\alpha_*) = 0$, 在 α_* 与 α 之间对二阶导数积分两次, 即可得到两个二次界. 最后一个结论由左侧不等式整理而得. $\square$

5.8.1 完整测度单纯形中的解析局部稳定性

前一个定理只扰动核心总测度, 同时保持五个外围块相等. 下面允许六个块测度同时变化, 并在五维切空间上严格计算 Hessian. 令

$$\beta_* := \frac{1 - \alpha_*}{5}, \quad d_* = (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*) \in \text{int } \Delta_5.$$

定理 5.27 (六分块完整测度空间中的严格局部稳定性). 点 d_* 是 Φ 在五维单纯形 Δ_5 内部的非退化严格局部极大点. 更准确地, Φ 限制在切空间

$$\mathcal{T} = \left\{ h \in \mathbb{R}^6 : \sum_{i=0}^5 h_i = 0 \right\}$$

上的 Hessian 具有三个不同特征值

$$\theta_0 = -\frac{14\sqrt{35}}{75}, \quad \text{重数1,} \quad (5.26)$$

$$\theta_1 = -\frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} + 455\sqrt{5} + 595\sqrt{7}}{475}, \quad \text{重数2,} \quad (5.27)$$

$$\theta_2 = \frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} - 595\sqrt{7} + 455\sqrt{5}}{475}, \quad \text{重数2.} \quad (5.28)$$

三者均严格小于零. 因此存在只依赖于该模板的常数 $r_0, c_0 > 0$, 使得

$$\Phi(d) \leq c_* - c_0 \|d - d_*\|_2^2 \quad (5.29)$$

对所有满足 $d \in \Delta_5$ 且 $\|d - d_*\|_2 < r_0$ 的测度向量成立.

证明. 先说明二阶微分公式. 沿直线 $d(t) = d_* + th$ 记 $B(t) = B(d(t))$. 由式 (5.7) 逐元求导,

$$\dot{B}_{ij}(0) = \frac{B(d_*)_{ij}}{2} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} + \frac{h_j}{d_{*,j}} \right), \quad (5.30)$$

$$\ddot{B}_{ij}(0) = -\frac{B(d_*)_{ij}}{4} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} - \frac{h_j}{d_{*,j}} \right)^2. \quad (5.31)$$

平衡点处, 核心-外围全一方向的两个特征值以及四个外围 Fourier 特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{\alpha_* + 3\beta_* \pm \Delta_*}{2}, \quad \eta_* = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\beta_* \quad (\text{重数}2), \quad \nu_* = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\beta_* \quad (\text{重数}2),$$

其中

$$\Delta_* = \sqrt{(\alpha_* - 3\beta_*)^2 + 20\alpha_*\beta_*} = \frac{\sqrt{35}}{7}. \quad (5.32)$$

这里 $\lambda_+, \eta_* > 0$, 而 $\lambda_-, \nu_* < 0$. 设 P_+ 为正谱投影, P_λ 为相应不同特征值的谱投影. 对与零点分离的正谱簇, 标准二阶谱投影扰动公式 [14, 15] 给出

$$D^2\Phi(d_*)[h, h] = \text{Tr}(P_+\ddot{B}(0)) + 2 \sum_{\substack{\lambda \in \{\lambda_+, \eta_*\} \\ \mu \in \{\lambda_-, \nu_*\}}} \frac{\text{Tr}(P_\mu \dot{B}(0) P_\lambda \dot{B}(0))}{\lambda - \mu}. \quad (5.33)$$

重特征值在这里通过谱投影整体处理, 故不需要人为选定其内部的特征向量.

下面利用五边形的二面体对称性化简该二次型. 切空间正交分解为

$$\mathcal{T} = U_0 \oplus U_1 \oplus U_2,$$

其中

$$U_0 = \text{span} \left\{ \left(\sqrt{\frac{5}{6}}, -\frac{1}{\sqrt{30}}, \dots, -\frac{1}{\sqrt{30}} \right) \right\},$$

而 U_k ($k = 1, 2$) 由外围坐标上的第 k 个实 Fourier 正弦、余弦方向张成, 核心坐标为零. Hessian 在五个外围坐标上为实对称循环形式, 因此在每个 U_k 上都是标量. 取单位余弦代表元

$$h_0^{(k)} = 0, \quad h_{j+1}^{(k)} = \sqrt{\frac{2}{5}} \cos \frac{2\pi k j}{5} \quad (j = 0, \dots, 4), \quad k = 1, 2,$$

并把它们与 U_0 中所列单位向量分别代入 式 (5.30)、(5.31) 和 (5.33), 使用式 (5.32) 化简, 即得到 式 (5.26) 至 (5.28). 为使这一步根式消元可以逐项复核, 脚本

`computation/verify_hessian_symbolic.py`

在精确代数 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})[q]/(q^2 - \alpha_*\beta_*)$ 中直接实现式 (5.33), 并验证三个闭式的符号残差均为零。另一个脚本 `computation/audit_hessian_high_precision.py` 用 100 位精度对同一 6×6 商矩阵作中心差分, 作为与符号证书实现路径不同的数值核对; 证明本身仍以正文的精确谱投影公式和符号残差为准。 U_0 方向还满足

$$\theta_0 = \frac{5}{6}F''(\alpha_*),$$

这与定理 5.26 中的闭式二阶导数完全一致。

最后严格验证符号。 $\theta_0 < 0$ 显然。把另两式通分, θ_1 的分子为

$$N_1 = -1435 - 311\sqrt{35} + 455\sqrt{5} + 595\sqrt{7}.$$

利用 $\sqrt{35} > 59/10$ 、 $\sqrt{5} < 9/4$ 和 $\sqrt{7} < 8/3$, 得到

$$N_1 < -\frac{39569}{60} < 0.$$

同理, θ_2 的分子为

$$N_2 = 1435 - 311\sqrt{35} - 595\sqrt{7} + 455\sqrt{5}.$$

再使用 $\sqrt{7} > 21/8$, 得到

$$N_2 < -\frac{37521}{40} < 0.$$

上述根式界均可直接平方核查。故 Hessian 在 $\mathcal{T}$ 上负定。

由于外围对称性, d_* 处的一阶导数在 $U_1 \oplus U_2$ 上为零; 在 U_0 方向上为零则等价于 $F'(\alpha_*) = 0$ 。又 Φ 在单纯形内部光滑, 负定性与 Hessian 的连续性给出一个邻域, 在其中二阶型一致为负。Taylor 公式随即推出式 (5.29)。□

定理 5.28 (六分块测度的全局平衡化与 KKT 完备性). 在整个闭单纯形 Δ_5 上, d_* 是 Φ 的唯一全局极大点, 并且

$$\max_{d \in \Delta_5} \Phi(d) = \Phi(d_*) = c_*.$$

因此, 式 (5.14) 在单纯形内部的唯一解是 d_* 。此外, 对任意 $d \neq d_*$ 和 $0 < t \leq 1$, 令

$$d_t = (1-t)d + td_*,$$

则有严格平衡化不等式

$$\Phi(d_t) > \Phi(d). \quad (5.34)$$

证明. 由命题 5.12, Φ 是凹函数; 由定理 5.27, d_* 是内部驻点 (内点处 $B(d)$ 无零特征值, 故 Φ 可微)。凹函数在可微点的支撑超平面不等式给出

$$\Phi(d) \leq \Phi(d_*) + \nabla\Phi(d_*)^\top(d - d_*) = c_*,$$

其中最后一个等号使用 $\nabla\Phi(d_*)$ 在单纯形切空间上为零。因此 d_* 是全局极大点。

若另有 $d \neq d_*$ 也达到 c_* , 则凹性和全局上界迫使连接 d 与 d_* 的整条线段上恒有 $\Phi = c_*$ 。这与定理 5.27 给出的 d_* 严格局部极大性矛盾, 故全局极大点唯一。

任一内部约束驻点 $\hat{d}$ 也满足 $\nabla\Phi(\hat{d})^\top(d - \hat{d}) = 0$ 对所有 $d \in \Delta_5$ 成立; 再次使用凹函数的支撑超平面不等式可知 $\hat{d}$ 是全局极大点, 故 $\hat{d} = d_*$ 。最后, 唯一性给出 $\Phi(d) < c_*$, 而凹性给出

$$\Phi(d_t) \geq (1-t)\Phi(d) + tc_* > \Phi(d),$$

从而得到式 (5.34)。 □

注 5.29 (内部 KKT 分类为何不需要数值消元). 这里的完备性不是从若干数值初值搜索 KKT 方程所得。其逻辑链是: 命题 5.12 给出整个闭单纯形上的凹性; 定理 5.27 以精确谱投影公式证明 d_* 的切向 Hessian 负定; 而命题 5.15 说明 KKT 方程与内部约束驻点完全等价。凹函数的任一内部驻点都是全局极大点, 负定 Hessian 又排除包含 d_* 的非平凡极大线段, 所以内部 KKT 解只能是 d_* 。因此无需对五元代数方程作平方消元, 也无需用区间算术逐箱排除其它内部根。严格区间算术应留给第四章式 (4.14) 的非光滑全局搜索; 那里尚未有全局凹性可用。边界上的各个面可能仍有各自的约束驻点, 本定理只排除边界全局极大点, 并不声称已经分类所有面内驻点。

推论 5.30 (六分块测度的全局二次稳定性). 存在只依赖于六分块模板的常数 $\gamma_6 > 0$, 使得对所有 $d \in \Delta_5$,

$$\Phi(d) \leq c_* - \gamma_6 \|d - d_*\|_2^2. \quad (5.35)$$

特别地, 若 $\Phi(d) \geq c_* - \varepsilon$, 则

$$\|d - d_*\|_2 \leq \sqrt{\varepsilon/\gamma_6}.$$

证明. 取 $0 < r < r_0$, 使得定理 5.27 给出的局部估计在 $\|d - d_*\|_2 < r$ 时成立。令

$$K_r = \{d \in \Delta_5 : \|d - d_*\|_2 \geq r\}, \quad \delta_r = \min_{d \in K_r} (c_* - \Phi(d)).$$

集合 K_r 紧, 且由定理 5.28 的唯一性, $\delta_r > 0$ 。另一方面, Δ_5 的直径为 $\sqrt{2}$, 故 $\|d - d_*\|_2^2 \leq 2$ 。于是对 $d \in K_r$,

$$c_* - \Phi(d) \geq \delta_r \geq \frac{\delta_r}{2} \|d - d_*\|_2^2.$$

取

$$\gamma_6 = \min \left\{ c_0, \frac{\delta_r}{2} \right\} > 0$$

即可把局部二次界和 K_r 上的估计拼接为式 (5.35)。 $\square$

定理 5.31 (六分块低正惯性模板的完整排除). 设 T 是任意对称六阶 0-1 矩阵, 且 $T_{ii} = 1$, 并假设 T 的正惯性至多为三。对概率单纯形中的任意 $d = (d_1, \dots, d_6)$, 令 $B_T(d) = D(d)^{1/2} T D(d)^{1/2}$ 。则

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_*. \quad (5.36)$$

若取等, 则 T 必同构于 $K_1 \vee C_5$ 的带环模板, 并且在相应同构下 $d = d_* = (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*)$ 。对其余所有正惯性至多三的模板, 还有统一严格界

$$\sigma_3(W_{T,d}) < \frac{51}{40} = 1.275 < c_*. \quad (5.37)$$

证明. 直接遍历六个顶点之间的 2^{15} 个标号非对角模板, 并在 S_6 的 720 个顶点置换下取规范代表, 可得 156 个同构类。脚本

computation/certify_six_block_low_inertia.py

用有理对称合同消元精确计算每类的惯性, 得到正惯性至多三的模板共 59 类: 正惯性分别为 1, 2, 3 的类数依次为 1, 9, 49。

其中恰有一类是 $K_1 \vee C_5$; 该类对所有块测度的上界、等号测度唯一性已经由定理 5.28 严格证明。对其余 58 类, 脚本逐类构造有理正定矩阵 X_T , 并以 `Fraction` 高斯消元精确验证

$$\max_i ((X_T)_{ii} + (T X_T^{-1} T)_{ii}) < \frac{31}{10}.$$

把它代入式 (5.21) 的同维证明, 得到

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{31}{10} = \frac{51}{40}.$$

程序中的浮点优化仍只负责寻找 X_T ; 同构类计数、惯性、正定性、逆矩阵及最后的严格不等式均由整数或有理运算核查, 且断言同时验证 156、59、58 三个计数。最后, $51/40 < c_*$ 可由 $\sqrt{5} > 223/100$ 、 $\sqrt{35} > 591/100$ 直接作有理比较。 $\square$

推论 5.32 (六原子高能竞争者的惯性障碍). 设 $Q \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ 满足 $Q^T Q = I_3$, 令 $P = Q Q^T$, 取 $[P]_+$ 的非负单位 Perron 特征向量 s , 并置 $d_i = s_i^2$ 、 $T_{ii} = 1$ 、 $T_{ij} = \mathbf{1}_{\{P_{ij} > 0\}}$ ($i \neq j$)。若

$$\lambda_{\max}([P]_+) > c_*,$$

则 T 至少有四个正特征值。特别地, 正惯性至多三的六行 *Stiefel* 点均不能超过候选值; 在这个低惯性类中, 取等时必有 $T \cong K_1 \vee C_5$ 且 Perron 权重为 d_* 。

证明. 与推论 5.21 相同的 Ky Fan 比较给出

$$\lambda_{\max}([P]_{+}) \leq \sigma_3(W_{T,d}).$$

若 T 的正惯性至多三, 应用 定理 5.31 即得上界和等号时的模板、测度必要条件; 取逆否命题便得到高惯性障碍。□

低惯性分类之后, 还可以用一个带非负对角移位的矩阵保真度对偶来处理大部分高惯性模板。这个对偶直接针对前三谱和, 因此不要求正惯性至多三。

引理 5.33 (对角移位的前三谱和对偶). 设 T 是任意对称 m 阶 0-1 矩阵且 $T_{ii} = 1$, d 属于概率单纯形, $D = \text{diag}(d)$ 。任取

$$\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_m) \succeq 0, \quad X \in \text{Sym}_m, \quad X \succ 0,$$

并置 $A = T - \Gamma$, 则

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \max_{1 \leq i \leq m} \{2\gamma_i + X_{ii} + (AX^{-1}A)_{ii}\}. \quad (5.38)$$

证明. 在有限商矩阵上把 graphon 的零谱一并计入 Ky Fan 公式, 可取一个满足 $0 \preceq R \preceq I$ 、 $\text{Tr } R \leq 3$ 的矩阵 R , 使左端等于 $\text{Tr}(RD^{1/2}TD^{1/2})$ 。由于 $0 \leq R_{ii} \leq 1$ 且 $\gamma_i \geq 0$, 置 $C = D^{1/2}AD^{1/2}$, 则

$$\begin{aligned} \text{Tr}(RD^{1/2}TD^{1/2}) &\leq \sum_{\lambda_j(C) > 0} \lambda_j(C) + \sum_i d_i \gamma_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_i d_i (1 + \gamma_i) + \frac{1}{2} \|D^{1/2}AD^{1/2}\|_*. \end{aligned}$$

再由式 (5.9),

$$\|D^{1/2}AD^{1/2}\|_* = \mathcal{F}(D, ADA) \leq \frac{1}{2} \sum_i d_i \{X_{ii} + (AX^{-1}A)_{ii}\}.$$

合并两式并用 $\sum_i d_i = 1$, 即得式 (5.38)。□

下面固定掩码约定: 按

$$12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56$$

的顺序, 从最低位到最高位编码六个顶点间的非对角一元位置, 并在 S_6 作用下取最小十六进制代表。令

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_6 = \{ &03bc, 03bd, 03be, 06df, 077c, 077d, 07de, \\ &07fe, 0fdf, 1bbc, 1bbd, 1bfe, 3dfe\}. \end{aligned} \quad (5.39)$$

定理 5.34 (六分块模板的有限排除与十三类剩余障碍). 在全部 156 个六阶带对角环的 0-1 模板中, 除式 (5.39) 的 13 个同构类外, 对任意块测度 d 都有

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_*.$$

在这 143 个已处理同构类中, 等号只可能发生于 $T \cong K_1 \vee C_5$ 且 $d = d_*$ 。

更具体地, 正惯性至多三的 59 类由定理 5.31 处理; 正惯性至少四但惯性不为 $(4, 2, 0)$ 的 49 类满足 $\sigma_3(W_{T,d}) \leq 5/4$; 惯性为 $(4, 2, 0)$ 的 48 类中, 另有 35 类满足严格界

$$\sigma_3(W_{T,d}) < \frac{2563}{2000} = 1.2815 < c_*. \quad (5.40)$$

对于 $\mathcal{U}_6$ 中的十三类, 本文只证明粗界

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq \frac{4 + \sqrt{6}}{5}; \quad (5.41)$$

不声称它们已经被排除。

证明. 先处理正惯性至少四而负惯性至多一的模板。只需考虑 d 的全部坐标为正的情形; 边界由内部逼近和谱连续性得到。记 $B = D^{1/2}TD^{1/2}$ 、 $r = \text{Tr } B^2 = d^T T d$, 前三谱和为 $S > 1$, 最大特征值为 x 。与式 (5.17) 相同, 有 $x \geq r$ 。前三个特征值之外仍有非负特征值, 而负特征值至多一个; 由 $\text{Tr } B = 1$, 其余特征值的平方和至少为 $(S - 1)^2$ 。若 $r \leq S/3$, 则

$$r \geq \frac{S^2}{3} + (S - 1)^2$$

会推出 $(4S - 3)(S - 1) \leq 0$, 矛盾。故 $r > S/3$, 并且

$$r \geq r^2 + \frac{(S - r)^2}{2} + (S - 1)^2.$$

右端减去 r 后对 r 取最小值, 得到 $(8S^2 - 14S + 5)/6 \leq 0$, 所以 $S \leq 5/4$ 。这覆盖正惯性至少四且惯性不为 $(4, 2, 0)$ 的全部 49 类。

现在只剩惯性为 $(4, 2, 0)$ 的 48 类。脚本

computation/certify_six_block_shifted_dual.py

对每类搜索索引理 5.33 中的 X 与 Γ , 并对其中 35 类输出有理矩阵。最终核验逐类只使用 Fraction 运算: 精确验证 $X \succ 0$ 、 $\Gamma \succeq 0$ 、 X^{-1} 以及

$$\max_i \{2\gamma_i + X_{ii} + ((T - \Gamma)X^{-1}(T - \Gamma))_{ii}\} < \frac{1563}{500}.$$

代入式 (5.38) 即得 $S < 1/2 + (1563/500)/4 = 2563/2000$ 。而 $\sqrt{5} > 559/250$ 、 $\sqrt{35} > 2958/500$ 通过平方可核查, 并推出 $(2\sqrt{5} + 4\sqrt{35})/9 > 1563/500$; 这正等

价于 $2563/2000 < c_*$ 。程序同时精确核对 156、48、35、13 四个计数，失败的十三类按式 (5.39) 原样输出，没有被计入定理的严格排除部分。

最后，对惯性为 $(4, 2, 0)$ 的任意模板重复上述谱矩估计，但此时两个负特征值的平方和只下界为 $(S-1)^2/2$ ，可得 $(5S^2 - 8S + 2)/6 \leq 0$ ，即 $S \leq (4 + \sqrt{6})/5$ 。结合低惯性分类即完成所有断言。 $\square$

命题 5.35 (一般六模板的 Ky Fan 内点 KKT 必要条件). 设 T 是对称实矩阵， $D = \text{diag}(d)$ 且 $d_i > 0$ 。记

$$B = D^{1/2}TD^{1/2}, \quad \Psi_T(d) = \sigma_3(W_{T,d}),$$

其中按第二章的约定，有限商矩阵的负谱位置以零补齐。定义活动最大化矩阵集合

$$\mathcal{R}_3^+(B) = \{R = R^\top : 0 \preceq R \preceq I, \quad \text{Tr } R \leq 3, \quad RB = BR, \quad \text{Tr}(RB) = \Psi_T(d)\}.$$

这是有限维 Ky Fan 变分式的活动集合：在严格高于零补齐阈值的特征空间上取恒等，在严格低于阈值的特征空间上取零，并允许在阈值特征空间内取任意满足约束的收缩。因此在正特征值不足三个时允许 $\text{Tr } R < 3$ 。若 d 是概率单纯形内部的局部极大点，则对任意 $R \in \mathcal{R}_3^+(B)$ 都有

$$\frac{(BR)_{ii}}{d_i} = \Psi_T(d), \quad i = 1, \dots, m. \quad (5.42)$$

当 $\lambda_3(B) > 0$ 且 $\lambda_3(B) > \lambda_4(B)$ 时，活动矩阵唯一，且就是前三个特征空间的秩三谱投影；在重根或零谱补齐情形下，式 (5.42) 对每个活动矩阵成立。

证明. 在 $d_i > 0$ 时，对任意分量方向 h 有

$$\dot{B}[h] = \frac{1}{2}D^{-1/2} \text{diag}(h)TD^{1/2} + \frac{1}{2}D^{1/2}T \text{diag}(h)D^{-1/2}.$$

有限维 Ky Fan 变分式（允许迹至多为 3）给出方向导数表示

$$\Psi'_T(d; h) = \max_{R \in \mathcal{R}_3^+(B)} \text{Tr}(R\dot{B}[h]).$$

若 $\sum_i h_i = 0$ ，则 $d \pm th$ 对充分小的 $t > 0$ 仍在单纯形内部。局部极大性分别应用于 h 和 $-h$ ，给出

$$\max_{R \in \mathcal{R}_3^+(B)} \text{Tr}(R\dot{B}[h]) \leq 0 \leq \min_{R \in \mathcal{R}_3^+(B)} \text{Tr}(R\dot{B}[h]).$$

所以每个活动 R 在所有切向方向上的一阶变分都为零。又因 $RB = BR$ ，

$$\text{Tr}(R\dot{B}[h]) = \sum_i h_i \frac{(BR)_{ii}}{d_i}.$$

故向量 $((BR)_{ii}/d_i)_i$ 必为常数向量。对其乘以 d_i 求和，并使用

$$\sum_i (BR)_{ii} = \text{Tr}(BR) = \text{Tr}(RB) = \Psi_T(d),$$

以及 $\sum_i d_i = 1$ ，即得该常数等于 $\Psi_T(d)$ 。□

推论 5.36 (十三类模板的边界与内点分离). 对 $T \in \mathcal{U}_6$ ，若 $d \in \partial\Delta_5$ ，则

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_4 < c_*.$$

因而，这十三类模板的任何超过 c_4 的全局极大点必在单纯形内部，并满足 (5.42) (重根时按上面的活动次梯解释)。

证明. 若 $d_i = 0$ ，去掉第 i 个零行和零列后， $B_{T,d}$ 的非零特征值正是一个至多五块模板的加权商矩阵特征值。由定理 5.20，该前三谱和不超过 c_4 ；少于五块的情形通过补零行得到。又 $c_4 < c_*$ ，故边界不可能产生超过候选值的极值点。内点结论直接应用命题 5.35。□

命题 5.37 (十三类模板的显式边界领排除). 设 $T \in \mathcal{U}_6$ ， $d \in \Delta_5$ ，并记 $\delta = \min_i d_i$ 。若 $\delta \leq 1/8000$ ，则

$$\sigma_3(W_{T,d}) < c_*. \quad (5.43)$$

特别地，任何可能达到或超过 c_* 的十三类模板极值点都满足

$$d_i > 1/8000 \quad (i = 1, \dots, 6).$$

证明. 取 i 使 $d_i = \delta$ ，令 $\tilde{d}$ 由 d 把第 i 个坐标改为零所得，并置 $\tilde{B} = B_T(\tilde{d})$ 、 $B = B_T(d)$ 。由矩阵元素的定义，

$$\|B - \tilde{B}\|_F^2 = \delta^2 + 2\delta \sum_{j \neq i} d_j T_{ij} \leq 2\delta.$$

令 $s = 1 - \delta$ 。删去零坐标并把剩余测度除以 s 后得到一个至多五块模板，故由定理 5.20

$$\mathbf{K}_3(\tilde{B}) = s \sigma_3(W_{T', \tilde{d}/s}) \leq (1 - \delta)c_4.$$

这里 $\mathbf{K}_3(M) := \max_{0 \leq R \leq I, \text{Tr } R \leq 3} \text{Tr}(RM)$ 是把零谱补齐后的前三项 Ky Fan 泛函；因而 $\mathbf{K}_3(B) = \sigma_3(W_{T,d})$ 。Ky Fan 变分式和 Cauchy-Schwarz 给出

$$\mathbf{K}_3(B) - \mathbf{K}_3(\tilde{B}) \leq \sqrt{3} \|B - \tilde{B}\|_F \leq \sqrt{6\delta}.$$

因此

$$\sigma_3(W_{T,d}) \leq (1 - \delta)c_4 + \sqrt{6\delta} < c_4 + \frac{7}{250} < c_*.$$

最后两个严格不等式可完全在有理数域核查：当 $\delta \leq 1/8000$ 时， $\sqrt{6\delta} \leq \sqrt{3/4000} < 7/250$ ；另一方面

$$c_* - c_4 = \frac{5\sqrt{5} + 10\sqrt{35} - 24\sqrt{6} - 9}{90} > \frac{127}{4500} > \frac{7}{250},$$

其中使用 $\sqrt{5} > 559/250$ 、 $\sqrt{35} > 2958/500$ 和 $\sqrt{6} < 49/20$ ；平方后可直接核查 $6/8000 < 49/62500$ 。□

5.8.2 十三类模板的支持面分层与 KKT 完备性

下面把“分类内点 KKT 解”写成一个可检查的半代数问题。这一步的作用是确保区间算术所覆盖的是所有驻点，而不是若干随机初值所找到的驻点。

命题 5.38 (KKT 驻点的半代数分层). 设 T 为六阶对称 0-1 模板，并设 $d \in \text{int } \Delta_5$ 是 $\Psi_T(d) = K_3(B(d)) = \sigma_3(W_{T,d})$ 的局部极大点。则存在满足 $0 \preceq R \preceq I$ 和 $\text{Tr } R \leq 3$ 的对称矩阵 R ，使得

$$\begin{aligned} B &= D^{1/2}TD^{1/2}, & BR &= RB, \\ \frac{(BR)_{ii}}{d_i} &= \text{Tr}(BR) \quad (i = 0, \dots, 5), \\ R|_{E_>} &= I, & R|_{E_<} &= 0, \end{aligned} \tag{5.44}$$

在这里 $K_3(M) := \max\{\text{Tr}(MR) : 0 \preceq R \preceq I, \text{Tr } R \leq 3\}$ ，即把无限重零谱补入后的前三项 *Ky Fan* 泛函数。为了将该系统实现为真正的半代数约束，对每个坐标附加辅助变量 $s_i > 0$ 、 $s_i^2 = d_i$ ，并用 $B_{ij} = s_i T_{ij} s_j$ 取代 $D^{1/2}TD^{1/2}$ 。矩阵不等式可用主子式或实对称正定性的二次型表述，因此每个谱隔分支都是有限个半代数条件的联合。其中阈值取 $\tau = \max\{\lambda_3(B), 0\}$ ， $E_>$ 和 $E_<$ 分别是特征值大于和小于 τ 的特征空间直和；在阈值特征空间内允许分数谱投影，并由 $\text{Tr } R \leq 3$ 完成零谱补齐。特别的高能量分支 $\lambda_3(B) > 0$ 时有 $\text{Tr } R = 3$ ，可恢复为命题 5.35 中的定义。反之，满足该系统且 R 属于相应 *Ky Fan* 活动集合的点满足内点 KKT 条件。

在高能量分支 $\lambda_3(B) > 0$ 且第三与第四个特征值分离时， R 是唯一的秩三谱投影；在碰撞面 $\lambda_3 = \lambda_4$ 上， R 是该重根特征空间上的一个分数谱投影。当正特征值少于三个时，按无限重零谱的补齐规则允许出现 $\text{Tr } R < 3$ ；一般情形只要求 $\text{Tr } R \leq 3$ （即使 $\lambda_3(B) = 0$ ，也可能取迹为 3 的活动元素）。

在实际的半代数编码中，谱序条件不能省略，且阈值必须按零谱分支分别编码：当 $\lambda_3(B) > 0$ 时取 $\tau = \lambda_3(B)$ ，加入 $\det(B - \tau I) = 0$ ；当 $\lambda_3(B) = 0$ 时才加入 $\det B = 0$ 及相应的零根重数条件；当 $\lambda_3(B) < 0$ 时， $\tau = 0$ 仅来自补零后的无限重

零谱, 只需用 *Sturm* 链编码 B 的正特征值个数不超过 2, 不能加入 $\det B = 0$ 。在三个分支中均可用 *Sturm* 链 (或等价特征多项式符号条件) 编码 B 在 $(-\infty, \tau)$ 、 $\{\tau\}$ 、 (τ, ∞) 中的特征值个数; 谱隙分支再加入 $\lambda_3 - \lambda_4 \geq \eta$, 碰撞分支加入相应重根条件。因而, 下文所称的“半代数分层”是一个可执行的认证框架, 而不是已经完成的十三类区间覆盖。

证明. 对内点 d , $B(d)$ 关于 d 光滑, 且补零后的 Ky Fan 泛函数的次微可用满足 $0 \preceq R \preceq I$ 、 $\text{Tr } R \leq 3$ 且 $RB = BR$ 的活动矩阵表示。对任意切向 h , 有

$$DB(d)[h] = \frac{1}{2}D^{-1/2}\text{diag}(h)TD^{1/2} + \frac{1}{2}D^{1/2}T\text{diag}(h)D^{-1/2}.$$

局部极大性对 h 和 $-h$ 同时施加, 使任一个活动次微元素在单纯形切空间上都为零。由 $RB = BR$,

$$\text{Tr}(RDB[h]) = \sum_i h_i \frac{(BR)_{ii}}{d_i}.$$

因此该向量必为常数向量。乘以 d_i 求和并用 $\sum_i d_i = 1$, 常数等于 $\text{Tr}(BR) = \Psi_T(d)$ 。这正是式 (5.44)。重根和零谱情形下的分数谱投影来自 Ky Fan 次微的标准变分表示, 故同一推理不需选取单个特征向量。□

为了使这个分层可被严格区间算术实现, 需要把谱隙和重根分开处理。对于任意非空支持集 $S \subseteq \{1, \dots, 6\}$, 在面 $\Delta(S) = \{d_i > 0 (i \in S), d_i = 0 (i \notin S), \sum_{i \in S} d_i = 1\}$ 上重复上述方程。这样的支持面总数为 $2^6 - 1$ 。边界领排除和命题 5.37 的精确含义是: 任何满足 $\Psi_T(d) \geq c_*$ 的潜在反例都不在 $\min_i d_i \leq 1/8000$ 的边界领内; 因此, 对达到或超过 c_* 的候选, 可以先处理该边界领, 再在全支持面上检查内点方程。仅仅满足 $c_4 < \Psi_T(d) < c_*$ 的近边界点并未由此排除。

在谱隔分支上, 可用一个有理数 $\eta > 0$ 分割

$$\lambda_3(B) - \lambda_4(B) \geq \eta \quad \text{and} \quad |\lambda_3(B) - \lambda_4(B)| < \eta.$$

对于用于排除超过 c_4 值的 $T \in \mathcal{U}_6$ 内点, 惯性为 $(4, 2, 0)$, 故 $\lambda_3(B) > 0$, 第二支仍满足 $\text{Tr } R = 3$ 。第一支中 R 是唯一谱投影, 可以用谱投影的多项式表达式消去 R ; 第二支不强行选取特征向量, 而是直接保留

$$R = R^\top, \quad 0 \preceq R \preceq I, \quad \text{Tr } R = 3, \quad BR = RB,$$

以及式 (5.44) 的六个对角方程。这避免了在重根处用非连续的特征向量坐标。

注 5.39 (13 类内点证书的完备性标准). 一个严格区间证书应对每个 $T \in \mathcal{U}_6$ 提供以下三类输出:

1. 在 $d_i \geq 1/8000$ 的全支持盘上, 用有理数盒子覆盖所有谱隔分支, 并以 KKT 残差或实数雅可比性判定排除不包含驻点的盒子;
2. 对 $|\lambda_3 - \lambda_4| < \eta$ 的碰撞盒, 使用上述分数谱投影方程, 而不把这一区域当作光滑分支的尾部;
3. 对所有残余盒子给出一个明确的对偶上界, 或给出包含 KKT 解的收缩盒子和残差上界。

只有完成这三步, 才能将“13 类模板的所有内点 KKT 驻点已被覆盖”作为定理使用。当前文稿已经证明边界领域排除, 但尚未为 13 类运行这三步的完整区间覆盖, 因而不宣称内点 KKT 已完成分类。

5.8.3 剩余模板的补图分组与秩一—匹配约化

前面的半代数分层给出了统一的认证接口, 但不同模板的矩阵结构并不相同。为了避免把十三类模板当作十三个完全独立的黑箱, 下面记录一个可直接用于区间分析的精确约化。补图记号只针对非对角元: 因为每个模板都带有对角环, 若 $\overline{G}_T$ 是非对角缺边图, 则

$$T = J_6 - A(\overline{G}_T).$$

因此加权商矩阵总可以写成

$$B_T(d) = ss^\top - D^{1/2}A(\overline{G}_T)D^{1/2}, \quad s = (\sqrt{d_1}, \dots, \sqrt{d_6})^\top.$$

这一表示把模板的复杂性集中到一个稀疏的加权补图上。

命题 5.40 (十三类模板的补图分类数据). 在正文的掩码约定下, 十三类模板的补图边集和自同构轨道如下表。轨道只用于识别可尝试的变量合并; 它本身不意味着相应目标函数在非对称测度下已经达到最大值。

掩码	$E(\overline{G}_T)$	自同构轨道 (顶点编号从 1 开始)
03bc	12, 13, 24, 35, 36, 45, 46, 56	12 34 56
03bd	13, 24, 35, 36, 45, 46, 56	12 34 56
03be	12, 24, 35, 36, 45, 46, 56	1 2 3 4 56
06df	23, 26, 36, 45, 46, 56	1 2345 6
077c	12, 13, 25, 36, 45, 46, 56	1 23 4 56
077d	13, 25, 36, 45, 46, 56	1 2 3 4 5 6
07de	12, 23, 36, 45, 46, 56	1 2 34 5 6
07fe	12, 36, 45, 46, 56	12 3 45 6
0fdf	23, 45, 46, 56	1 23 456
1bbc	12, 13, 24, 35, 46, 56	123456
1bbd	13, 24, 35, 46, 56	12 34 56
1bfe	12, 35, 46, 56	12 34 56
3dfe	12, 34, 56	123456

其中 1bbc 的补图是一个六边形, 3dfe 的补图是三个不相交边。表中数据可由有限置换直接核验, 因而属于精确组合事实, 而不是数值优化结论。

证明. 对每个掩码从全部十五条非对角边中取补集即可得到第二列。逐一检查置换 $\pi \in S_6$ 是否满足 $T_{\pi(i)\pi(j)} = T_{ij}$, 得到相应的自同构群; 其在六个顶点上的轨道给出第三列。由于这是有限个 0-1 等式的枚举, 每一项都可以用整数比较独立复核。□

引理 5.41 (3dfe 模板的秩一-三匹配分解). 设 T_{3dfe} 是掩码 3dfe 的模板, 并按缺边配对 $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$ 。令

$$s_i = \sqrt{d_i}, \quad p_k = \frac{s_{2k-1} + s_{2k}}{\sqrt{2}}, \quad q_k = \frac{s_{2k-1} - s_{2k}}{\sqrt{2}}, \quad \rho_k = \sqrt{d_{2k-1}d_{2k}}.$$

取每一对的对称、反对称基, 并将三个对称方向置于前、三个反对称方向置于后, 则存在正交矩阵 U 使

$$U^T B_{T_{3dfe}}(d) U = \begin{pmatrix} pp^T - \text{diag}(\rho_1, \rho_2, \rho_3) & pq^T \\ qp^T & qq^T + \text{diag}(\rho_1, \rho_2, \rho_3) \end{pmatrix}, \quad (5.45)$$

其中 $p = (p_1, p_2, p_3)^T$ 、 $q = (q_1, q_2, q_3)^T$, 且

$$\sum_{k=1}^3 (p_k^2 + q_k^2) = 1, \quad p_k \geq |q_k|.$$

在 $\lambda \neq \pm \rho_k$ 的情形, 特征值满足精确的 secular 方程

$$1 - \sum_{k=1}^3 \frac{p_k^2}{\lambda + \rho_k} - \sum_{k=1}^3 \frac{q_k^2}{\lambda - \rho_k} = 0. \quad (5.46)$$

等式在分母为零处按乘以 $\prod_k(\lambda^2 - \rho_k^2)$ 后的多项式恒等式理解。因此, $3dfe$ 的内点 KKT 检查可以在六个实变量 (p, q) 的约束区域上进行, 而不必直接对原六阶矩阵作特征向量消元。

证明. $3dfe$ 的非对角缺边正好是 $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$, 故

$$T_{3dfe} = J_6 - P,$$

其中 P 是这三个换位的置换矩阵。令 $S = D^{1/2}$, 则

$$B = S(J_6 - P)S = ss^T - SPS.$$

在每一对坐标的对称、反对称基下, ss^T 变为 $(p, q)(p, q)^T$, 而 SPS 变为

$$\text{diag}(\rho_1, \rho_2, \rho_3, -\rho_1, -\rho_2, -\rho_3).$$

这给出 式 (5.45), 约束关系由定义直接得到。最后对

$$A = \text{diag}(-\rho_1, -\rho_2, -\rho_3, \rho_1, \rho_2, \rho_3)$$

应用秩一行列式引理

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - (A + uu^T)) &= \det(\lambda I - A) \\ &\times (1 - u^T(\lambda I - A)^{-1}u). \end{aligned}$$

即得 式 (5.46)。乘开后两边都是多项式, 故也覆盖分母为零的退化情形。 $\square$

命题 5.42 ($3dfe$ 的等对缺边一参数切片). 仍按引理 5.41 的配对 $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$, 考虑测度切片

$$d(r) = \left(\frac{1-r}{4}, \frac{1-r}{4}, \frac{1-r}{4}, \frac{1-r}{4}, \frac{r}{2}, \frac{r}{2} \right), \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{3}.$$

在该切片上, 第三大特征值和恰为

$$\Psi_{3dfe}(d(r)) = \psi(r) := \frac{7 - 5r + \sqrt{9 + 34r - 39r^2}}{8}. \quad (5.47)$$

其唯一最大点为

$$r_{\text{sym}} = \frac{17 - 5\sqrt{10}}{39},$$

最大值为

$$\psi(r_{\text{sym}}) = \frac{47}{78} + \frac{8\sqrt{10}}{39} < \frac{9 + 4\sqrt{6}}{15} = c_4 < c_*.$$

因此, $3dfe$ 的潜在超越 c_4 的内点不能位于这一等对缺边切片上。

证明. 令 $m_1 = m_2 = (1-r)/2$ 、 $m_3 = r$ 为三对缺边的总测度。在引理的对称、反对称基下 $q = 0$ ，反对称块给出三个特征值

$$\frac{1-r}{4}, \quad \frac{1-r}{4}, \quad \frac{r}{2}.$$

对称块为秩一矩阵 pp^T 减去 $\text{diag}((1-r)/4, (1-r)/4, r/2)$ 。其一个反对称方向的特征值为 $-(1-r)/4$ ，剩余二维块为

$$\begin{pmatrix} 3(1-r)/4 & \sqrt{r(1-r)} \\ \sqrt{r(1-r)} & r/2 \end{pmatrix}.$$

二维块的较大特征值是

$$\lambda_+(r) = \frac{3-r + \sqrt{9+34r-39r^2}}{8}.$$

由秩一更新前后的惯性，二维块另一特征值为负；且 $\lambda_+(r) \geq 3(1-r)/4 \geq (1-r)/2$ 。当 $0 \leq r \leq 1/3$ 时，前三个正特征值因此为 $\lambda_+(r), (1-r)/4, (1-r)/4$ ，从而得到(5.47)。

对 $D(r) = 9 + 34r - 39r^2$ 求导：

$$8\psi'(r) = -5 + \frac{34-78r}{2\sqrt{D(r)}}.$$

临界方程平方后化为

$$39r^2 - 34r + 1 = 0.$$

其中只有 $r_{\text{sym}} = (17 - 5\sqrt{10})/39$ 落在 $[0, 1/3]$ ；比较端点或导数符号即可知其为唯一最大点。代回得到所列最大值。最后

$$c_4 - \psi(r_{\text{sym}}) = \frac{104\sqrt{6} - 80\sqrt{10} - 1}{390} > 0,$$

平方比较即可验证严格性。 □

引理 5.43 (1bbc 模板的三角柱分块). 将顶点按

$$(1, 4, 5 \mid 6, 3, 2)$$

重排。对于掩码 1bbc，模板矩阵恰为

$$T_{1bbc} = \begin{pmatrix} J_3 & I_3 \\ I_3 & J_3 \end{pmatrix}.$$

若相应的两组三元测度分别为 $a = (d_1, d_4, d_5)$ 和 $b = (d_6, d_3, d_2)$, 令 $x = (\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \sqrt{a_3})^\top$, $y = (\sqrt{b_1}, \sqrt{b_2}, \sqrt{b_3})^\top$ 以及 $R = \text{diag}(\sqrt{a_1 b_1}, \sqrt{a_2 b_2}, \sqrt{a_3 b_3})$. 则加权商矩阵在该重排下为

$$B_{1bbc}(d) = \begin{pmatrix} xx^\top & R \\ R & yy^\top \end{pmatrix}. \quad (5.48)$$

特别地, 当 $a = b$ 时, 取对称、反对称坐标可得正交相似分解

$$B_{1bbc}(d) \sim (D + xx^\top) \oplus (xx^\top - D), \quad D = \text{diag}(a_1, a_2, a_3). \quad (5.49)$$

证明. 在原模板中, 顶点集合 $(1, 4, 5)$ 和 $(6, 2, 3)$ 各自诱导三角形, 且两组三角形之间的连接恰为匹配边 $(1, 6), (4, 3), (5, 2)$. 因此重排后对角块为 J_3 、非对角块为 I_3 , 得到第一式。将其左右分别乘以 $\text{diag}(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ 即得(5.48)。当 $a = b$ 时, 两个对角块相同且 $R = D$; 在上下坐标取和、差后便得到 (5.49)。□

命题 5.44 (1bbc 对称三元切片的严格次优性). 在引理 5.43 的重排下, 令

$$a = b = (u, u, \frac{1}{2} - 2u), \quad 0 \leq u \leq \frac{1}{4},$$

并记相应的六分块测度为 $d(u)$ 。则在 $0 \leq u \leq 1/6$ 和 $1/6 \leq u \leq 1/4$ 上分别有

$$\Psi_{1bbc}(d(u)) = \begin{cases} 1 - \frac{u}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4u - 15u^2}, & 0 \leq u \leq \frac{1}{6}, \\ \frac{1 + 2u + \sqrt{33u^2 - 10u + 1} + \sqrt{4u - 15u^2}}{2}, & \frac{1}{6} \leq u \leq \frac{1}{4}. \end{cases} \quad (5.50)$$

第一段的最大值为 $6/5$ 。第二段在 $[1/6, 1/4]$ 上有唯一最大点 u_* 。它是多项式

$$P(u) = 5553900u^7 - 5402430u^6 + 2152674u^5 - 450337u^4 + 52556u^3 - 3340u^2 + 102u - 1$$

在区间

$$\frac{2467722}{10^7} < u_* < \frac{2467723}{10^7}$$

内的唯一根, 并且

$$\Psi_{1bbc}(d(u_*)) < 1.250514 < c_4 < c_*. \quad (5.51)$$

因此, 1bbc 的潜在超越 c_4 的内点不能位于该对称三元切片上。该命题只处理所显示的一参数子族, 不对一般 $a = b$ 或不平衡情形作全局断言。

证明. 由(5.49), 取 $e = (1, 1, 0)/\sqrt{2}$ 、 $f = (0, 0, 1)$ 及其正交补, 可将两个三阶块分别分解为一个一维方向和一个二维块。记 $v = 1/2 - 2u$, 则 $D + xx^\top$ 的特征值为

$$u, \quad \alpha_{\pm} = \frac{1 - u \pm \sqrt{33u^2 - 10u + 1}}{2},$$

而 $xx^\top - D$ 的特征值为

$$-u, \quad \beta_{\pm} = \frac{u \pm \sqrt{4u - 15u^2}}{2}.$$

在 $0 \leq u \leq 1/4$ 上, $\alpha_+ \geq \beta_+$, 且 $\beta_+ \geq \alpha_-$; 此外 $\alpha_- \geq u$ 当且仅当 $u \leq 1/6$ 。前两个不等式分别可由 $D + xx^\top - (xx^\top - D) = 2D \succeq 0$ 及 $\sqrt{4u - 15u^2} \geq u$ 得到; 最后一个比较平方化后等价于 $u(1 - 6u) \geq 0$ 。故在低段前三个非负谱值为 $\alpha_+, \beta_+, \alpha_-$, 在高段为 α_+, β_+, u , 从而得到 (5.50)。低段求导得

$$-\frac{1}{2} + \frac{4 - 30u}{4\sqrt{4u - 15u^2}},$$

其最大值在 $u = 1/10$ 处取得, 值为 $6/5$ 。

对高段右端求导并清除正平方根, 任一内点临界值必满足 $P(u) = 0$ 。Sturm 链给出 P 在 $(1/6, 1/4)$ 内恰有一个根区间; 逐一代回未平方的导数方程后, 只有区间 $(2467722/10^7, 2467723/10^7)$ 保留, 且导数在其左、右两侧分别为正、负。端点值与该区间上的有理区间估计给出 $\Psi_{1bbc}(d(u_*)) < 1.250514$ 。最后, $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15 > 1.253197$ 可由平方比较直接核验, 故得到 (5.51)。□

注 5.45 (结构约化的边界). 命题5.40和引理5.41 只减少了后续认证的代数复杂度, 并没有给出 $\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_*$ 的证明。特别是, 3dfe 的自同构群虽然在顶点上传递, 但前三大特征值和的惯性 $(4, 2, 0)$ 下不是凹函数, 不能仅凭群平均断言最优测度相等。因而十三类内点分类、全局匹配上界、等号唯一性以及无条件 cut 稳定性仍分别保留为开放问题。

引理 5.46 (带环模板中的真孪生合并). 设 T 为对称 0-1 矩阵且 $T_{ii} = 1$ 。若 $a \neq b$ 满足

$$T_{ab} = 1, \quad T_{ak} = T_{bk} \quad (k \notin \{a, b\}),$$

则称 a, b 为真孪生。给定块测度 $d_i \geq 0$, 令

$$B = D^{1/2}TD^{1/2}, \quad D = \text{diag}(d_1, \dots, d_m).$$

若 $d_a + d_b > 0$, 删去顶点 b 并把顶点 a 的测度改为 $d_a + d_b$, 所得模板和测度记为 (T', d') 。则存在正交矩阵 U 使

$$U^\top BU = B_{T', d'} \oplus [0].$$

因此所有非零特征值以及 graphon 的每个 Ky Fan 泛函均保持不变, 惯性只增加一个零维; 若 $d_a + d_b = 0$, 两坐标可直接删除。

证明. 在 (a, b) 坐标平面内令

$$u = \frac{(\sqrt{d_a}, \sqrt{d_b})}{\sqrt{d_a + d_b}}, \quad v = \frac{(\sqrt{d_b}, -\sqrt{d_a})}{\sqrt{d_a + d_b}}.$$

真孪生条件使这两个坐标对每个外部坐标的耦合列都沿着向量 $w = (\sqrt{d_a}, \sqrt{d_b})^\top$; 而 (a, b) 主块恰为 $ww^\top$. 故 $Bv = 0$, 且 $u^\top Bu = d_a + d_b$. 在 u, v 与其余坐标组成的正交基下, 去掉 v 后的矩阵正是把两块合并后的 $B_{T', d'}$, 从而得到所述正交相似分解. 若两测度均为零, 则对应行列本来就是零行列. $\square$

注 5.47 (假孪生不能直接合并). 若 $T_{ab} = 0$ 且 a, b 只有相同的外部邻接 (非相邻假孪生), 上述分解一般不成立. 此时 (a, b) 主块为 $\text{diag}(d_a, d_b)$; 当 $d_a \neq d_b$ 时, 外部正交方向不保持不变. 当 $d_a = d_b = w$ 时, 虽然可以分解出一个额外特征值 w , 但对称方向对应的合并块内部密度为 $1/2$, 而不是本文所研究的带环 0-1 模板. 因此假孪生不能保持原始前三谱和, 也不能把相应六块模板无条件降为五块模板. 对剩余十三类的直接核验表明, 06df 与 3dfe 等类只含假孪生对; 它们的内点仍需专用的前三谱对偶或区间分析. 若某个块测度在边界为零, 则删去零行后确实落入至多五块情形, 但这只排除边界, 不处理所有正测度情形.

推论 5.48 (六原子反例的十三模板约化). 在推论 5.32 的记号下, 若 $\lambda_{\max}([P]_+) > c_*$, 则 Perron 权重符号模板 T 在上述掩码约定下必同构于 $\mathcal{U}_6$ 中的一类. 因此, 固定六原子的未解 Stiefel 胞腔已由 156 个模板严格缩减为十三个; 本推论仍不处理 $N = 7, \dots, 48$.

证明. 仍有 $\lambda_{\max}([P]_+) \leq \sigma_3(W_{T, d})$. 应用 定理 5.34 并取逆否命题即可. $\square$

5.8.4 六类符号模板下的全局约化

六分块平衡化不仅控制六原子分布. 只要一般各向同性分布的内积符号仍按同一六类模板排列, 类内的径向波动、角向波动乃至连续支撑都可以由 Ky Fan 原理一并消去. 下面的结论因此把第四章的候选接触射线定理推广到一个严格更大的结构类.

定理 5.49 (六类符号模板下的匹配上界、刚性与 cut 稳定性). 令 T 为式 (5.7) 前定义的 clique- C_5 六阶 0-1 模板. 设 ν 是 $\mathbb{R}^3$ 上的各向同性概率分布, 并且存在一个模零 Borel 分拆

$$\mathbb{R}^3 = A_0 \sqcup A_1 \sqcup \dots \sqcup A_5$$

使得对每个 $0 \leq i, j \leq 5$, 在 $\nu \otimes \nu$ 几乎处处意义下,

$$x \in A_i, y \in A_j \implies (x^\top y > 0 \iff T_{ij} = 1). \quad (5.52)$$

记 $d_i = \nu(A_i)$ 、 $d = (d_0, \dots, d_5)$ 。则

$$\mathcal{B}(\nu, \nu) \leq \Phi(d) \leq c_*. \quad (5.53)$$

等号 $\mathcal{B}(\nu, \nu) = c_*$ 成立当且仅当存在正交矩阵 $O \in O(3)$, 使 $\nu = O_{\#}\mu_*$ 。

进一步, 在无原子的标准概率空间上实现 $X \sim \nu$, 并定义符号 *graphon*

$$W_\nu(s, t) = \mathbf{1}_{\{X(s)^\top X(t) > 0\}}.$$

若 $\Delta = c_* - \mathcal{B}(\nu, \nu)$, 则

$$\|d - d_*\|_2 \leq \sqrt{\Delta/\gamma_6}, \quad (5.54)$$

$$\delta_\square(W_\nu, W_{d_*}) \leq \sqrt{6\Delta/\gamma_6}. \quad (5.55)$$

这里 $\gamma_6 > 0$ 是推论 5.30 中的常数。

证明. 在 $[0, 1]$ 上实现 $X = (f_1, f_2, f_3) \sim \nu$, 并令 $\Omega_i = X^{-1}(A_i)$ 。各向同性条件说明 f_1, f_2, f_3 是 $L^2[0, 1]$ 中的标准正交组。定义六分块 *graphon*

$$\widehat{W}(s, t) = T_{ij} \quad (s \in \Omega_i, t \in \Omega_j).$$

由式 (5.52), 几乎处处有

$$(X(s)^\top X(t))_+ = \widehat{W}(s, t)X(s)^\top X(t).$$

因而 Ky Fan 变分原理给出

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\nu, \nu) &= \sum_{k=1}^3 \langle A_{\widehat{W}} f_k, f_k \rangle \\ &\leq \sigma_3(\widehat{W}) = \sigma_3(W_d) = \Phi(d) \leq c_*. \end{aligned}$$

最后一步使用定理 5.28。这证明 式 (5.53)。

若自能量等于 c_* , 则上述两次不等式均取等。定理 5.28 的唯一性先给出 $d = d_*$ 。由 命题 5.11, $A_{W_{d_*}}$ 恰有三个正特征值; 其第三个正特征值为 $\eta_* > 0$, 而第四个特征值属于零谱, 故正谱子空间与其正交补之间存在严格间隔。Ky Fan 等号条件于是说明 $\text{span}\{f_1, f_2, f_3\}$ 必为该算子的正谱子空间。非零特征值对应的特征函数在每个 Ω_i

上为常数, 所以 X 也在每个 Ω_i 上几乎处处为常向量。另一方面, 引理 4.9 中候选六向量的三个坐标函数构成同一正谱子空间的一组标准正交基。因此两组基相差一个正交矩阵 O , 从而 $\nu = O_{\#}\mu_*$ 。反向结论由引理 4.9 直接得到。

最后证明两个稳定性估计。由式 (5.35) 和 (5.53),

$$\gamma_6 \|d - d_*\|_2^2 \leq c_* - \Phi(d) \leq c_* - \mathcal{B}(\nu, \nu) = \Delta,$$

这就是式 (5.54)。条件式 (5.52) 还说明 W_ν 与 W_d 弱同构。对标签分布 d 与 d_* 作最大耦合, 并在该耦合的无原子实现上比较两个分块核; 只有至少一个端点的标签不匹配时两个核才可能不同。因此

$$\delta_{\square}(W_d, W_{d_*}) \leq \|W_d - W_{d_*}\|_1 \leq \|d - d_*\|_1 \leq \sqrt{6} \|d - d_*\|_2.$$

结合式 (5.54) 即得式 (5.55)。 $\square$

推论 5.50 (任意支撑数下的候选邻域刚性). 存在 $r_* > 0$, 使得对任意 $O \in O(3)$, 若三维各向同性分布 ν 满足

$$\text{supp } \nu \subseteq \bigcup_{i=0}^5 B(Ox_i, r_*),$$

并记 $d_i = \nu(B(Ox_i, r_*))$ 、 $d = (d_0, \dots, d_5)$, 则式 (5.53) 至 (5.55) 均成立, 并且自能量等于 c_* 当且仅当 $\nu = O'_{\#}\mu_*$ 对某个 $O' \in O(3)$ 成立。这里不限制 ν 的原子数, 也允许其具有连续部分。

证明. 引理 4.9 已证明有限组内积 $x_i^T x_j$ 全部非零。由内积的连续性和正交变换不改变内积, 可统一选取充分小的 $r_* > 0$, 使六个球两两不交, 并且任意 $x \in B(Ox_i, r_*)$ 、 $y \in B(Ox_j, r_*)$ 的内积符号都等于 $x_i^T x_j$ 的符号。以这六个球与支撑的交作为分拆, 应用定理 5.49 即得结论。 $\square$

注 5.51. 上述结论完成了固定 clique- C_5 拓扑内六个块测度的全局优化, 并把上界、等号刚性与定量 cut 稳定性推广到具有相同六类内积符号模板的任意各向同性分布。它仍没有证明任意极值分布都能作出满足式 (5.52) 的分拆, 更没有证明任意 graphon 都自动约化成这一六分块模板。这个符号结构约化正是全局猜想剩余的核心缺口。

命题 5.52 (非平衡有限六分块图族的精确约化). 设 $a, b_1, \dots, b_5 \geq 1$ 为整数,

$$n = a + \sum_{i=1}^5 b_i, \quad d = \frac{1}{n}(a, b_1, \dots, b_5) \in \text{int } \Delta_5.$$

则

$$S_3(H(a; b_1, \dots, b_5)) = n\Phi(d) - 3. \quad (5.56)$$

特别地, 当 $b_1 = \dots = b_5 = b$ 且 $n = a + 5b$ 时,

$$S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3.$$

令

$$\mathcal{A}_n = \{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n - 5, a \equiv n \pmod{5}\}.$$

在所有满足 $a + 5b = n$ 的平衡图 $H_{a,b}$ 中, 最优核心大小只可能是 $\mathcal{A}_n$ 中紧邻 $\alpha_* n$ 左右的两个可行整数之一。

证明. 由命题 5.1, 有限图的六阶对称商矩阵除以 n 后正是

$$B(d) - \frac{1}{n}I_6.$$

矩阵 $B(d)$ 恰有三个正特征值和三个负特征值。平移后, 正的三个商特征值严格大于 -1 , 负的三个商特征值严格小于 -1 ; 块内差分特征值全部等于 -1 。因此有限图的前三大特征值恰为 $n\lambda_i(B(d)) - 1$ ($i = 1, 2, 3$), 求和得到式 (5.56)。

在平衡情形, 把 $b = (n - a)/5$ 代入式 (5.2)。根式满足

$$-36a^2 + 52an + 9n^2 = 25((a - 3b)^2 + 20ab),$$

逐项整理即得 $S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3$ 。由定理 5.25, F 在 α_* 左侧严格增加、右侧严格减少, 故离散最大值只能在两个相邻可行格点中取得。□

推论 5.53 (带显式误差的有限阶构造下界). 记

$$c_* := F(\alpha_*) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

对每个 $n \geq 18$, 存在 n 阶图 G_n 使得

$$S_3(G_n) \geq c_* n - 3 - \frac{625}{54n}.$$

证明. 在同余类 $a \equiv n \pmod{5}$ 中选取最接近 $\alpha_* n$ 的整数 a_n 。当 $n \geq 18$ 时, 该整数满足 $1 \leq a_n \leq n - 5$, 且

$$\left| \frac{a_n}{n} - \alpha_* \right| \leq \frac{5}{2n}.$$

令 $b_n = (n - a_n)/5$ 。由定理 5.26 的右侧不等式和 命题 5.52,

$$\begin{aligned} S_3(H_{a_n, b_n}) &= nF(a_n/n) - 3 \\ &\geq c_*n - 3 - n \cdot \frac{50}{27} \left(\frac{5}{2n} \right)^2 \\ &= c_*n - 3 - \frac{625}{54n}. \end{aligned}$$

取 $G_n = H_{a_n, b_n}$ 即得结论。 $\square$

5.9 对全体有限图问题的渐近下界

推论 5.54 (全局渐近常数的显式下界). 令

$$M_3(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n\}.$$

则

$$c_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \geq \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

证明. 由推论 5.53, 对所有 $n \geq 18$ 都有

$$\frac{M_3(n)}{n} \geq c_* - \frac{3}{n} - \frac{625}{54n^2}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再使用定理 4.5 即得结论。 $\square$

注 5.55. 定理 5.25 只证明了平衡 clique- C_5 六分块模型内部的唯一最优比例; 推论 5.54 只给出全体图问题的下界。要把该常数提升为全局精确值, 还需要一个对任意 graphon 都成立的匹配上界, 或者证明任意极值 graphon 可约化为这一六分块模型。本文没有完成这一步。

第六章 一般上界与特殊图类

6.1 由谱能量得到的基本上界

本章给出不依赖 graphon 结构分类的上界。邻接矩阵 Ky Fan 范数及其与图能量的关系可参见 [8]。首先注意，对任意按非增顺序排列且总和为零的实数列，其前 k 项平均值不小于全体平均值。因此，对 $n \geq 3$ 的简单图总有 $S_3(G) \geq 0$ 。

命题 6.1 (边数型基本上界). 设 G 有 m 条边，则

$$S_3(G) \leq \sqrt{6m}.$$

从而

$$S_3(G) \leq \sqrt{3n(n-1)} < \sqrt{3}n.$$

证明. 由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\text{Tr}(A^2) = 2m$,

$$S_3(G)^2 \leq 3 \sum_{i=1}^3 \lambda_i(G)^2 \leq 3 \sum_{i=1}^n \lambda_i(G)^2 = 6m.$$

再使用 $m \leq \binom{n}{2}$ 即得第二个结论。□

该估计没有使用谱半径与边密度之间的关系。把平均度下界加入论证后，可得明显更强的线性常数。

6.2 密度优化后的一般图上界

引理 6.2 (三项谱和的单变量约化). 设 G 有 n 个顶点、 m 条边，谱半径为 λ_1 。则

$$S_3(G) \leq \lambda_1 + \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

证明. 由 Cauchy-Schwarz,

$$\lambda_2 + \lambda_3 \leq \sqrt{2(\lambda_2^2 + \lambda_3^2)} \leq \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

即得结论。若 $\lambda_2 + \lambda_3 < 0$ ，第一个不等式仍然成立。□

定理 6.3 (一般图的改进线性上界). 对任意 n 阶简单图 G ,

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2} n.$$

证明. 空图情形显然。令

$$x = \frac{2m}{n^2} \in (0, 1), \quad y = \frac{\lambda_1}{n}.$$

以全一向量代入 Rayleigh 商得到 $y \geq x$, 而谱能量给出 $y \leq \sqrt{x}$ 。由引理 6.2,

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq y + \sqrt{2(x - y^2)}. \quad (6.1)$$

若 $0 < x \leq 1/3$, 直接使用命题 6.1 得

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sqrt{3x} \leq 1.$$

若 $x \geq 1/3$, 函数

$$g_x(y) = y + \sqrt{2(x - y^2)}$$

在 $y \geq \sqrt{x/3}$ 上单调不减。由于 $y \geq x \geq \sqrt{x/3}$, 由式 (6.1) 得

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq x + \sqrt{2x(1 - x)} =: h(x).$$

在 $[1/3, 1]$ 上求导可知, h 在

$$x_* = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}$$

处达到最大值, 并且

$$h(x_*) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

合并两种密度范围即得结论。 □

命题 6.4 (粗上界的严格不可达性). 全局渐近常数严格满足

$$\mathfrak{c}_3 < \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

等价地, 存在常数 $\varepsilon_3 > 0$, 使

$$\mathfrak{c}_3 \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2} - \varepsilon_3.$$

这里的论证只证明 ε_3 为正, 不给出它的显式数值。

证明. 取命题 4.1 给出的全局极大 graphon W_* , 并由 引理 4.2 取达到其 Ky Fan 变分式的秩三投影 P . 若 K_P 是相应投影核, 则

$$\mathfrak{c}_3 = \iint W_* K_P \leq \iint (K_P)_+ \leq \mathfrak{c}_3.$$

因此定理 4.7 中的三维各向同性矩上确界可由 P 产生的某个分布 μ 达到. 设 $X, Y \sim \mu$ 独立同分布, 并记 $m = \mathbb{E}X$. 反设粗上界取等. 由于

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ = \frac{1}{2} (\mathbb{E}|X^\top Y| + \|m\|_2^2),$$

而证明推论 4.8 时使用的两个上界分别为 $\mathbb{E}|X^\top Y| \leq \sqrt{3}$ 和 $\|m\|_2^2 \leq 1$, 两者必须同时取等.

第一处等号和 $\mathbb{E}(X^\top Y)^2 = 3$ 蕴含 $|X^\top Y| = \sqrt{3}$ 几乎处处. 第二处等号给出 $\|m\|_2 = 1$, 并且

$$\mathbb{E}(m^\top X - 1)^2 = m^\top (I_3 - mm^\top)m = 0,$$

故 $m^\top X = 1$ 几乎处处. 再由 Fubini 定理及各向同性,

$$\|x\|_2^2 = \int (x^\top y)^2 d\mu(y) = 3$$

对 μ -几乎处处的 x 成立. 于是可写 $x = m + u$, 其中 $u \perp m$ 且 $\|u\|_2^2 = 2$. 对两个这样的点 $x = m + u$ 、 $y = m + v$,

$$x^\top y = 1 + u^\top v \geq -1.$$

因此它不可能等于 $-\sqrt{3}$; 结合 $|x^\top y| = \sqrt{3}$, 只可能有 $x^\top y = \sqrt{3}$ 几乎处处. 然而独立性又给出

$$\mathbb{E}(X^\top Y) = \|m\|_2^2 = 1,$$

矛盾. 故粗上界不能取等; 上确界已经达到, 所以所述严格不等式成立. $\square$

命题 6.5 (高能量对象的重心定位). 若 X, Y 独立同分布且 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$, 则

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2\mathbb{E}(X^\top Y)_+ - \sqrt{3}. \quad (6.2)$$

特别地, 若 $\delta \geq 0$ 且其自能量至少为 $c_* - \delta$, 则

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2c_* - \sqrt{3} - 2\delta.$$

因此每个全局极值分布都满足

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq a_* := 2c_* - \sqrt{3} \approx 0.8310855862.$$

等价地, 对全局极值 graphon 取一个达到 Ky Fan 变分式的秩三投影 P , 有

$$\|P\mathbf{1}\|_2^2 \geq a_*.$$

证明. 推论 4.8 证明中的恒等式及 $\mathbb{E}|X^\top Y| \leq \sqrt{3}$ 直接给出

$$2\mathbb{E}(X^\top Y)_+ \leq \sqrt{3} + \|\mathbb{E}X\|_2^2,$$

整理即得式 (6.2)。全局极值不小于候选分布 μ_* 的值 c_* ，故第三个断言成立。最后，对全局极值 graphon 及其达到投影 P ，证明命题 6.4 开头的同一夹逼说明 P 产生的各向同性分布达到全局矩上确界。若 $X = (f_1, f_2, f_3)$ 来自 P 的一组标准正交基，则

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\int_0^1 f_i(x) dx \right)^2 = \|P\mathbf{1}\|_2^2,$$

这给出 graphon 表述。 $\square$

推论 6.6 (当前上下界区间). 设 $M_3(n) = \max_{|V(G)|=n} S_3(G)$ 。则

$$\frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \leq \mathfrak{c}_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} < \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

数值上，当前严格区间为

$$1.2815681969 \leq \mathfrak{c}_3 < 1.3660254038.$$

注 6.7. 定理 6.3 只使用总谱能量、平均度和三项 Cauchy–Schwarz 不等式，因而不大可能直接刻画等号结构。命题 6.4 排除了渐近取等，但所得正间隙尚无显式数值，因此目前可直接计算的统一系数仍是 $(1 + \sqrt{3})/2$ 。命题 6.5 则说明任何达到候选能量的对象都已经进入重心高度定向的区域；这一必要条件仍不足以推出六原子分类。

6.3 二部图的奇异值表示

设 G 为二部图，二部划分大小为 p, q ，双邻接矩阵为 $X \in \{0, 1\}^{p \times q}$ 。则

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

若 X 的非零奇异值为 $s_1 \geq \dots \geq s_r > 0$ ，则 $A(G)$ 的非零谱为

$$s_1, \dots, s_r, -s_r, \dots, -s_1.$$

所以，补零后有

$$S_3(G) = s_1 + s_2 + s_3.$$

这一对应也是二部图谱和与矩阵奇异值方法的基本连接；相关一般结果可参见 [13]。

命题 6.8 (二部图的边数型上界). 若二部图 G 有 m 条边, 则

$$S_3(G) \leq \sqrt{3m}.$$

证明. 因为 $\sum_i s_i^2 = \|X\|_F^2 = m$, 所以

$$(s_1 + s_2 + s_3)^2 \leq 3(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2) \leq 3m.$$

□

仅结合 $m \leq pq \leq n^2/4$ 会给出 $S_3(G) \leq \sqrt{3}n/2$ 。利用最大奇异值的密度下界, 可以再次改进常数。

定理 6.9 (二部图的改进线性上界). 对任意 n 阶二部图 G ,

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{4} n.$$

证明. 若 $m = 0$ 则结论显然。令 $N = \sqrt{pq}$, $x = m/(pq) \in (0, 1]$, 以及 $y = s_1/N$ 。以两个部中的归一化全一向量代入 X 的最大奇异值变分式, 得到

$$s_1 \geq \frac{m}{\sqrt{pq}} = xN,$$

即 $y \geq x$ 。又由 $\sum s_i^2 = m = xN^2$,

$$\frac{S_3(G)}{N} \leq y + \sqrt{2(x - y^2)}.$$

完全重复定理 6.3 中的单变量优化, 得到

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \sqrt{pq}.$$

最后使用 $\sqrt{pq} \leq (p + q)/2 = n/2$ 即得结论。□

例 6.10 (二部图下界). 偶圈 C_6 的邻接谱为

$$2, 1, 1, -1, -1, -2,$$

故 $S_3(C_6) = 4 = 2|V(C_6)|/3$ 。进一步, 把 C_6 的每个顶点替换为大小为 t 的独立集, 并把原来的每条边替换为完全二部图。所得平衡独立块 blow-up 的非零谱是 C_6 的非零谱乘以 t , 所以

$$S_3(C_6[\overline{K}_t]) = 4t = \frac{2}{3}|V(C_6[\overline{K}_t])|.$$

令

$$M_3^{\text{bip}}(n) = \max\{S_3(G) : |V(G)| = n, G \text{ 为二部图}\},$$

并记

$$c_{\text{bip}}^- = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3^{\text{bip}}(n)}{n}, \quad c_{\text{bip}}^+ = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3^{\text{bip}}(n)}{n}.$$

对任意 n , 取 $t = \lfloor n/6 \rfloor$, 在 $C_6[\overline{K}_t]$ 上补 $n - 6t$ 个孤立点, 前三大特征值不变。因此

$$\frac{2}{3} \leq c_{\text{bip}}^- \leq c_{\text{bip}}^+ \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{4} \approx 0.6830127019.$$

这里不预先假设二部图极值比值的极限存在。上述很窄的上下极限区间提示该问题适合进一步做精确结构分析。

6.4 本章结果的作用与局限

一般图上界没有利用第四章的符号结构, 因此尚不能与第五章的六分块下界匹配。二部图上界则把问题转化为 0-1 矩阵前三个奇异值之和的极值问题。下一步若能结合行列和、秩三近似或矩阵能量的等号条件, 可能将二部图常数进一步压到 $2/3$, 并判断 C_6 的平衡独立块 blow-up 是否为渐近极值构造。这构成一个独立而与主线相连的后续方向。

第七章 谱和的扰动估计与有限阶稳定性

第五章给出了受限图族内的精确优化，第六章给出了不依赖结构分类的一般上界。本章从另一个角度连接这两类结果：研究邻接矩阵、graphon 核或有限阶参数发生小扰动时，前 k 大谱和能够改变多少。这里得到的结论控制的是目标函数值，并不自动给出近极值图的结构分类；二者的区别将在本章最后说明。

7.1 有限维 Ky Fan 谱和的扰动界

对 $n \times n$ 实对称矩阵 A ，记

$$\Phi_k(A) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(A), \quad 1 \leq k \leq n.$$

定理 7.1 (Ky Fan 谱和的 Lipschitz 估计). 对任意两个 $n \times n$ 实对称矩阵 A, B ，有

$$|\Phi_k(A) - \Phi_k(B)| \leq \min\{k\|A - B\|_{\text{op}}, \sqrt{k}\|A - B\|_F\}.$$

证明. 令 P_A 为 A 的前 k 个特征向量张成的正交投影。由 Ky Fan 原理，

$$\begin{aligned} \Phi_k(A) - \Phi_k(B) &\leq \text{Tr}(AP_A) - \text{Tr}(BP_A) \\ &= \text{Tr}((A - B)P_A). \end{aligned}$$

由于 P_A 的迹范数为 k 、Frobenius 范数为 $\sqrt{k}$ ，Hölder 不等式与 Frobenius 内积的 Cauchy-Schwarz 不等式分别给出

$$|\text{Tr}((A - B)P_A)| \leq k\|A - B\|_{\text{op}}$$

和

$$|\text{Tr}((A - B)P_A)| \leq \sqrt{k}\|A - B\|_F.$$

交换 A, B 后得到反向不等式，合并即得结论。该证明也是矩阵 Ky Fan 范数扰动理论的标准形式 [2, 4, 15]。□

7.2 图编辑距离下的谱和稳定性

对同一顶点集上的两个简单图 G, H ，定义边编辑距离

$$d_E(G, H) = |E(G) \triangle E(H)|,$$

其中 $\triangle$ 表示对称差。

推论 7.2 (边编辑距离控制前三大谱和). 若 G, H 是同一 n 顶点集上的简单图，则

$$|S_3(G) - S_3(H)| \leq \sqrt{6d_E(G, H)}.$$

更一般地，

$$|S_k(G) - S_k(H)| \leq \sqrt{2k d_E(G, H)}.$$

证明. 令 $D = A(G) - A(H)$ 。每条属于边集对称差的边在 D 中产生两个绝对值为 1 的非零元素，因此

$$\|D\|_F^2 = 2d_E(G, H).$$

将定理 7.1 的 Frobenius 范数估计应用于两个邻接矩阵即可。取 $k = 3$ 得到第一式。 $\square$

若 $d_E(G, H) \leq \varepsilon n^2$ ，则

$$\left| \frac{S_3(G)}{n} - \frac{S_3(H)}{n} \right| \leq \sqrt{6\varepsilon}. \quad (7.1)$$

因此，改变 $o(n^2)$ 条边不会改变归一化谱和的极限。需要注意的是，该估计在 ε 上只有平方根阶；它适合证明构造值的鲁棒性，却不能单独刻画等号或近等号图的具体分块结构。

7.3 Graphon 谱和的 L^2 连续性

有限维扰动界在 Hilbert–Schmidt 算子上有完全平行的形式，而且不要求 Ky Fan 上确界预先达到。

定理 7.3 (Hilbert–Schmidt 扰动下的 Ky Fan 连续性). 设 T, S 是同一 Hilbert 空间上的紧自伴 Hilbert–Schmidt 算子。则

$$|\sigma_k(T) - \sigma_k(S)| \leq \sqrt{k} \|T - S\|_{\text{HS}}.$$

特别地，对任意两个 graphon W, U ，

$$|\sigma_k(W) - \sigma_k(U)| \leq \sqrt{k} \|W - U\|_2.$$

证明. 由第二章的变分定义,

$$\begin{aligned}\sigma_k(T) - \sigma_k(S) &\leq \sup_{P=P^*=P^2, \text{rank } P=k} \text{Tr}((T-S)P) \\ &\leq \|T-S\|_{\text{HS}} \sup_{\text{rank } P=k} \|P\|_{\text{HS}} \\ &= \sqrt{k} \|T-S\|_{\text{HS}}.\end{aligned}$$

交换 T, S 即得绝对值估计。对积分算子, Hilbert–Schmidt 范数恰等于核的 L^2 范数, 故得到 graphon 形式。 $\square$

若 G, H 在同一 n 顶点集上, 则

$$\|W_G - W_H\|_2^2 = \frac{2d_E(G, H)}{n^2}.$$

把这一恒等式代入定理 7.3, 就会重新得到 式 (7.1)。这说明矩阵编辑距离估计与 graphon L^2 连续性是同一个 Hilbert–Schmidt 原理在离散和连续语言中的两种表达。

7.4 平衡构造的双边有限阶展开

记

$$B_n = \max\{S_3(H_{a,b}) : a + 5b = n, a, b \geq 1\},$$

并仍记

$$c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

定理 7.4 (平衡图族的显式双边估计). 对每个 $n \geq 18$, 有

$$c_*n - 3 - \frac{625}{54n} \leq B_n \leq c_*n - 3.$$

因此

$$B_n = c_*n - 3 + O(n^{-1}), \quad \frac{B_n}{n} = c_* - \frac{3}{n} + O(n^{-2}),$$

并且

$$n \left(c_* - \frac{B_n}{n} \right) \rightarrow 3.$$

证明. 下界正是推论 5.53。另一方面, 对每个可行的 a , 命题 5.52 和定理 5.25 给出

$$S_3(H_{a,(n-a)/5}) = nF(a/n) - 3 \leq nc_* - 3.$$

对所有可行 a 取最大值即得上界。其余三个结论由双边不等式直接整理得到。 $\square$

若 $a_n + 5b_n = n$ 达到 B_n , 令 $\delta_n = a_n/n - \alpha_*$ 。结合 定理 5.26 和命题 5.52 还可得到

$$\frac{27}{25\sqrt{10}} n \delta_n^2 \leq c_* n - 3 - B_n \leq \frac{625}{54n}. \quad (7.2)$$

该式把有限阶目标值的误差与核心比例的偏离直接联系起来。特别地, 任何达到平衡族最优值的核心比例都满足 $\delta_n = O(n^{-1})$, 这与第五章“只需比较 $\alpha_* n$ 两侧相邻可行整数”的离散约化一致。

7.5 典型图族的谱和比较

下表汇总若干能够显式计算的图族。它们提供了理解六分块构造的基准, 而不是全体图极值问题的候选分类。

表 7.1: 典型图族的前三大邻接特征值和

图族	S_3	归一化渐近值
完全图 K_n	$n - 3$	1
$K_a \cup K_b \cup K_c$, $a, b, c \geq 1$	$n - 3$	1
完全二部图 $K_{p,q}$, $p + q \geq 4$	$\sqrt{pq}$	至多 $1/2$
$C_6[\overline{K}_t]$, $n = 6t$	$4t$	$2/3$
最优平衡 $H_{a,b}$	B_n	$c_* \approx 1.281568$

这些公式可由各图族的标准谱直接验证。 K_n 只有一个大的正谱方向, 另外两个进入 S_3 的特征值均为 -1 ; 三个不交完全图虽然提供三个非负方向, 却没有跨块连接带来的 Perron 增益。clique- C_5 模型同时利用完全核心产生的主特征值和五边形 Fourier 分解产生的二重正特征值, 因而能够突破归一化值 1。

7.6 数值稳定不等于结构稳定

推论 7.2 给出了“小编辑距离推出小谱和变化”的单向命题, 其逆命题一般不成立。

命题 7.5 (相同谱和不能控制编辑距离). 当 $3 \mid n$ 时, 令

$$G = K_n, \quad H = K_{n/3} \cup K_{n/3} \cup K_{n/3}.$$

则

$$S_3(G) = S_3(H) = n - 3,$$

但

$$d_E(G, H) = \frac{n^2}{3}.$$

证明. K_n 的谱为 $n-1, -1, \dots, -1$, 故 $S_3(G) = n-3$ 。图 H 的三个最大特征值均为 $n/3-1$, 其和同样为 $n-3$ 。从 G 变为 H 需要删除三个顶点块之间的全部边, 因此

$$d_E(G, H) = \binom{n}{2} - 3\binom{n/3}{2} = \frac{n^2}{3}.$$

□

这个例子说明, 仅凭目标值接近无法推出图在编辑距离或 cut 距离下接近某个模板。第八章提出的六分块稳定性猜想若要成立, 至少必须先确定全局极值结构的唯一性, 而不能只依赖本章的 Lipschitz 估计。一旦唯一全局极大 graphon 得到证明, 定性的 cut 稳定性可由 graphon 紧致性推出; 本章的估计仍不能给出显式稳定速率。

7.7 本章小结

本章建立了从矩阵 Frobenius 扰动、图编辑距离到 graphon L^2 扰动的一组统一谱和估计, 并把第五章有限阶构造加强为带首项修正 -3 的双边展开。扰动界保证目标值对小修改具有鲁棒性; 最后的反例则表明, 结构稳定性是严格更强的问题。

第八章 计算实验、结构猜想与后续问题

8.1 计算目标与范围

本章的非平衡枚举只针对

$$H(a; b_1, \dots, b_5) = K_a \vee C_5[K_{b_1}, \dots, K_{b_5}]$$

这一受限图族，不是对同阶全部简单图的穷举。由 命题 5.1，每个候选只需计算一个 6×6 实对称商矩阵的特征值。代码位于

`computation/enumerate_c5_blowups.py`。

程序使用正整数的有序组合作为外围块大小，按 C_5 的二面体群对输出代表元去重，并记录以下数据：搜索的有序组成数量、最大 S_3 、归一化值、达到最优值的二面体等价类、块大小极差以及第一个代表元的边数。

当前默认枚举参数为

$$a \in \{1, 2, 3, 5, 10\}, \quad 5 \leq b_1 + \dots + b_5 \leq 20.$$

总计计算 80 组参数、77,520 个有序组成。特征值由对称矩阵的 `eigvalsh` 计算，比较容差为 10^{-10} 。程序首先执行关键样例断言；若断言失败，就不会生成结果文件。

8.2 小阶候选的独立复核

表中的 $n = 8$ 构造要求大小为 2 的外围块内部有边，因此这两个顶点是 adjacent twins，而不是 non-adjacent twins。 $n = 9$ 的两个大小为 2 的块在 C_5 上相邻。

表 8.1: 若干小阶构造的谱数据

n	边数	图或块大小	前三大特征值	S_3
5	5	C_5	2, 0.618034, 0.618034	3.236068
6	10	$K_1 \vee C_5$	3.449490, 0.618034, 0.618034	4.685558
7	16	$K_2 \vee C_5$	4.701562, 0.618034, 0.618034	5.937630
8	21	$H(2; 2, 1, 1, 1, 1)$	5.426907, 1.117698, 0.618034	7.162639
9	27	$H(2; 2, 2, 1, 1, 1)$	6.217530, 1.208499, 1	8.426029

8.3 九阶候选构造的完整邻接表

取核心 $C = \{1, 2\}$, 外围块

$$B_1 = \{3, 4\}, \quad B_2 = \{5, 6\}, \quad B_3 = \{7\}, \quad B_4 = \{8\}, \quad B_5 = \{9\}.$$

核心为完全图并与外围完全连接; B_i 内部为完全图; 相邻外围块完全连接。完整邻接表如下:

$$N(1) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$N(2) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$N(3) = \{1, 2, 4, 5, 6, 9\},$$

$$N(4) = \{1, 2, 3, 5, 6, 9\},$$

$$N(5) = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\},$$

$$N(6) = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\},$$

$$N(7) = \{1, 2, 5, 6, 8\},$$

$$N(8) = \{1, 2, 7, 9\},$$

$$N(9) = \{1, 2, 3, 4, 8\}.$$

该图有 27 条边, 且

$$S_3(G) = 8.4260294336 \dots$$

这一邻接表给出了一个可直接复核的九阶候选。由于这里没有提供九阶全部简单图的枚举证书, 不能据此断言该 27 边图达到全局最大值, 也不能断言它在同构意义下唯一。

8.4 非平衡外围块的搜索结果

表8.2 列出部分结果。代表元按二面体对称取字典序最小者。

表 8.2: 受限图族中非平衡外围块的部分最优结果

a	$\sum b_i$	n	最大 S_3	一个最优代表元
2	5	7	5.937630	(1, 1, 1, 1, 1)
2	6	8	7.162639	(1, 1, 1, 1, 2)
2	7	9	8.426029	(1, 1, 1, 2, 2)
2	8	10	9.716600	(1, 1, 2, 2, 2)
2	9	11	11.018833	(1, 2, 2, 2, 2)
2	10	12	12.371115	(2, 2, 2, 2, 2)
10	12	22	24.342190	(2, 2, 3, 2, 3)
10	13	23	25.698596	(2, 3, 2, 3, 3)

在全部默认搜索范围中，每个最优代表元都满足

$$\max_i b_i - \min_i b_i \leq 1.$$

但是，多出的顶点应如何分布在五边形上会随核心大小变化。例如， $a = 2$ 、外围总大小为 7 时，两个较大块相邻；而 $a = 10$ 、外围总大小为 12 时，程序给出的两个较大块并不相邻。因此现阶段可以提出块大小平衡猜想，却没有证据支持一个与 a 无关的余数排列规则。需要区分三个层次：第五章已证明整个六分块测度单纯形的唯一全局极大点，并由二面体群平均证明固定核心测度切片至少存在一个外围等测度的最优点；但该固定切片上的最大点唯一性尚未证明。下面的猜想还要进一步处理整数块大小的离散化，以及当总数不能被 5 整除时余数块在五边形上的排列。

猜想 8.1 (受限图族的块大小平衡性). 固定 $a \geq 1$ 和外围顶点总数 $m \geq 5$ 。在所有正整数五元组 $(b_1, \dots, b_5)$ 中，若 $H(a; b_1, \dots, b_5)$ 使 S_3 最大，则至少存在一个最优五元组满足

$$\max_i b_i - \min_i b_i \leq 1.$$

更强的猜想是每个最优五元组都满足这一性质。

证明该猜想不能只比较边数，因为移动一个顶点会同时改变商矩阵的多个对角元和非对角元。第五章已经给出整个六分块单纯形的全局结论：迹范数表示和保真度

联合凹性，加上边界排除，证明了内部 KKT 方程只有 d_* 一个解，并得到类内全局唯一性与径向平衡化不等式；固定核心切片的外围对称化则由 推论 5.16 单独给出。剩余困难包括固定切片最大点的唯一性、整数块大小的交换或舍入引理，以及余数块在 C_5 上的最优排列。

8.5 数值稳定性与随机搜索证据

为便于独立复核，文件 `computation/generate_figures_and_evidence.py` 固定随机种子 20260831，并执行三类检查。首先，对 $18 \leq n \leq 300$ 的每个阶数在可行同余类中直接选取最优核心大小，验证显式有限阶下界；其次，在五维块测度单纯形上用中心差分计算 α_* 处 Hessian；最后，对六个块测度进行 600,000 次 $\text{Dirichlet}(1, \dots, 1)$ 随机抽样。

需要强调的是，第五章的定理 5.27 已经给出了 d_* 在完整五维测度单纯形中的解析负定 Hessian。由式 (5.26)至(5.28)，三个不同特征值的近似值为

$$\theta_0 \approx -1.1043349, \quad \theta_1 \approx -1.4384586, \quad \theta_2 \approx -2.0246567,$$

重数分别为 1, 2, 2，且均严格为负。下表和随机搜索只用于复核该解析结论及检查实现，不再承担证明局部极大性的逻辑作用。

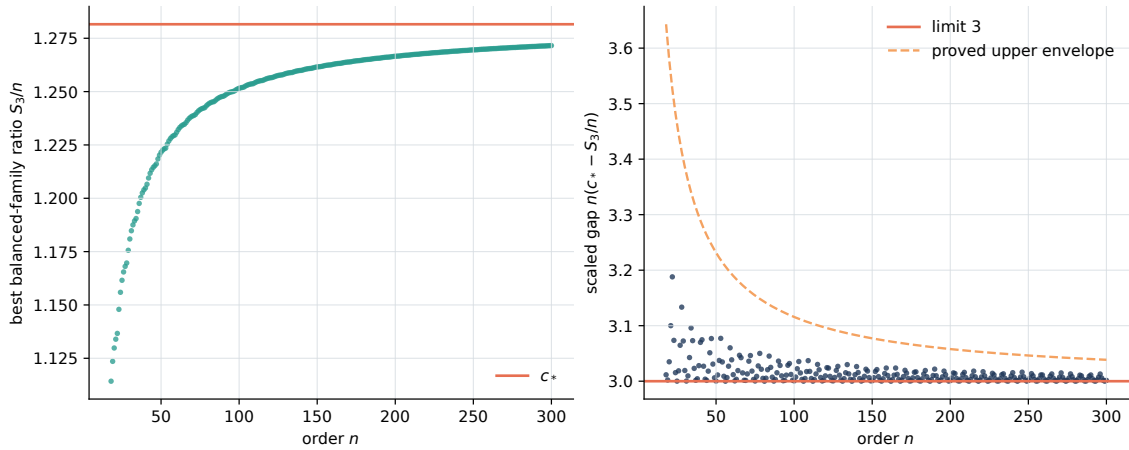


图 8.1: 平衡构造的有限阶收敛证据。左图给出最优平衡族比值 $S_3(H_{a,b})/n$ 向 c_* 的趋近；右图给出缩放误差 $n(c_* - S_3/n)$ 以及推论 5.53 的显式包络。

在三种中心差分步长下，Hessian 的五个特征值如下。三组特征值均为负，且前两组在显示精度内稳定； $h = 10^{-5}$ 时已可观察到双精度舍入误差。该结果与第五章的解析 Hessian 一致。随机搜索得到的最大谱和为 1.2813541054，与 $c_* = 1.2815681969$ 的差为 2.14×10^{-4} 。完整数值输出保存在 `computation/numerical_evidence.txt`。

表 8.3: 不同差分步长下的 Hessian 特征值

h	Hessian 特征值 (按非减次序排列)				
10^{-3}	-2.0246739	-2.0246701	-1.4384746	-1.4384683	-1.1043287
10^{-4}	-2.0246568	-2.0246568	-1.4384588	-1.4384587	-1.1043348
10^{-5}	-2.0246561	-2.0246531	-1.4384593	-1.4384557	-1.1043299

同一脚本还对 $4 \leq r \leq 12$ 的平衡核心-环外围模型作网格步长 5×10^{-6} 的独立扫描, 并生成图 5.2。扫描结果在 $r = 5$ 处取得唯一最大值; 这只是对 定理 5.7 闭式计算的数值复核, 环长度定理本身不依赖该有限网格实验。

这些结果只提供数值证据: 中心差分误差、有限样本随机搜索以及受限模型本身都不能推出所有 graphon 的全局最优性。论文中的全局结论仍以定理、命题和推论中明确给出的证明为准。

8.6 各向同性有限原子搜索

定理 4.10 给出另一个独立的计算入口。程序文件为

`computation/search_isotropic_atomic.py`。

该程序在 $Q^T Q = I_3$ 的 Stiefel 流形上优化

$$Q \mapsto \lambda_{\max}([QQ^T]_+),$$

并在每一步用极分解回缩到约束流形。对固定 Q , 原子权重由非负矩阵 $[QQ^T]_+$ 的 Perron 特征向量恢复, 所以每个输出都自动满足各向同性二阶矩约束。使用随机种子 20260902、每个阶数 20 次重启和每次至多 1000 次迭代, 得到

N	4	5	6	7	8
最优值	1.250000	1.253197	1.281568	1.281568	1.281568
N	9	10	11	12	
最优值	1.281568	1.281568	1.281568	1.281568	

$N = 6$ 时恢复的权重在显示精度内为

$$(0.19727157, 0.16054569, 0.16054569, 0.16054569, 0.16054569, 0.16054568),$$

与 μ_* 一致; $N > 6$ 的最优运行仍返回 c_* 。这些只是非凸优化的下界样本: 有限次重启不能排除另一个更高的驻点, 也不能替代第四章已经证明的“存在至多 48 原子全

局极值”的结构约化。第五章已经用独立的有理对偶证书严格闭合 $N \leq 5$ ；这里的随机搜索仍不能说明 $N = 6, \dots, 48$ 中是否存在另一个符号图实现更大的值。下文的精确证书会把 $N = 6$ 缩减到十三个模板，但不依赖这组随机运行。逐阶输出保存在 `computation/stiefel_search_results.txt`。另一方面，定理 4.23 的区间脚本承担的是有限个严格不等式的证明核查，与这里的随机搜索证据具有不同的逻辑等级。

8.6.1 五原子数值线索与严格闭合

为给出 $N = 5$ 子问题的可复核线索，脚本

`computation/audit_five_atom_structure.py`

对固定种子进行多次 Stiefel 重启，并记录最优投影的正号图、权重和恢复的原子。一次代表性运行（100 次重启、每次 2000 步）得到

$$\lambda_{\max}([QQ^T]_+) = 1.253197264742, \quad c_* - \lambda_{\max}([QQ^T]_+) = 0.028370932130.$$

恢复的权重在置换后约为

$$(0.22996597, 0.22996597, 0.08013611, 0.22996597, 0.22996597),$$

其正号图呈现四个等价顶点加一个特殊顶点的结构；数值值与第五章受限 C_4 核心-外围模型的常数 $c_4 = (9 + 4\sqrt{6})/15$ 相符。第五章的命题 5.19 已经严格证明：只要正负内积关系确属这个五类模板，即使各类非平衡且含连续部分，自能量也不超过 $c_4 < c_*$ 。

另一个探索脚本

`computation/audit_five_block_topologies.py`

枚举全部 $2^{10} = 1024$ 个带对角环的五阶标号 0-1 模板，并在每个块测度单纯形上作固定种子的多起点数值优化。最高的 15 个标号样本恰为 $K_1 \vee C_4$ 的全部标号方式，数值均为 c_4 ；下一层约为 1.251351。这项浮点枚举本身没有给出驻点完备性或区间上界；它只负责发现候选拓扑。

严格闭合由独立脚本

`computation/certify_five_block_topologies.py`

完成。该脚本把全部 1024 个标号模板精确归并为 34 个同构类，以有理合同消元筛出 17 个正惯性三模板，并对除 $K_1 \vee C_4$ 外的 16 类逐一验证有理矩阵保真度对偶证

书。浮点步骤只寻找证书，最终正定性、矩阵逆和 $\sqrt{6}$ 比较均使用精确有理运算。结合定理 5.17 和命题 5.19，定理 5.20 因而严格证明

$$\max_{Q \in \text{St}(5,3)} \lambda_{\max}([QQ^T]_+) = c_4 < c_*.$$

这里“数值发现”和“精确证书”是两个不同的证据层级。

8.6.2 六原子模板的严格缩减与全模板数值审计

五原子闭合后，最接近全局候选的下一层是 $N = 6$ 。严格脚本

`computation/certify_six_block_low_inertia.py`

直接把全部 2^{15} 个标号六阶模板在 720 个顶点置换下归并为 156 个同构类。精确合同消元得到正惯性至多三的 59 类，并对除 $K_1 \vee C_5$ 外的 58 类逐一给出有理矩阵保真度对偶证书。由定理 5.31，这些非候选类统一满足

$$\sigma_3(W_{T,d}) < \frac{51}{40} < c_*,$$

而候选类由六分块全局平衡化定理控制，且仅 d_* 取等。因此，任何可能超过 c_* 的六原子竞争者必须来自正惯性至少四的符号模板；这是严格结论，而不是随机搜索观察。

高惯性层还可以继续压缩。若六阶模板的正惯性至少四、负惯性至多一，定理 5.34 的谱矩论证直接给出 $\sigma_3 \leq 5/4 < c_*$ 。真正需要专用证书的只剩惯性为 $(4, 2, 0)$ 的 48 类。脚本

`computation/certify_six_block_shifted_dual.py`

实现引理 5.33：数值阶段寻找非负对角移位 Γ 与正定矩阵 X ，最终阶段把二者有理化，并用精确分数运算逐项验证

$$\max_i \{2\gamma_i + X_{ii} + ((T - \Gamma)X^{-1}(T - \Gamma))_{ii}\} < \frac{1563}{500}.$$

这为 48 类中的 35 类给出 $\sigma_3 < 2563/2000 < c_*$ 。连同低惯性分类和谱矩排除，全部 156 类中已有 143 类严格闭合；尚未排除的十三类按固定掩码约定明确列于式 (5.39)。因此“六原子反例若存在，只能来自这十三类”是定理，而“这十三类也不超过 c_* ”仍是未证断言。脚本同时把每个有理 X 、 Γ 、逐坐标对偶值以及剩余模板写入 `computation/certificates/`，浮点优化结果本身不参与最后判定。

为观察尚未闭合的高惯性层，另用

`computation/audit_six_block_topologies.py`

对全部 156 个同构类作固定种子的多起点块测度优化。最高样本唯一来自 $K_1 \vee C_5$ ，值为 c_* ；第二层约为 1.256547，最高的正惯性四样本约为 1.254642。这些数值都低于 c_* ，但高惯性模板上的目标不再由全部正谱和的凹表示精确刻画，有限次重启也不能证明全局最优。因此这些数据只作为剩余十三类继续构造专用 Ky Fan 对偶或区间证书的线索，不把六原子全问题写成定理。

8.6.3 完整投影方向的严格局部证书

六分块测度单纯形只改变六个原子的质量，而不会覆盖秩三投影的全部方向。为检查候选点在更大的 Grassmann 方向上是否仍具有局部极大性，使用严格证书脚本

`computation/certify_stiefel_hessian_interval.py`。

该脚本对第四章定理 4.24 的正交 Fourier 图表作 80 位有向舍入区间计算。该图表同时允许核心-外围混合方向与外围二阶 Fourier 方向变化；它不是第五章固定拓扑内的测度扰动。程序严格认证候选符号单元远离零水平集，并证明负 Hessian 逐行严格对角占优，最小区间余量大于 0.4284。因此候选点在固定六原子的全部九个 Grassmann 局部方向上是非退化严格局部极大点。

另用独立脚本

`computation/audit_stiefel_hessian_high_precision.py`

以 100 位十进制精度复核，九个 Hessian 特征值为

重数	特征值
2	-1.1634581526
2	-0.6965168926
1	-0.5995799945
2	-0.5935935583
2	-0.5544092145

最接近零的特征值约为 -0.5544，与严格区间证书一致。这里的定理只覆盖固定 $N = 6$ 的光滑局部邻域，没有覆盖非光滑符号边界、可约 Perron 矩阵或同阶的其它符号胞腔，以及 $N = 7, \dots, 48$ 的其它阶数；因此它不能替代全体各向同性分布的匹配上界。

8.6.4 孪生块检查与合并边界

为防止把图论上的孪生顶点误当作可直接合并的块，本文另给出引理 引理 5.46 及其精确核验脚本

`computation/verify_true_twin_contraction.py`。

脚本用组合枚举核对十三个剩余掩码的孪生对，并在一个带相邻真孪生的有理测试模板上以精确特征多项式验证 $\chi_B(\lambda) = \lambda\chi_{B'}(\lambda)$ 。核验结果显示，十三类中没有相邻真孪生对；其中 *06df* 和 *3dfe* 只含非相邻假孪生对。假孪生在等权时会产生额外的正特征值，合并方向的内部密度为 $1/2$ ，因而不能套用带环 0-1 五分块上界。若某块测度在边界为零，则删去零行后属于至多五块情形，但这不处理所有内点。故该检查不会把未解清单从十三类缩减为十一类，而是精确记录了当前合并路线的适用范围。

8.7 结论层级与逻辑边界

为避免把模型内结论外推到全体图，下表集中列出主线中最容易混淆的层级。

表 8.4: 主要结论的证明层级与未覆盖范围

论题	正文已经建立的结论	不能据此推出的结论
全局常数的存在性	$M_3(n)/n$ 收敛，极限等于各向同性矩上确界，且严格小于粗上界 $(1 + \sqrt{3})/2$	该最大值等于 c_*
平衡核心-环模型	C_5 在全部平衡环长度中唯一最优，且核心比例唯一	任意极值 graphon 必须具有环外围
连续六分块模型	迹范数表示、全局凹性、边界排除、内部 KKT 完备性，且 d_* 是类内全局唯一极大点	任意全局 graphon 都必须属于该六分块拓扑，或离散整数块大小已被完全分类
五原子层	全部 34 个同构类经解析惯性筛选和有理对偶证书严格满足 $\sigma_3 \leq c_4 < c_*$ ，且 $K_1 \vee C_4$ 达到 c_4	六原子及更高支撑数也满足同一严格上界

续下页

论题	正文已经建立的结论	不能据此推出的结论
六原子层	全部 156 类中已有 143 类严格闭合；仅 $K_1 \vee C_5$ 可在已处理类中取 c_* ，潜在反例已缩减为十三个显式 $(4, 2, 0)$ 模板	剩余十三类也不超过 c_* ，或 $N = 7$ 以上已被处理
一般 graphon	每个极大元满足符号条件与自支撑椭球，且至少存在一个至多 48 原子的极大元；候选六原子有完整九维局部极大证书；六条接触射线以及候选六类符号模板内已有自能量刚性	任意极大分布都能被分成候选六类符号模板，或六分块模板全局最优
近极值结构	候选交叉量有定量近等号刚性；六类符号模板内有定量 cut 稳定性；唯一全局极大元可条件推出全局定性 cut 稳定性	六分块模板无条件成为唯一全局极大元，或已经得到显式稳定速率
计算搜索	给定范围内的枚举结果、固定种子的随机样本与严格区间断言可复现	对全部有限图、全部测度或全部 graphon 的穷尽证明

注 8.2 (新增无条件信息). 第六章的命题 6.4 证明了粗系数 $(1 + \sqrt{3})/2$ 在渐近问题中严格不可达。这个结论依赖 graphon 极值的存在性和粗上界中两个 Cauchy–Schwarz 等号条件的相容性分析，因此不是数值间隙的经验判断；但证明没有给出可计算的统一正间隙。另一方面，命题 6.5 给出高能量对象的重心定位

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2\mathcal{B}(\mu, \mu) - \sqrt{3},$$

从而全局极值分布位于 $\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2c_* - \sqrt{3} \approx 0.831086$ 的区域。这些新结论缩小了可能的竞争者范围，但不改变下文三个核心问题中匹配上界和等号分类仍为猜想的地位。

8.7.1 十三类剩余模板的内点 KKT 审计

推论 5.36 给出了一个有用的分离：十三类模板的边界值已经由五分块定理严格控制。更进一步，命题 5.37 给出显式数值：若某一块测度不超过 $1/8000$ ，目标值已经严格小于 c_* 。因此任何可能超过 c_* 的极大值只能出现在一个远离边界的六维紧盒内。对这样的内点，命题 5.35 给出了不依赖模板惯性的 Ky Fan 次梯 KKT 方程。若 $\lambda_3(B) > \lambda_4(B)$ ，可直接取前三特征空间的投影 P_3 ，方程化为

$$\frac{(BP_3)_{ii}}{d_i} = \sigma_3(W_{T,d}), \quad i = 1, \dots, 6.$$

若第三特征值重根，则需在该重根特征空间中选择满足迹条件的活动矩阵 R ；把简单谱公式机械地延伸到重根情形是不合法的。

文件 `computation/audit_six_remaining_templates.py` 对式 (5.39) 的每个模板执行固定种子的多起点优化，并同时输出最小块测度、 $\lambda_3 - \lambda_4$ 以及简单谱时的 KKT 残差

$$\rho_{\text{KKT}} := \max_i \frac{(BP_3)_{ii}}{d_i} - \min_i \frac{(BP_3)_{ii}}{d_i}.$$

该残差只在所有块远离零且第三谱隙保持时才具有内点驻点诊断意义；当数值算法沿边界方向逼近时，残差会受到小分母放大，不能据此判断不存在内点驻点。一次可复核的运行（种子 20260903、每个模板 30 次重启、每次 1200 步）得到如下摘要。

表中所有最优运行都把至少一个测度推向零，并且观测值仍低于 $c_4 \approx 1.253197$ ；这与边界排除结论相容，但不排除一个数值算法未发现的内点驻点。尤其不能把“最小测度很小”改写成“全局最大值在边界取得”，因为边界本身已经被严格排除为候选值以上的极大点。因而本节的实际产出是一个可直接用于严格区间覆盖的 KKT 方程和初始盒线索，而不是十三类模板的定理级排除。

第五章新增的补图分组进一步给出了这十三类的精确组合数据，见命题 5.40。特别地，掩码 `3dfe` 的补图是三个不相交边，其加权商矩阵可按引理 5.41 化为秩一矩阵减去三个二阶块，并由一个六变量 secular 方程描述特征值。这一约化适合构造有向舍入的区间证书，但目前只验证了代数结构，尚未给出 $\sigma_3(W_{T,d}) \leq c_*$ 的全局证明；因此表中的十三类仍应全部保留在未解清单内。在同一模板的等对缺边一参数切片上，命题 5.42 给出精确最大值 $\frac{47}{78} + \frac{8\sqrt{10}}{39} < c_4$ ；这只排除一个高对称子族，不能替代对一般六维内点的区间覆盖。此外，`1bbc` 的模板是三角柱图，引理 5.43 给出了 2×2 个三阶块的精确表示；在等匹配对测度子类上，问题进一步分解为两个 3×3 矩阵，但该子类的全局最大值仍未完成严格消元。

表 8.5: 十三类模板的固定种子 KKT 审计 (仅数值证据)

掩码	最大观测值	最小测度	$\lambda_3 - \lambda_4$
03bc	1.249447	3.97×10^{-4}	2.49×10^{-1}
03bd	1.251015	1.49×10^{-3}	2.38×10^{-1}
03be	1.251011	3.67×10^{-4}	2.41×10^{-1}
06df	1.252857	2.74×10^{-4}	2.29×10^{-1}
077c	1.251019	4.22×10^{-4}	2.40×10^{-1}
077d	1.251111	1.69×10^{-3}	2.39×10^{-1}
07de	1.251012	3.79×10^{-4}	2.40×10^{-1}
07fe	1.252850	3.47×10^{-4}	2.29×10^{-1}
0fdf	1.252857	3.90×10^{-4}	2.29×10^{-1}
1bbc	1.251048	1.41×10^{-3}	2.36×10^{-1}
1bbd	1.251113	3.79×10^{-3}	2.36×10^{-1}
1bfe	1.252778	2.36×10^{-3}	2.26×10^{-1}
3dfe	1.252895	1.30×10^{-3}	2.26×10^{-1}

8.8 全局六分块猜想

第五章现在已经证明：在固定的 clique- C_5 六分块拓扑内，平衡测度 d_* 是唯一全局极大点，且所有内部 KKT 解都等于 d_* ；第四章给出了全局极值 graphon 必须满足的符号结构、有限原子 Stiefel-Perron 约化，以及候选分布对任意各向同性分布的严格交叉支撑界。第四章还证明每个未知的全局极值分布都必须具有自支撑椭球，并且候选交叉量具有近等号刚性。第四章还用严格区间证书证明候选六原子投影在固定六原子的完整九维 Grassmann 邻域中是非退化严格局部极大点，并完全求解了支撑在候选六条接触正射线上的各向同性分布：类内自能量上界、唯一等号和定量稳定性均已成立。第五章进一步证明，只要任意支撑数的各向同性分布可按候选正负内积关系分成六类，就有匹配自能量上界、正交意义下的唯一等号以及其符号 graphon 的定量 cut 稳定性。计算搜索没有发现优于该六分块构造的少块候选；团块克隆定理还把全局值严格降为 $N \leq 48$ 的有限 Stiefel 最大值；五原子层已经完整闭合，六原子层的全部 156 个同构类中已有 143 类严格闭合，因此任何六原子反例都必须来自式 (5.39) 的十三个完整惯性模板；这些剩余模板以及 $N = 7, \dots, 48$ 仍未完成分类。这些事实仍然不能替代全体 graphon 上的匹配自能量上界，也不能证明任意全局极值 graphon 必须采用这一六分块拓扑。

开放问题 8.3 (全局主线的三个未解层次). 以下三项均未在全体各向同性分布或全体 graphon 上得到证明。

(i) 对任意三维各向同性分布 ν 证明匹配上界

$$\iint (x^\top y)_+ d\nu(x)d\nu(y) \leq c_*.$$

(ii) 刻画上述不等式的全部等号分布, 并证明其在正交变换下只能是 μ_* 。

(iii) 建立不附加六类符号分拆假设的近等号对象在 cut 距离下的六分块结构稳定性, 并进一步寻求显式稳定模或幂次速率。

定理 5.49 已经在候选六类符号模板内同时解决上述三层问题, 但没有证明任意极值或近极值对象都属于此类。第三项的全局定性版本在逻辑上不是独立障碍: 前两项一旦给出唯一全局极大 graphon, graphon 紧致性会自动推出定性稳定性; 只有显式的 $\delta(\epsilon)$ 或幂次速率仍需要定量近等号刚性。

命题 8.4 (全局常数的单个有限维证书接口). 记

$$\mathcal{F}_{48}(Q) = \lambda_{\max}([QQ^\top]_+), \quad Q \in \text{St}(48, 3) := \{Q \in \mathbb{R}^{48 \times 3} : Q^\top Q = I_3\}.$$

则全局常数猜想 $\mathbf{c}_3 = c_*$ 等价于单个紧优化问题的上界

$$\max_{Q \in \text{St}(48, 3)} \mathcal{F}_{48}(Q) \leq c_*. \quad (8.1)$$

因此, 若能构造一个覆盖整个 $\text{St}(48, 3)$ 、包含零内积边界与可约胞腔、并对所有分箱使用有向舍入的区间上界证书, 就足以把全局常数猜想提升为定理。

证明. 定理 4.19 已证明 $\mathbf{c}_3 = \max_{\text{St}(48, 3)} \mathcal{F}_{48}$; 另一方面, 引理 4.9 给出 $\mathbf{c}_3 \geq c_*$ 。故式 (8.1) 成立当且仅当 $\mathbf{c}_3 = c_*$ 。Stiefel 流形紧且目标连续, 所以不存在“上确界只在遗漏的极限点达到”的问题。□

注 8.5 (常数证书与 graphon 结构稳定性是两个层次). 命题 8.4 只解决全局数值上界。即使进一步分类了 48 阶问题的全部最大点, 也不能仅凭克隆压缩断言每个原始极值分布都是有限原子的: 压缩保持二阶矩和最优值, 却可能改变分布本身。要推出所有极值 graphon 都弱同构于 W_{d_*} , 仍需证明自能量等号分布的刚性, 或证明团块克隆等号只能来自原分布已在相应正交锥内退化为有限个原子。完成这一独立的等号层后, 命题 8.7 的紧致性论证才给出无条件的定性 cut 稳定性。因而严格区间程序应把输出分成两项: 全局函数值上界证书, 以及候选轨道之外的等号排除证书; 第二项仍须与压缩等号的解析刚性结合。

猜想 8.6 (三维各向同性正内积不等式与等号刚性). 若 X, Y 是独立同分布的 $\mathbb{R}^3$ 值随机向量, 并且 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$, 则

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ = \frac{1}{2} (\mathbb{E}|X^\top Y| + \|\mathbb{E}X\|_2^2) \leq c_*. \quad (8.2)$$

更强的等号刚性断言是: 等号成立当且仅当存在正交矩阵 $Q \in O(3)$, 使得 X 的分布为 $Q_\# \mu_*$; 这里 μ_* 是引理 4.9 中的六原子分布。

命题 8.7 (匹配上界、六分块分类与定性稳定性的精确约化). 猜想 8.6 的不等式部分与

$$\mathbf{c}_3 = c_*$$

完全等价。若进一步假设该猜想的等号刚性部分成立, 则每个达到 $\mathbf{c}_3$ 的 *graphon* 都弱同构于 W_{d_*} 。在这两个假设下还成立定性的 *cut* 稳定性: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 *graphon* W 若满足

$$\sigma_3(W) \geq c_* - \delta, \quad (8.3)$$

则 $\delta_\square(W, W_{d_*}) < \varepsilon$ 。

证明. 由定理 4.7, $\mathbf{c}_3$ 等于所有三维各向同性分布的 $\mathbb{E}(X^\top Y)_+$ 上确界; 而引理 4.9 给出取值恰为 c_* 的可行分布 μ_* 。因此式 (8.2) 成立当且仅当 $\mathbf{c}_3 = c_*$ 。

再假设等号刚性成立, 并令 W 是一个全局极大 *graphon*。取达到其 Ky Fan 变分式的秩三投影 P , 以 $X(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$ 表示其一组标准正交基, 并记其推前分布为 ν 。此时

$$c_* = \iint W K_P \leq \iint (K_P)_+ = \mathcal{B}(\nu, \nu) \leq c_*.$$

所以 ν 达到式 (8.2) 的等号; 经正交变换后可设它就是 μ_* 。这里两个 *graphon* 弱同构是指其 *cut* 距离为零。写 $K_P(x, y) = X(x)^\top X(y)$ 。由于

$$0 = \iint (K_P)_+ - \iint W K_P = \iint ((1 - W)(K_P)_+ + W(-K_P)_+),$$

被积函数非负, 故 $W = 1$ 于 $\{K_P > 0\}$, 且 $W = 0$ 于 $\{K_P < 0\}$, 均在几乎处处意义下成立。引理 4.9 说明 μ_* 的六个原子之间没有零内积, 故 $(\text{Leb} \otimes \text{Leb})\{K_P = 0\} = (\mu_* \otimes \mu_*)\{(u, v) : u^\top v = 0\} = 0$ 。于是上述正负区域在几乎处处意义下完全决定 W 。而 μ_* 的正内积关系恰为一个完全核心连接五边形外围的六分块模板。六个原子的原像测度分别为 $\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*$, 所以 W 弱同构于 W_{d_*} 。

最后证明定性稳定性。若结论不成立, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$; 对 $\delta = 1/n$ 可依次选取 *graphon* W_n , 使得 $\sigma_3(W_n) \geq c_* - 1/n$, 但 $\delta_\square(W_n, W_{d_*}) \geq \varepsilon_0$ 。 *graphon* 的 *cut* 距离商空

间紧, 故可取子列在 cut 距离下收敛到某个 U 。由命题 4.1 证明中使用的算子范数估计, σ_3 关于 cut 距离连续, 因此 $\sigma_3(U) = c_*$ 。刚才证明的唯一性迫使 $\delta_\square(U, W_{d_*}) = 0$, 再由三角不等式得到 $\delta_\square(W_n, W_{d_*}) \rightarrow 0$, 矛盾。 $\square$

注 8.8 (证明尝试的边界). 上面的命题是严格的等价约化, 不是对猜想本身的证明。当前能够无条件推出的是

$$\mathbb{E}|X^T Y| \leq \sqrt{3}, \quad \|\mathbb{E}X\|_2^2 \leq 1,$$

从而只能得到 $(1 + \sqrt{3})/2$ 。这两个估计分别使用二阶矩与协方差正半定性, 没有利用内积正负区域的几何耦合, 因而不能给出 c_* 。本文没有构造出覆盖所有各向同性分布的匹配自能量证书, 也没有证明一个未知的自能量等号分布只能有六个原子; 已证的 48 原子约化只保证至少存在一个有限支撑全局极大元。因此全局匹配上界和全局六分块分类仍保留为猜想。第四章的推论 4.26 已经证明相对于固定 μ_* 的交叉能量上界及唯一等号, 推论 4.27 还给出平方耦合距离为 $O(\sqrt{D})$ 的定量交叉近等号刚性, 但这些结论没有控制一般 ν 的自能量。虽然定理 4.28 已经对候选六条接触正射线上的全分布闭合了自能量上界和稳定性, 定理 5.49 还把结论推广到候选六类符号模板, 但尚未证明未知极值分布必能作出这种符号分拆。命题 4.29 将一般缺口精确改写为二次极化项与交叉亏损之间的桥接不等式, 并证明不能用全局条件负性直接代替这一桥接估计。若匹配上界与等号刚性均成立, 命题 8.7 已给出定性 cut 稳定性; 尚需额外定量刚性的只是显式稳定模或收敛速率。

猜想 8.9 (全局渐近常数的精确值). 有

$$c_3 = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

猜想 8.10 (六分块稳定性). 若图序列 G_n 满足

$$\frac{S_3(G_n)}{|V(G_n)|} \rightarrow \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18},$$

并且该常数确为全局极值, 则在适当重标号后, W_{G_n} 应在 cut 距离下趋近于核心比例为 α_* 的 clique- C_5 六分块 graphon。

第四章已经证明定义 c_3 的有限图极限存在; 猜想 8.9 现在只涉及这个常数的精确取值, 并且由命题 8.7, 它与三维各向同性正内积不等式完全等价。猜想 8.10 比单独的常数猜想强, 因为它还隐含极值结构的唯一性; 但在“匹配上界 + 等号刚性”成立后, 其定性版本已由命题 8.7 自动推出, 不再需要第三个独立的紧致性猜想。第五章的推论 5.30 给出固定六分块模板内整个测度单纯形的全局二次稳定性; 它仍然不是 cut 距离下的 graphon 稳定性, 也不蕴含猜想 8.10。

8.9 后续研究问题

根据目前的严格结果，后续研究可沿以下方向展开。

1. 直接研究猜想 8.6。首要目标是证明 式 (4.35)，即用候选交叉亏损定量控制可能为正的二次极化项；命题 4.29 已经排除了把该项简单断言为非正的路线。也可尝试加强 定理 4.23，证明未知极值分布必须落在六类候选符号区域；一旦完成，定理 5.49 会闭合上界、等号唯一性及类内定量 cut 稳定性。更强但并非必要的目标是证明支撑落在六条接触正射线上，再调用 定理 4.28。另一选择是把交叉证书直接扩展到任意分布的自能量，或利用 定理 4.19 处理单个 48 阶投影正部 Perron 根问题。具体地，可从命题 4.11 出发，按符号胞腔分类光滑不可约驻点，再以严格区间算术覆盖零内积、零行和可约边界；任何只检查候选符号胞腔或只运行随机初值的程序都不构成 式 (8.1) 的完备证书。在六原子层，应先对式 (5.39) 的十三类构造直接的前三谱和半正定对偶或五维单纯形区间证书；现有对角移位保真度对偶已经严格处理其余 143 类，但对这十三类的总正谱松弛仍然过宽。另一条路线是分类定理 4.17 给出的自洽接触测度。若暂时无法得到精确常数，则应量化 $\mathbb{E}|X^T Y|$ 与 $\|\mathbb{E} X\|_2^2$ 不能同时接近各自粗上界的程度。
2. 尝试加强定理 6.3。当前上界与构造下界之间的归一化差约为 0.08446；应把迹为零、0-1 邻接约束和第四章的灵敏度符号条件加入能量优化。命题 6.4 已经严格排除粗系数取等，命题 6.5 还把潜在极大元限制在高重心区域，但前者的正间隙尚未显式化。
3. 研究猜想 8.1 的固定核心切片与离散版本。全单纯形的 KKT 完备性和唯一全局极大已经完成，固定核心切片也至少存在一个外围等测度最优点；下一步是证明该切片的唯一性，并建立整数交换引理，处理总外围规模除以 5 的余数排列。
4. 单独研究二部图。第六章已经把常数压在 $[2/3, (1 + \sqrt{3})/4]$ 内，适合进一步寻找等号和稳定性。
5. 在建立谱隙、不可约性和二级极值选择后，研究第四章一般极值对象的椭球驻点关系能否从形式变分提升为严格定理。候选 μ_* 的椭球支撑证书已经严格成立，但它不等于对未知全局极值对象的驻点分类。

8.10 本章小结

计算的主要作用是复核闭式公式、整理小阶谱数据并形成可证猜想，而不是替代证明。严格结果已经在固定 clique- C_5 六分块拓扑内完成了从闭单纯形到唯一平衡极

大的全局分析：内部 KKT 解已分类，边界已排除，并得到全局二次稳定性。尚未解决的是固定核心切片的唯一性、离散整数块大小的精确余数排列，以及六分块构造下界与一般 graphon 上界之间的常数差距。第四章的各向同性矩表示、Stiefel–Perron 约化和 48 原子压缩已经把全局常数验证压成单个紧的有限维问题；第五章还以完整有理对偶证书闭合了全部五原子模板，并把全部六原子模板严格缩减为十三个未排除同构类。第四章给出一般极值对象的自支撑椭球、候选六原子的完整九维局部极大证书、候选分布的严格交叉支撑证书、六接触射线类内的完整结果，以及候选六类符号模板下的上界、刚性与定量 cut 稳定性。当前仍未证明任意极值或近极值分布必然进入这一符号模板；因此一般分布的自能量刚性仍是核心猜想。本章还证明了匹配上界和等号刚性一旦建立，便会同时推出极值 graphon 的六分块分类与定性 cut 稳定性。由此，论文形成的叙事链为：精确谱对应、变分必要条件、受限图族精确优化、边界排除与全局凹性、KKT 完备性与类内全局稳定性、一般上界及其严格不可达性、高能量对象的重心定位、可复现实验和明确的开放问题。

参考文献

- [1] K. Fan. On a theorem of Weyl concerning eigenvalues of linear transformations I. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 35 (1949), 652–655.
- [2] R. Bhatia. *Matrix Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 169, Springer, New York, 1997.
- [3] R. Bhatia. *Positive Definite Matrices*. Princeton Series in Applied Mathematics, Princeton University Press, Princeton, 2007.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*, second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- [5] J. Ebrahimi B., B. Mohar, V. Nikiforov, and A. S. Ahmady. On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix. *Linear Algebra and its Applications*, 429 (2008), 2781–2787.
- [6] B. Mohar. On the sum of k largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 99 (2009), 306–313.
- [7] A. E. Brouwer and W. H. Haemers. *Spectra of Graphs*. Universitext, Springer, New York, 2012.
- [8] V. Nikiforov. Beyond graph energy: Norms of graphs and matrices. *Linear Algebra and its Applications*, 506 (2016), 82–138.
- [9] L. Lovász and B. Szegedy. Limits of dense graph sequences. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 96 (2006), 933–957.
- [10] C. Borgs, J. Chayes, L. Lovász, V. T. Sós, and K. Vesztegombi. Convergent sequences of dense graphs I: Subgraph frequencies, metric properties and testing. *Advances in Mathematics*, 219 (2008), 1801–1851.

- [11] L. Lovász. *Large Networks and Graph Limits*. American Mathematical Society, Providence, 2012.
- [12] L. Liu. Graph limits and spectral extremal problems for graphs. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 38 (2024), 590–608.
- [13] K. C. Das, S. A. Mojallal, and S. Sun. On the sum of the k largest eigenvalues of graphs and maximal energy of bipartite graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 569 (2019), 175–194.
- [14] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*, second edition. Springer, Berlin, 1976.
- [15] G. W. Stewart and J.-G. Sun. *Matrix Perturbation Theory*. Academic Press, Boston, 1990.
- [16] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [17] H. Kumar, L. Liu, H. Monterde, S. Pragada, and M. Tait. Maximum spectral sum of graphs. arXiv:2604.00512, 2026.
- [18] J. Huang and W. Wei. The exact maximum of the spectral sum of graphs. arXiv:2607.23081, 2026.